

### Исходные данные:

1. Физические характеристики рабочего тела:

Рабочее тело - воздух

Показатель адиабаты:  $k := 1.4$

Газовая постоянная:  $R_{\Gamma} := 287.4 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$

Теплоемкость при постоянном давлении:  $C_p := 1006 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$

2. Расход воздуха:  $\dot{G} := 50 \frac{\text{кг}}{\text{с}}$

3. Степень повышения давления:  $\pi_k := 14$

4. Параметры заторможенного потока во входном сечении:

Давление на входе:  $P^*_0 := 199620 \text{ Па}$

Температура на входе:  $T^*_0 := 359 \text{ К}$

---

☐ Предварительный расчет

### Расчет:

1. Выбор основных параметров:

Окружная скорость конца рабочей лопадки:

$u_{k1} := 440 \frac{\text{м}}{\text{с}}$

Коэффициент расхода на входе в компрессор:

$\bar{c}_{a1} := 0.5$

Относительный диаметр втулки на входе в РК:

$\bar{d}_1 := 0.6$

Коэффициент напора:

$\bar{H}_T := 0.25$

Предположим, что желаемый КПД:  $\eta^*_k := 0.86$

Адиабатический напор компрессора:

$$H_{\text{адк}} := \frac{k \cdot R_{\Gamma}}{k - 1} \cdot T^*_0 \cdot \left( \pi_k^{\frac{k-1}{k}} - 1 \right) \rightarrow \frac{1.4 \cdot 287.4}{1.4 - 1} \cdot 359 \cdot \left( 14^{\frac{1.4-1}{1.4}} - 1 \right) = 406445.568$$

Сумма теоретических напоров по ступеням:

$$H_{TK} := \frac{H_{адк}}{\eta_{*K}} \rightarrow 472611.13 = 472611.13$$

Коэффициент теоретического напора средней ступени:

$$\bar{H}_{Tср} := 0.32$$

Теоретический напор средней ступени:

$$H_{Tср} := \bar{H}_{Tср} \cdot u_{k1}^2 \rightarrow 0.32 \cdot 440^2 = 61952$$

Число ступеней компрессора:

$$z := \frac{H_{TK}}{H_{Tср}} = \frac{472611.13}{61952} = 7.63$$

Округляем до следующего целого числа

$$z := 9$$

Уточним теоретический напор средней ступени:

$$H_{Tср} := \frac{H_{TK}}{z} \rightarrow \frac{472611.126}{9} = 52512.347$$

Уточним коэффициент теоретического напора средней ступени:

$$\bar{H}_{Tср} := \frac{H_{Tср}}{u_{k1}^2} \rightarrow \frac{5.251 \times 10^4}{440^2} = 0.271$$

## 2. Предварительный расчет проточной части по средней линии тока:

Температура газа после компрессора:

$$T_{*K}^* := T_0^* \cdot \left( 1 + \frac{\pi_K^{\frac{k-1}{k}} - 1}{\eta_{*K}^*} \right) \rightarrow 359 \cdot \left( 1 + \frac{14^{\frac{1.4-1}{1.4}} - 1}{0.86} \right) = 829 \quad K$$

Критическая скорость в патрубке на входе в компрессор:

$$a_{крвх} := \sqrt{\frac{2 \cdot k}{k+1} \cdot R_{\Gamma} \cdot T_0^*} \rightarrow \sqrt{\frac{2 \cdot 1.4}{1.4+1} \cdot 287.4 \cdot 359} = 346.948 \quad \frac{M}{c}$$

Критическая скорость в патрубке на выходе из компрессора:

$$a_{крвых} := \sqrt{\frac{2 \cdot k}{k+1} \cdot R_{\Gamma} \cdot T_{*K}^*} \rightarrow \sqrt{\frac{2 \cdot 1.4}{1.4+1} \cdot 287.4 \cdot 828.839} \rightarrow 527 = 527 \quad \frac{M}{c}$$

Осевая скорость на входе в первую ступень:

$$c_{a1} := \bar{c}_{a1} \cdot u_{k1} \rightarrow 0.5 \cdot 440 = 220 \quad \frac{M}{c}$$

Коэффициент расхода в последней ступени примем равным на 20%

меньше, чем в первой ступени:

$$\bar{c}_{a2} := 0.4$$

Осевая скорость на выходе из компрессора:

$$c_{a2} := \bar{c}_{a2} \cdot u_{k1} \rightarrow 0.4 \cdot 440 = 176 \quad \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

Приведенная скорость на входе и выходе из компрессора:

$$\lambda_{\text{вх}} := \frac{c_{a1}}{a_{\text{крвх}}} \rightarrow \frac{220}{346.948} = 0.634$$

$$\lambda_{\text{вых}} := \frac{c_{a2}}{a_{\text{крвых}}} \rightarrow \frac{176}{527} = 0.334$$

Газодинамические функции плотности на входе и выходе:

$$\epsilon_{\text{вх}} := \left(1 - \frac{k-1}{k+1} \cdot \lambda_{\text{вх}}^2\right)^{\frac{1}{k-1}} \rightarrow \left(1 - \frac{1.4-1}{1.4+1} \cdot 0.634^2\right)^{\frac{1}{1.4-1}} = 0.841$$

$$\epsilon_{\text{вых}} := \left(1 - \frac{k-1}{k+1} \cdot \lambda_{\text{вых}}^2\right)^{\frac{1}{k-1}} \rightarrow \left(1 - \frac{1.4-1}{1.4+1} \cdot 0.334^2\right)^{\frac{1}{1.4-1}} = 0.954$$

Коэффициенты потерь во входном и выходном патрубках:

$$\xi_{\text{вх}} := 0.03 \quad \text{Осевой конфузорный патрубок}$$

$$\xi_{\text{вых}} := 0.15 \quad \text{Осерадимальный симметричный патрубок}$$

Коэффициенты сохранения полного давления на входе и выходе из компрессора:

$$\sigma_{\text{вх}} := \frac{1}{1 + \xi_{\text{вх}} \cdot \frac{k}{k+1} \cdot \epsilon_{\text{вх}} \cdot \lambda_{\text{вх}}^2} = \frac{1}{1 + 0.03 \cdot \frac{1.4}{1.4+1} \cdot 0.841 \cdot 0.634^2} = 0.994$$

$$\sigma_{\text{вых}} := 1 - \xi_{\text{вых}} \cdot \frac{k}{k+1} \cdot \epsilon_{\text{вых}} \cdot \lambda_{\text{вых}}^2 = 1 - 0.15 \cdot \frac{1.4}{1.4+1} \cdot 0.954 \cdot 0.334^2 = 0.991$$

Полные давления на входе и выходе из ЛА:

$$P^*_1 := P^*_0 \cdot \sigma_{\text{вх}} = 199620 \cdot 0.994 = 198445.953 \quad \text{Па}$$

$$P^*_2 := \frac{\pi_k \cdot P^*_0}{\sigma_{\text{вых}}} \rightarrow \frac{14 \cdot 1.996 \times 10^5}{0.991} = 2.821 \times 10^6 \quad \text{Па}$$

Степень повышения полного давления лопаточного аппарата:

$$\pi_{\text{ла}}^* := \frac{\pi_{\text{к}}}{\sigma_{\text{вх}} \cdot \sigma_{\text{вых}}} \rightarrow \frac{14}{0.994 \cdot 0.991} = 14.215$$

ГДФ расхода на входе и выходе из ЛА:

$$q(\lambda) := \lambda \cdot \left( \frac{k+1}{2} \right)^{\frac{1}{k-1}} \cdot \left[ 1 - \frac{(k-1) \cdot \lambda^2}{k+1} \right]^{\frac{1}{k-1}}$$

$$q(\lambda_{\text{вх}}) = 0.841$$

$$q(\lambda_{\text{вых}}) = 0.503$$

$$\beta_{\text{к}} := \sqrt{2 \cdot \frac{k}{k+1}} \cdot \left( \frac{2}{k+1} \right)^{\frac{1}{k-1}} = \sqrt{2 \cdot \frac{1.4}{1.4+1}} \cdot \left( \frac{2}{1.4+1} \right)^{\frac{1}{1.4-1}} = 0.685$$

Кольцевые площади на входе и на выходе:

$$F_{\text{вх}} := \frac{G \cdot \sqrt{R_{\Gamma} \cdot T_0^*}}{\beta_{\text{к}} \cdot P_1^* \cdot q(\lambda_{\text{вх}})} = \frac{50 \cdot \sqrt{287.4 \cdot 359}}{0.685 \cdot 198445.953 \cdot 0.841} = 0.141 \quad \text{м}^2$$

$$F_{\text{вых}} := \frac{G \cdot \sqrt{R_{\Gamma} \cdot T_{\text{к}}^*}}{\beta_{\text{к}} \cdot P_2^* \cdot q(\lambda_{\text{вых}})} \rightarrow \frac{50 \cdot \sqrt{287.4 \cdot 828.839}}{0.685 \cdot 2.821 \times 10^6 \cdot 0.503} = 0.025 \quad \text{м}^2$$

Относительный средний радиус на входе в первую ступень:

$$\bar{r}_{\text{ср1}} := \sqrt{\frac{1 + \bar{d}_1^2}{2}} \rightarrow \sqrt{\frac{1 + 0.6^2}{2}} = 0.825$$

Принимаем  $R_{\text{ср}} := 0.6$

Безразмерная окружная составляющая абс. скорости на входе в ЛА:

$$\bar{c}_{\text{у1}} := \bar{r}_{\text{ср1}} \cdot (1 - R_{\text{ср}}) - \frac{\bar{H}_{\text{T}}}{2 \cdot \bar{r}_{\text{ср1}}} \rightarrow 0.825 \cdot (1 - 0.6) - \frac{0.25}{2 \cdot 0.825} = 0.178$$

Абсолютная скорость на входе в ЛА:

$$c_1 := u_{\text{к1}} \cdot \left( \sqrt{\bar{c}_{\text{у1}}^2 + \bar{c}_{\text{а1}}^2} \right) \rightarrow 440 \cdot \sqrt{0.178^2 + 0.5^2} = 233.564 \quad \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

Направление потока перед РК:

$$\alpha_1 := \frac{\operatorname{atan}\left(\frac{\bar{c}_{a1}}{\bar{c}_{u1}}\right)}{\operatorname{deg}} \rightarrow \frac{\operatorname{atan}\left(\frac{0.5}{0.178}\right)}{\operatorname{deg}} = 70.377 \quad \text{град}$$

Приведенная скорость на входе:

$$\lambda_1 := \frac{c_1}{a_{\text{крвх}}} \rightarrow \frac{233.564}{346.948} = 0.673$$

ГДФ плотности:

$$\varepsilon(\lambda) := \left(1 - \frac{k-1}{k+1} \cdot \lambda^2\right)^{\frac{1}{k-1}}$$

$$\varepsilon(\lambda_1) = 0.822$$

Плотность потока на входе в ЛА:

$$\rho_1 := \frac{P^*_1 \cdot \varepsilon(\lambda_1)}{R_T \cdot T^*_0} \rightarrow \frac{1.984 \times 10^5 \cdot 0.822}{287.4 \cdot 359} = 1.58 \quad \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$$

Частота вращения ротора компрессора:

$$n := \sqrt{\frac{900 \cdot \bar{c}_{a1} \cdot \rho_1 \cdot (1 - \bar{d}_1^2) \cdot u_{k1}^3}{\pi G}} = \sqrt{\frac{900 \cdot 0.5 \cdot 1.58 \cdot (1 - 0.6^2) \cdot 440^3}{\pi \cdot 50}} = 1.571 \times 10^4$$

Наружный диаметр ротора первой ступени:

$$D_{k1} := \frac{60 \cdot u_{k1}}{\pi \cdot n} = \frac{60 \cdot 440}{\pi \cdot 15711.24} = 0.535 \quad \text{м}$$

Диаметр втулки на входе:

$$D_{вт1} := D_{k1} \cdot \bar{d}_1 \rightarrow 0.535 \cdot 0.6 = 0.321 \quad \text{м}$$

Средний диаметр:

$$D_{ср1} := \bar{r}_{ср1} \cdot D_{k1} = 0.441 \quad \text{м}$$

Высота лопатки рабочего колеса первой ступени:

$$h_1 := \frac{D_{k1} \cdot (1 - \bar{d}_1)}{2} \rightarrow \frac{0.535 \cdot (1 - 0.6)}{2} = 0.107 \quad \text{м}$$

Высота лопатки РК последней ступени в зависимости от проточной части ЛА:

Проточная часть **Dк = const:**

$$D_{\text{BT}2} := \sqrt{D_{\text{K}1}^2 - \frac{4 \cdot F_{\text{ВЫХ}}}{\pi}} \rightarrow \sqrt{0.535^2 - \frac{4 \cdot 0.025}{\pi}} = 0.504 \quad \text{м}$$

$$\bar{d}_2 := \frac{D_{\text{BT}2}}{D_{\text{K}1}} \rightarrow \frac{0.504}{0.535} = 0.942$$

$$h_2 := \frac{D_{\text{K}1} \cdot (1 - \bar{d}_2)}{2} \rightarrow \frac{0.5349 \cdot (1 - 0.9424)}{2} = 0.0154 \quad \text{м}$$

Проточная часть **Dвт = const:**

$$D_{\text{K}2} := \sqrt{D_{\text{BT}1}^2 + \frac{4 \cdot F_{\text{ВЫХ}}}{\pi}} \rightarrow \sqrt{0.321^2 + \frac{4 \cdot 0.025}{\pi}} = 0.367 \quad \text{м}$$

$$\bar{d}_2 := \frac{D_{\text{BT}1}}{D_{\text{K}2}} \rightarrow \frac{0.321}{0.367} = 0.873$$

$$h_2 := \frac{D_{\text{K}2} - D_{\text{BT}1}}{2} \rightarrow \frac{0.367 - 0.321}{2} = 0.023 \quad \text{м}$$

Проточная часть **Dcp = const:**

$$D_{\text{K}2} := \sqrt{D_{\text{CP}1}^2 + \frac{2 \cdot F_{\text{ВЫХ}}}{\pi}} \rightarrow \sqrt{0.441^2 + \frac{2 \cdot 0.025}{\pi}} = 0.459 \quad \text{м}$$

$$D_{\text{BT}2} := \sqrt{D_{\text{CP}1}^2 - \frac{2 \cdot F_{\text{ВЫХ}}}{\pi}} \rightarrow \sqrt{0.441^2 - \frac{2 \cdot 0.025}{\pi}} = 0.423 \quad \text{м}$$

$$\bar{d}_2 := \frac{D_{\text{BT}2}}{D_{\text{K}2}} \rightarrow \frac{0.423}{0.459} = 0.921$$

$$h_2 := \frac{D_{\text{K}2} - D_{\text{BT}2}}{2} \rightarrow \frac{0.4588 - 0.4225}{2} = 0.0182 \quad \text{м}$$

☐ Предварительный расчет

☐ ВНА

## Входной направляющий аппарат

Коэффициент сохранения полного давления в ВНА:

$$\sigma_{\text{BX}} = 0.994$$

Полное давление на входе в ВНА:

$$P^*_0 = 199620$$

Полное давление на выходе из ВНА:

$$P^*_1 = 198445.953$$

Коэффициент расхода на входе в ВНА:

$$\bar{c}_{a1} := 0.5$$

Окружная составляющая абсолютной скорости на выходе из ВНА:

$$\bar{c}_{u1} = 0.178$$

Направление абс. скорости на входе в ВНА:

$$\alpha_{1\text{ВНА}} := 90$$

Направление абс. скорости на выходе из ВНА:

$$\alpha_{2\text{ВНА}} := \text{atan}\left(\frac{\bar{c}_{a1}}{\bar{c}_{u1}}\right) = 70.377 \cdot \text{deg}$$

▲ ВНА

## Поступенчатый расчет компрессора по средней линии тока

$$i := 0..8$$

$$\bar{H}_{T_i} := k_{h_i} := \eta^*_{ад_i} := T^*_{1_i} := P^*_{1_i} := R_{cp.p_i} := \bar{c}_{1a_i} := \bar{c}_{3a_i} := \bar{d}_{1_i} :=$$

|   |       |       |       |         |         |     |       |       |     |
|---|-------|-------|-------|---------|---------|-----|-------|-------|-----|
| 1 | 0.18  | 0.995 | 0.91  | $T^*_0$ | $P^*_1$ | 0.6 | 0.55  | 0.5   | 0.6 |
| 2 | 0.26  | 0.995 | 0.915 | 0       | 0       | 0.6 | 0.48  | 0.47  | 0   |
| 3 | 0.28  | 0.99  | 0.92  | 0       | 0       | 0.6 | 0.45  | 0.445 | 0   |
| 4 | 0.325 | 0.985 | 0.925 | 0       | 0       | 0.6 | 0.45  | 0.445 | 0   |
| 5 | 0.335 | 0.985 | 0.93  | 0       | 0       | 0.6 | 0.445 | 0.44  | 0   |
| 6 | 0.35  | 0.98  | 0.93  | 0       | 0       | 0.6 | 0.44  | 0.435 | 0   |
| 7 | 0.35  | 0.98  | 0.925 | 0       | 0       | 0.6 | 0.435 | 0.43  | 0   |
| 8 | 0.3   | 0.98  | 0.91  | 0       | 0       | 0.6 | 0.415 | 0.41  | 0   |
| 9 |       |       |       |         |         |     |       |       |     |

**Dk=const**

▼ 1 ступень

$$i := 0$$

Уточнение значения Ср:

$$\bar{T}_i := \frac{T^*_{1_i}}{1000}$$

$$C_{p_i} := \left[ 1.087192 + (-0.684074) \cdot \bar{T}_i + 1.859839 \cdot (\bar{T}_i)^2 + (-1.8104) \cdot (\bar{T}_i)^3 \dots \right] \cdot 1000 = \dots$$

$$\left[ + 0.89029 \cdot (\bar{T}_i)^4 + (-0.221403) \cdot (\bar{T}_i)^5 + 0.022161 \cdot (\bar{T}_i)^6 \right]$$

$$k_i := \frac{C_{p_i}}{C_{p_i} - R_T}$$

$$C_{p_i} = 1011.058$$

1.1 Теоретический напор ступени:

$$u_{k1_i} := 440$$

$$u_{k1} = (440)$$

$$H_{T_i} = \bar{H}_{T_i} \cdot (u_{k1_i})^2$$

$$H_{T_i} = 34848 \quad \frac{\text{Дж}}{\text{кг}}$$

1.2 Действительная работа сжатия:

$$L_{Z_i} := k_{h_i} \cdot H_{T_i}$$

$$L_{Z_i} = 34673.7 \frac{\text{Дж}}{\text{кг}}$$

1.3 Адиабатическая работа сжатия:

$$H_{ад_i} := L_{Z_i} \cdot \eta^*_{ад_i}$$

$$H_{ад_i} = 31553.122 \quad \frac{\text{Дж}}{\text{кг}}$$

1.4 Повышение полной температуры в ступени:

$$\Delta T^*_{i} := \frac{L_{Z_i}}{C_{p_i}}$$

$$\Delta T^*_{i} = 34.295 \quad \text{К}$$

1.5 Полная температура на выходе из

$$T^*_{3_i} := T^*_{1_i} + \Delta T^*_{i}$$

$$T^*_{3_i} = 393.295 \text{ K}$$

$$T^*_{1_{(i+1)}} := T^*_{3_i}$$

$$T^*_{1_{(i+1)}} = 393.295 \text{ K}$$

$$T_{cp_i} := \frac{T^*_{1_i} + T^*_{3_i}}{2}$$

$$\bar{T}_i := \frac{T_{cp_i}}{1000} = \dots$$

$$C_{p_i} := \left[ 1.087192 + (-0.684074) \cdot \bar{T}_i + 1.859839 \cdot (\bar{T}_i)^2 + (-1.8104) \cdot (\bar{T}_i)^3 \dots \right. \\ \left. + 0.89029 \cdot (\bar{T}_i)^4 + (-0.221403) \cdot (\bar{T}_i)^5 + 0.022161 \cdot (\bar{T}_i)^6 \right] \cdot 1000 = \dots$$

$$k_i := \frac{C_{p_i}}{C_{p_i} - R_T}$$

$$C_{p_i} = 1012.891$$

1. Теоретический напор ступени:

$$H_{T_i} = \bar{H}_{T_i} \cdot (u_{k1_i})^2$$

$$H_{T_i} = 34848 \frac{\text{Дж}}{\text{кг}}$$

2. Действительная работа сжатия:

$$L_{Z_i} := k_{h_i} \cdot H_{T_i}$$

$$L_{Z_i} = 34673.7 \frac{\text{Дж}}{\text{кг}}$$

3. Адиабатическая работа сжатия:

$$H_{ад_i} := L_{Z_i} \cdot \eta^*_{ад_i}$$

$$H_{ад_i} = 31553.122 \frac{\text{Дж}}{\text{кг}}$$

4. Повышение полной температуры в ступени:

$$\Delta T^*_{i} := \frac{L_{Z_i}}{C_{p_i}}$$

$$\Delta T^*_{1_i} = 34.232 \text{ K}$$

5. Полная температура на выходе из ступени:

$$T^*_{3_i} := T^*_{1_i} + \Delta T^*_{1_i}$$

$$T^*_{3_i} = 393.232 \text{ K}$$

$$T^*_{1_{(i+1)}} := T^*_{3_i}$$

$$T^*_{1_{(i+1)}} = 393.232 \text{ K}$$

6. Степень повышения полного давления ступени:

$$\pi^*_{1_i} := \left( 1 + \frac{H_{ад_{1_i}}}{C_{p_{1_i}} \cdot T^*_{1_i}} \right)^{\frac{k_{1_i}}{k_{1_i}-1}}$$

$$\pi^*_{1_i} = 1.341$$

7. Полное давление на выходе из ступени:

$$P^*_{3_i} := P^*_{1_i} \cdot \pi^*_{1_i}$$

$$P^*_{3_i} = 266077.05 \text{ Па}$$

$$P^*_{1_{(i+1)}} := P^*_{3_i}$$

$$P^*_{1_{(i+1)}} = 266077.05 \text{ Па}$$

8. Критическая скорость потока на входе и выходе:

$$a_{кр1_i} := \sqrt{\frac{2 \cdot k_{1_i}}{k_{1_i} + 1} \cdot R_{Г} \cdot T^*_{1_i}}$$

$$a_{кр1_i} = 346.748 \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

$$a_{кр3_i} := \sqrt{\frac{2 \cdot k_{1_i}}{k_{1_i} + 1} \cdot R_{Г} \cdot T^*_{3_i}}$$

$$a_{кр3_i} = 362.904 \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

9. Средний радиус на входе:

$$\bar{r}_{ср1_i} := \sqrt{\frac{1 + (\bar{d}_{1_i})^2}{2}}$$

$$\bar{r}_{cp1_i} = 0.825 \quad \text{м}$$

10. Безразмерная окружная составляющая абсолютной скорости на входе:

$$\bar{c}_{1u_i} := \bar{r}_{cp1_i} \cdot \left(1 - R_{cp.p_i}\right) - \frac{\bar{H}_{T_i}}{2 \cdot \bar{r}_{cp1_i}}$$

$$\bar{c}_{1u_i} = 0.221$$

11. Направление абсолютной скорости на входе:

$$\alpha_{1_i} := \text{atan}\left(\frac{\bar{c}_{1a_i}}{\bar{c}_{1u_i}}\right)$$

$$\alpha_{1_i} = 1.189 \quad \text{рад}$$

$$\frac{\alpha_{1_i}}{\text{deg}} = 68.135 \quad \text{град}$$

Скорости в пересчете:

$$c_{1a_i} := \bar{c}_{1a_i} \cdot u_{k1_i}$$

$$c_{1u_i} := \bar{c}_{1u_i} \cdot u_{k1_i}$$

$$c_{1a_i} = 242 \quad \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

$$c_{1u_i} = 97.111 \quad \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

12. Приведенная скорость на входе:

$$\lambda_{1_i} := \frac{c_{1a_i}}{\sin(\alpha_{1_i}) \cdot a_{kp1_i}}$$

$$\lambda_{1_i} = 0.752$$

13. Газодинамическая функция расхода:

$$q(\lambda) := \lambda \cdot \left(\frac{k_i + 1}{2}\right)^{\frac{1}{k_i - 1}} \cdot \left[1 - \frac{(k_i - 1) \cdot \lambda^2}{k_i + 1}\right]^{\frac{1}{k_i - 1}}$$

14. Кольцевая площадь на входе в ступень:

$$\beta_{k_i} := \sqrt{2 \cdot \frac{k_i}{k_i + 1}} \cdot \left(\frac{2}{k_i + 1}\right)^{\frac{1}{k_i - 1}}$$

$$\beta_{k_i} = 0.684$$

$$F_{1_i} := \frac{G \cdot \sqrt{R_T \cdot T_{1_i}^*}}{\beta_{k_i} \cdot P_{1_i}^* \cdot q(\lambda_{1_i}) \cdot \sin(\alpha_{1_i})}$$

$$F_{1_i} = 0.138 \quad \text{м}^2$$

15. Кольцевая площадь на выходе из ступени в первом приближении при:

$$\alpha_{3_i} = \alpha_{1_i}$$

Осевая составляющая абсолютной скорости на выходе:

$$c_{3a_i} := \bar{c}_{3a_i} \cdot u_{k1_i}$$

$$c_{3a_i} = 220 \quad \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

$$\lambda'_{3_i} := \frac{c_{3a_i}}{\sin(\alpha_{1_i}) \cdot a_{кр3_i}}$$

$$\lambda'_{3_i} = 0.653$$

$$F'_{3_i} := F_{1_i} \cdot \frac{q(\lambda_{1_i}) \cdot P_{1_i}^*}{q(\lambda'_{3_i}) \cdot P_{3_i}^*} \cdot \sqrt{\frac{T_{3_i}^*}{T_{1_i}^*}}$$

$$F'_{3_i} = 0.116 \quad \text{м}^2$$

1.16 Относительный диаметр втулки на выходе из ступени в первом приближении в зависимости от принятой формы проточной части:

$$D_k = \text{const}$$

Диаметр корпуса на входе:

$$D_{k1_i} := \frac{60 \cdot u_{k1_i}}{\pi \cdot n} \quad D_{k2_i} := D_{k1_i} \quad D_{k3_i} := D_{k1_i}$$

$$D_{k1_i} = 0.535 \quad \text{м}$$

Диаметр втулки на входе:

$$D_{вТ1_i} := \bar{d}_{1_i} \cdot D_{k1_i}$$

$$D_{вТ1_i} = 0.321 \quad \text{м}$$

Средний диаметр на входе:

$$D_{cp1_i} := \sqrt{\frac{(D_{k1_i})^2 + (D_{вт1_i})^2}{2}}$$

$$D_{cp1_i} = 0.441 \quad \text{м}$$

Диаметр втулки на выходе:

$$D_{вт3_i} := \sqrt{(D_{k1_i})^2 - \frac{4 \cdot F'_{3_i}}{\pi}}$$

$$D_{вт3_i} = 0.372 \quad \text{м}$$

Средний диаметр на выходе:

$$D_{cp3_i} := \sqrt{\frac{(D_{k1_i})^2 + (D_{вт3_i})^2}{2}}$$

$$D_{cp3_i} = 0.461 \quad \text{м}$$

Относительный диаметр втулки на выходе:

$$\bar{d}_{3_i} := \frac{D_{вт3_i}}{D_{k3_i}}$$

$$\bar{d}_{3_i} = 0.695$$

$$\bar{r}_{cp3_i} := \sqrt{\frac{1 + (\bar{d}_{3_i})^2}{2}}$$

$$\bar{r}_{cp3_i} = 0.861$$

17. Безразмерная окружная составляющая абсолютной скорости на выходе:

$$\bar{c}_{'3u_i} := \bar{r}_{cp3_i} \cdot [1 - R_{cp.p_{(i+1)}}] - \frac{\bar{H}_{T_{(i+1)}}}{2 \cdot \bar{r}_{cp3_i}}$$

$$\bar{c}_{'3u_i} = 0.194$$

18. Направление абсолютной скорости на выходе:

$$\alpha'_{3_i} := \operatorname{atan}\left(\frac{\overline{c}_{3a_i}}{\overline{c}'_{3u_i}}\right)$$

$$\alpha'_{3_i} = 1.202 \quad \text{рад}$$

$$\frac{\alpha'_{3_i}}{\deg} = 68.842 \quad \text{град}$$

19. Приведенная скорость на выходе:

$$\lambda_{3_i} := \frac{c_{3a_i}}{\sin(\alpha'_{3_i}) \cdot a_{\text{кр}3_i}}$$

$$\lambda_{3_i} = 0.65$$

20. Действительная кольцевая площадь на выходе из ступени:

$$F_{3_i} := F'_{3_i} \cdot \frac{q(\lambda'_{3_i})}{q(\lambda_{3_i})}$$

$$F_{3_i} = 0.116 \quad \text{м}^2$$

$$F_{1(i+1)} := F_{3_i}$$

$$F_{1(i+1)} = 0.116$$

21. Действительный относительный диаметр втулки на выходе из ступени, подсчитывается в зависимости от проточной части:

Действительный относительный диаметр втулки:

$$D_{\text{вт}3_i} := \sqrt{\left(D_{\text{k}3_i}\right)^2 - \frac{4 \cdot F_{3_i}}{\pi}}$$

$$D_{\text{вт}3_i} = 0.371$$

Средний диаметр на выходе:

$$D_{\text{ср}3_i} := \sqrt{\frac{\left(D_{\text{k}3_i}\right)^2 + \left(D_{\text{вт}3_i}\right)^2}{2}}$$

$$D_{\text{ср}3_i} = 0.46 \quad \text{м}$$

Относительный диаметр втулки на выходе:

$$\overline{d}_{3_i} := \frac{D_{\text{вт}3_i}}{D_{\text{k}3_i}}$$

$$\bar{d}_{3_i} = 0.694$$

$$\bar{d}_{1_{(i+1)}} := \bar{d}_{3_i}$$

22. Средний радиус на выходе из ступени:

$$\bar{r}_{cp3_i} := \sqrt{\frac{1 + (\bar{d}_{3_i})^2}{2}}$$

$$\bar{r}_{cp3_i} = 0.861$$

23. Средний радиус на выходе из рабочего колеса:

$$\bar{r}_{cp2_i} := \frac{1}{2}(\bar{r}_{cp1_i} + \bar{r}_{cp3_i})$$

$$\bar{r}_{cp2_i} = 0.843$$

Диаметр втулки на выходе из рабочего колеса:

$$\bar{d}_{2_i} := \sqrt{2 \cdot (\bar{r}_{cp2_i})^2 - 1}$$

$$D_{BT2_i} := \bar{d}_{2_i} \cdot D_{k2_i}$$

$$\bar{d}_{2_i} = 0.648$$

$$D_{BT2_i} = 0.347$$

$$D_{cp2_i} := \sqrt{\frac{(D_{k2_i})^2 + (D_{BT2_i})^2}{2}}$$

$$D_{cp2_i} = 0.451 \quad \text{м}$$

Кольцевая площадь на выходе из рабочего колеса:

$$F_{2_i} := \frac{[(D_{k2_i})^2 - (D_{BT2_i})^2] \pi}{4}$$

$$F_{2_i} = 0.13 \quad \text{м}^2$$

24. Безразмерная окружная составляющая аясолютной скорости на выходе из

рабочего колеса:

$$\begin{aligned}\bar{c}_{2u_i} &:= \frac{1}{\bar{r}_{cp2_i}} \cdot (\bar{H}_{T_i} + \bar{c}_{1u_i} \cdot \bar{r}_{cp1_i}) & \bar{c}_{3u_i} &:= \bar{r}_{cp3_i} \cdot [1 - R_{cp.p(i+1)}] - \frac{\bar{H}_{T(i+1)}}{2 \cdot \bar{r}_{cp3_i}} \\ \bar{c}_{2u_i} &= 0.43 & \bar{c}_{3u_i} &= 0.193\end{aligned}$$

25. Углы потока в относительном движении:

$$\beta_{1_i} := \text{atan} \left( \frac{\bar{c}_{1a_i}}{\bar{r}_{cp1_i} - \bar{c}_{1u_i}} \right)$$

$$\frac{\beta_{1_i}}{\text{deg}} = 42.325 \text{ град}$$

Осевая составляющая окружной скорости на выходе из РК:

$$c_{u2_i} := \bar{c}_{2u_i} \cdot u_{k1_i}$$

$$c_{u2_i} = 189.018 \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

Коэффициент расхода на выходе из РК:

$$\bar{c}_{2a_i} := \frac{\bar{c}_{1a_i} + \bar{c}_{3a_i}}{2}$$

$$\bar{c}_{2a_i} = 0.525$$

$$\beta_{2_i} := \text{atan} \left( \frac{\bar{c}_{2a_i}}{\bar{r}_{cp2_i} - \bar{c}_{2u_i}} \right)$$

$$\frac{\beta_{2_i}}{\text{deg}} = 51.803 \text{ град}$$

26. Направление потока в абсолютном движении после рабочего колеса:

$$\alpha_{2_i} := \text{atan} \left( \frac{\bar{c}_{2a_i}}{\bar{c}_{2u_i}} \right)$$

$$\frac{\alpha_{2_i}}{\text{deg}} = 50.708 \text{ град}$$

Направление потока после РК в абсолютном движении:

$$\alpha_{3_i} := \operatorname{atan}\left(\frac{\bar{c}_{3a_i}}{\bar{c}_{3u_i}}\right)$$

$$\frac{\alpha_{3_i}}{\deg} = 68.868 \quad \text{град}$$

27. Углы поворота потока в средних сечениях лопаток РК и НА:

$$\epsilon_{\text{РК}_i} := \beta_{2_i} - \beta_{1_i}$$

$$\epsilon_{\text{РК}_i} = 0.165$$

$$\frac{\epsilon_{\text{РК}_i}}{\deg} = 9.479 \quad \text{град}$$

$$\epsilon_{\text{НА}_i} := \alpha_{3_i} - \alpha_{2_i}$$

$$\epsilon_{\text{НА}_i} = 0.317$$

$$\frac{\epsilon_{\text{НА}_i}}{\deg} = 18.161 \quad \text{град}$$

28. Относительная скорость на среднем радиусе на входе в РК:

$$w_{1_i} := \frac{c_{1a_i}}{\sin(\beta_{1_i})}$$

$$w_{1_i} = 359.405 \quad \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

29. Абсолютная скорость на среднем радиусе на входе в НА:

$$c_{2a_i} := \bar{c}_{2a_i} \cdot u_{k1_i}$$

$$c_{2a_i} = 231 \quad \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

$$c_{2_i} := \frac{c_{2a_i}}{\sin(\alpha_{2_i})}$$

$$c_{2_i} = 298.478 \quad \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

30. Число М по относительной скорости на входе в РК:

Газодинамическая функция температуры:

$$\tau(\lambda) := 1 - \frac{(k_i - 1)\lambda^2}{k_i + 1}$$

$$\tau(\lambda_{1_i}) = 0.907$$

Статическая температура на входе в ступень:

$$T_{1_i} := T^*_{1_i} \cdot \tau(\lambda_{1_i})$$

$$T_{1_i} = 325.435 \text{ K}$$

Скорость звука на входе в ступень:

$$a_{1_i} := \sqrt{k_i \cdot R_{\Gamma} \cdot T_{1_i}}$$

$$a_{1_i} = 361.361 \quad \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

Число Маха:

$$M_{w1cp_i} := \frac{w_{1_i}}{a_{1_i}}$$

$$M_{w1cp_i} = 0.995$$

31. Число М по абсолютной скорости на входе в НА:

$$T^*_{2_i} := T^*_{3_i}$$

$$T^*_{2_i} = 393.232 \quad \text{K}$$

$$a_{kp2_i} := \sqrt{2 \frac{k_i}{k_i + 1} \cdot R_{\Gamma} \cdot T^*_{2_i}}$$

$$a_{kp2_i} = 362.904 \quad \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

Приведенная скорость на входе в НА:

$$\lambda_{2_i} := \frac{c_{2_i}}{a_{kp2_i}}$$

$$\lambda_{2_i} = 0.822$$

$$T_{2_i} := T^*_{2_i} \cdot \tau(\lambda_{2_i})$$

$$T_{2_i} = 349.255 \quad \text{K}$$

$$a_{2_i} := \sqrt{k_i \cdot R_{\Gamma} \cdot T_{2_i}}$$

$$a_{2_i} = 374.352 \quad \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

$$M_{c2cp_i} := \frac{c_{2_i}}{a_{2_i}}$$

$$M_{c2cp_i} = 0.797$$

32. Высота лопатки РК:

$$h_{1_i} := \frac{1}{2} \cdot (D_{k1_i} - D_{вт1_i})$$

$$h_{1_i} = 0.107 \text{ м}$$

$$h_{2_i} := \frac{1}{2} \cdot (D_{k2_i} - D_{вт2_i})$$

$$h_{2_i} = 0.094 \text{ м}$$

33. Высота лопатки НА:

$$h_{3_i} := \frac{1}{2} \cdot (D_{k3_i} - D_{вт3_i})$$

$$h_{3_i} = 0.082 \text{ м}$$

$$D_{k1\_вывод_i} := D_{k1_i}$$

Окружная скорость конца лопатки для следующей ступени:

$$u_{k3_i} := u_{k1_i} \cdot \frac{D_{k3_i}}{D_{k1_i}}$$

$$u_{k3_i} = 440 \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

$$u_{k1_{(i+1)}} := u_{k3_i}$$

$$u_{k1_{(i+1)}} = 440 \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

Пересчитаем осевую составляющую абсолютной скорости на выходе:

$$c_{3a_i} := \bar{c}_{3a_i} \cdot u_{k3_i}$$

$$c_{3a_i} = 220 \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

$$D_{k2\_вывод_i} := D_{k2_i}$$

▢ 1 ступень

▣ 2 ступень

$$i := 1$$

Уточнение значения  $C_p$ :

$$\bar{T}_i := \frac{T^*_{1_i}}{1000}$$

$$C_{p_i} := \left[ 1.087192 + (-0.684074) \cdot \bar{T}_i + 1.859839 \cdot (\bar{T}_i)^2 + (-1.8104) \cdot (\bar{T}_i)^3 + 0.89029 \cdot (\bar{T}_i)^4 + (-0.221403) \cdot (\bar{T}_i)^5 + 0.022161 \cdot (\bar{T}_i)^6 \right] \cdot 1000 = \dots$$

$$k_i := \frac{C_{p_i}}{C_{p_i} - R_T}$$

$$C_{p_i} = 1014.986$$

1.1 Теоретический напор ступени:

$$u_{k1_i} := u_{k3_{i-1}} \quad u_{k1} = \begin{pmatrix} 440 \\ 440 \end{pmatrix}$$

$$H_{T_i} = \bar{H}_{T_i} \cdot (u_{k1_i})^2$$

$$H_{T_i} = 50336 \quad \frac{\text{Дж}}{\text{кг}}$$

1.2 Действительная работа сжатия:

$$L_{Z_i} := k_{h_i} \cdot H_{T_i}$$

$$L_{Z_i} = 50084.32 \quad \frac{\text{Дж}}{\text{кг}}$$

1.3 Адиабатическая работа сжатия:

$$H_{ад_i} := L_{Z_i} \cdot \eta_{ад_i}^*$$

$$H_{ад_i} = 45827.153 \quad \frac{\text{Дж}}{\text{кг}}$$

1.4 Повышение полной температуры в ступени:

$$\Delta T^*_{i} := \frac{L_{Z_i}}{C_{p_i}}$$

$$\Delta T^*_{i} = 49.345 \quad \text{К}$$

1.5 Полная температура на выходе из ступени:

$$T^*_{3_i} := T^*_{1_i} + \Delta T^*_{i}$$

$$T^*_{3_i} = 442.577 \quad \text{К}$$

$$T^*_{1_{(i+1)}} := T^*_{3_i}$$

$$T^*_{1_{(i+1)}} = 442.577 \quad \text{К}$$

$$T_{cp_i} := \frac{T^*_{1_i} + T^*_{3_i}}{2}$$

$$\bar{T}_i := \frac{T_{cp_i}}{1000} = \dots$$

$$C_{p_i} := \left[ 1.087192 + (-0.684074) \cdot \bar{T}_i + 1.859839 \cdot (\bar{T}_i)^2 + (-1.8104) \cdot (\bar{T}_i)^3 \dots \right] \cdot 1000 = \dots$$

$$\left[ + 0.89029 \cdot (\bar{T}_i)^4 + (-0.221403) \cdot (\bar{T}_i)^5 + 0.022161 \cdot (\bar{T}_i)^6 \right]$$

$$k_i := \frac{C_{p_i}}{C_{p_i} - R_\Gamma}$$

$$C_{p_i} = 1018.444$$

1. Теоретический напор ступени:

$$H_{T_i} = \bar{H}_{T_i} \cdot (u_{k1_i})^2$$

$$H_{T_i} = 50336 \quad \frac{\text{Дж}}{\text{кг}}$$

2. Действительная работа сжатия:

$$L_{Z_i} := k_{h_i} \cdot H_{T_i}$$

$$L_{Z_i} = 50084.32 \quad \frac{\text{Дж}}{\text{кг}}$$

3. Адиабатическая работа сжатия:

$$H_{ад_i} := L_{Z_i} \cdot \eta^*_{ад_i}$$

$$H_{ад_i} = 45827.153 \quad \frac{\text{Дж}}{\text{кг}}$$

4. Повышение полной температуры в ступени:

$$\Delta T^*_{i} := \frac{L_{Z_i}}{C_{p_i}}$$

$$\Delta T^*_{i} = 49.177 \quad \text{К}$$

5. Полная температура на выходе из ступени:

$$T^*_{3_i} := T^*_{1_i} + \Delta T^*_{i}$$

$$T^*_{3_i} = 442.41 \quad \text{К}$$

$$T^*_{1_{(i+1)}} := T^*_{3_i}$$

$$T^*_{1_{(i+1)}} = 442.41 \quad \text{К}$$

6. Степень повышения полного давления ступени:

$$\pi^*_{i_i} := \left( 1 + \frac{H_{ад_i}}{C_{p_i} \cdot T^*_{1_i}} \right)^{\frac{k_i}{k_i-1}}$$

$$\pi^*_{i_i} = 1.468$$

7. Полное давление на выходе из ступени:

$$P^*_{3_i} := P^*_{1_i} \cdot \pi^*_{i_i}$$

$$P^*_{3_i} = 390611.11 \quad \text{Па}$$

$$P^*_{1_{(i+1)}} := P^*_{3_i}$$

$$P^*_{1_{(i+1)}} = 390611.11 \quad \text{Па}$$

8. Критическая скорость потока на входе и выходе:

$$a_{кр1_i} := \sqrt{\frac{2 \cdot k_i}{k_i + 1} \cdot R_{\Gamma} \cdot T^*_{1_i}}$$

$$a_{кр1_i} = 362.741 \quad \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

$$a_{кр3_i} := \sqrt{\frac{2 \cdot k_i}{k_i + 1} \cdot R_{\Gamma} \cdot T^*_{3_i}}$$

$$a_{кр3_i} = 384.755 \quad \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

9. Средний радиус на входе:

$$\bar{r}_{ср1_i} := \sqrt{\frac{1 + \left( \bar{d}_{1_i} \right)^2}{2}}$$

$$\bar{r}_{ср1_i} = 0.861 \quad \text{м}$$

10. Безразмерная окружная составляющая абсолютной скорости на входе:

$$\bar{v}_{\tau}$$

$$\bar{c}_{1u_i} := \bar{r}_{cp1_i} \cdot \left(1 - R_{cp.p_i}\right) - \frac{H_{T_i}}{2 \cdot \bar{r}_{cp1_i}}$$

$$\bar{c}_{1u_i} = 0.193$$

11. Направление абсолютной скорости на входе:

$$\alpha_{1_i} := \operatorname{atan}\left(\frac{\bar{c}_{1a_i}}{\bar{c}_{1u_i}}\right)$$

$$\alpha_{1_i} = 1.188 \quad \text{рад}$$

$$\frac{\alpha_{1_i}}{\text{deg}} = 68.07 \quad \text{град}$$

Скорости в пересчете:

$$c_{1a_i} := \bar{c}_{1a_i} \cdot u_{k1_i}$$

$$c_{1u_i} := \bar{c}_{1u_i} \cdot u_{k1_i}$$

$$c_{1a_i} = 211.2 \quad \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

$$c_{1u_i} = 85.03 \quad \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

12. Приведенная скорость на входе:

$$\lambda_{1_i} := \frac{c_{1a_i}}{\sin(\alpha_{1_i}) \cdot a_{kp1_i}}$$

$$\lambda_{1_i} = 0.628$$

13. Газодинамическая функция расхода:

$$q(\lambda) := \lambda \cdot \left(\frac{k_i + 1}{2}\right)^{\frac{1}{k_i - 1}} \cdot \left[1 - \frac{(k_i - 1) \cdot \lambda^2}{k_i + 1}\right]^{\frac{1}{k_i - 1}}$$

14. Кольцевая площадь на входе в ступень:

$$\beta_{K_i} := \sqrt{2 \cdot \frac{k_i}{k_i + 1}} \cdot \left(\frac{2}{k_i + 1}\right)^{\frac{1}{k_i - 1}}$$

$$\beta_{K_i} = 0.684$$

$$F_{1_i} := \frac{G \cdot \sqrt{R_{\Gamma} \cdot T_{1_i}^*}}{\beta_{K_i} \cdot P_{1_i}^* \cdot q(\lambda_{1_i}) \cdot \sin(\alpha_{1_i})}$$

$$F_{1_i} = 0.119 \quad \text{м}^2$$

15. Кольцевая площадь на выходе из ступени в первом приближении при:

$$\alpha_{3_i} = \alpha_{1_i}$$

Осевая составляющая абсолютной скорости на выходе:

$$c_{3a_i} := \bar{c}_{3a_i} \cdot u_{k1_i}$$

$$c_{3a_i} = 206.8 \quad \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

$$\lambda'_{3_i} := \frac{c_{3a_i}}{\sin(\alpha_{1_i}) \cdot a_{\text{кр}3_i}}$$

$$\lambda'_{3_i} = 0.579$$

$$F'_{3_i} := F_{1_i} \cdot \frac{q(\lambda_{1_i}) \cdot P^*_{1_i}}{q(\lambda'_{3_i}) \cdot P^*_{3_i}} \cdot \sqrt{\frac{T^*_{3_i}}{T^*_{1_i}}}$$

$$F'_{3_i} = 0.091 \quad \text{м}^2$$

1.16 Относительный диаметр втулки на выходе из ступени в первом приближении в зависимости от принятой формы проточной части:

$D_k = \text{const}$

Диаметр корпуса на входе:

$$D_{k1_i} := \frac{60 \cdot u_{k1_i}}{\pi \cdot n} \quad D_{k2_i} := D_{k1_i} \quad D_{k3_i} := D_{k1_i}$$

$$D_{k1_i} = 0.535 \quad \text{м}$$

Диаметр втулки на входе:

$$D_{вТ1_i} := \bar{d}_{1_i} \cdot D_{k1_i}$$

$$D_{вТ1_i} = 0.371 \quad \text{м}$$

Средний диаметр на входе:

$$D_{ср1_i} := \sqrt{\frac{(D_{k1_i})^2 + (D_{вТ1_i})^2}{2}}$$

$$D_{ср1_i} = 0.46 \quad \text{м}$$

Диаметр втулки на выходе:

$$\underline{\hspace{10em}}$$

$$D_{\text{вт}3_i} := \sqrt{\left(D_{\text{k}1_i}\right)^2 - \frac{4 \cdot F'_{3_i}}{\pi}}$$

$$D_{\text{вт}3_i} = 0.413 \quad \text{м}$$

Средний диаметр на выходе:

$$D_{\text{ср}3_i} := \sqrt{\frac{\left(D_{\text{k}1_i}\right)^2 + \left(D_{\text{вт}3_i}\right)^2}{2}}$$

$$D_{\text{ср}3_i} = 0.478 \quad \text{м}$$

Относительный диаметр втулки на выходе:

$$\bar{d}_{3_i} := \frac{D_{\text{вт}3_i}}{D_{\text{k}3_i}}$$

$$\bar{d}_{3_i} = 0.772$$

$$\bar{r}_{\text{ср}3_i} := \sqrt{\frac{1 + \left(\bar{d}_{3_i}\right)^2}{2}}$$

$$\bar{r}_{\text{ср}3_i} = 0.893$$

17. Безразмерная окружная составляющая абсолютной скорости на выходе:

$$\bar{c}'_{3u_i} := \bar{r}_{\text{ср}3_i} \cdot \left[1 - R_{\text{ср.p}_{(i+1)}}\right] - \frac{\bar{H}_{T_{(i+1)}}}{2 \cdot \bar{r}_{\text{ср}3_i}}$$

$$\bar{c}'_{3u_i} = 0.2$$

18. Направление абсолютной скорости на выходе:

$$\alpha'_{3_i} := \text{atan}\left(\frac{\bar{c}'_{3a_i}}{\bar{c}'_{3u_i}}\right)$$

$$\alpha'_{3_i} = 1.168 \quad \text{рад}$$

$$\frac{\alpha'_{3_i}}{\text{deg}} = 66.897 \quad \text{град}$$

19. Приведенная скорость на выходе:

$$\lambda_{3_i} := \frac{c_{3a_i}}{\sin(\alpha'_{3_i}) \cdot a_{\text{кр}3_i}}$$

$$\lambda_{3_i} = 0.584$$

20. Действительная кольцевая площадь на выходе из ступени:

$$F_{3_i} := F'_{3_i} \cdot \frac{q(\lambda'_{3_i})}{q(\lambda_{3_i})}$$

$$F_{3_i} = 0.09 \quad \text{м}^2$$

$$F_{1_{(i+1)}} := F_{3_i}$$

$$F_{1_{(i+1)}} = 0.09$$

21. Действительный относительный диаметр втулки на выходе из ступени, подсчитывается в зависимости от проточной части:

Действительный относительный диаметр втулки:

$$D_{\text{вт}3_i} := \sqrt{\left(D_{\text{k}3_i}\right)^2 - \frac{4 \cdot F_{3_i}}{\pi}}$$

$$D_{\text{вт}3_i} = 0.414$$

Средний диаметр на выходе:

$$D_{\text{ср}3_i} := \sqrt{\frac{\left(D_{\text{k}3_i}\right)^2 + \left(D_{\text{вт}3_i}\right)^2}{2}}$$

$$D_{\text{ср}3_i} = 0.478 \quad \text{м}$$

Относительный диаметр втулки на выходе:

$$\bar{d}_{3_i} := \frac{D_{\text{вт}3_i}}{D_{\text{k}3_i}}$$

$$\bar{d}_{3_i} = 0.773$$

$$\bar{d}_{1_{(i+1)}} := \bar{d}_{3_i}$$

22. Средний радиус на выходе из ступени:

$$\bar{r}_{\text{ср}3_i} := \sqrt{\frac{1 + \left(\bar{d}_{3_i}\right)^2}{2}}$$

$$\bar{r}_{\text{ср}3_i} = 0.894$$

23. Средний радиус на выходе из рабочего колеса:

$$\bar{r}_{cp2_i} := \frac{1}{2}(\bar{r}_{cp1_i} + \bar{r}_{cp3_i})$$

$$\bar{r}_{cp2_i} = 0.877$$

Диаметр втулки на выходе из рабочего колеса:

$$\bar{d}_{2_i} := \sqrt{2 \cdot (\bar{r}_{cp2_i})^2 - 1}$$

$$D_{вт2_i} := \bar{d}_{2_i} \cdot D_{k2_i}$$

$$\bar{d}_{2_i} = 0.734$$

$$D_{вт2_i} = 0.393$$

$$D_{cp2_i} := \sqrt{\frac{(D_{k2_i})^2 + (D_{вт2_i})^2}{2}}$$

$$D_{cp2_i} = 0.469 \quad \text{м}$$

Кольцевая площадь на выходе из рабочего колеса:

$$F_{2_i} := \frac{[(D_{k2_i})^2 - (D_{вт2_i})^2] \pi}{4}$$

$$F_{2_i} = 0.104 \quad \text{м}^2$$

24. Безразмерная окружная составляющая абсолютной скорости на выходе из рабочего колеса:

$$\bar{c}_{2u_i} := \frac{1}{\bar{r}_{cp2_i}} \cdot (\bar{H}_{T_i} + \bar{c}_{1u_i} \cdot \bar{r}_{cp1_i}) \quad \bar{c}_{3u_i} := \bar{r}_{cp3_i} \cdot [1 - R_{cp.p(i+1)}] - \frac{\bar{H}_{T(i+1)}}{2 \cdot \bar{r}_{cp3_i}}$$

$$\bar{c}_{2u_i} = 0.486$$

$$\bar{c}_{3u_i} = 0.201$$

25. Углы потока в относительном движении:

$$\beta_{1_i} := \text{atan} \left( \frac{\bar{c}_{1a_i}}{\bar{r}_{cp1_i} - \bar{c}_{1u_i}} \right)$$

$$\frac{\beta_{1_i}}{\text{deg}} = 35.721 \quad \text{град}$$

Средняя окружная скорость на выходе из рабочего колеса:

Осевая составляющая окружной скорости на выходе из РК:

$$c_{u2_i} := \bar{c}_{2u_i} \cdot u_{k1_i}$$

$$c_{u2_i} = 213.833 \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

Коэффициент расхода на выходе из РК:

$$\bar{c}_{2a_i} := \frac{\bar{c}_{1a_i} + \bar{c}_{3a_i}}{2}$$

$$\bar{c}_{2a_i} = 0.475$$

$$\beta_{2_i} := \text{atan} \left( \frac{\bar{c}_{2a_i}}{\bar{r}_{cp2_i} - \bar{c}_{2u_i}} \right)$$

$$\frac{\beta_{2_i}}{\text{deg}} = 50.521 \text{ град}$$

26. Направление потока в абсолютном движении после рабочего колеса:

$$\alpha_{2_i} := \text{atan} \left( \frac{\bar{c}_{2a_i}}{\bar{c}_{2u_i}} \right)$$

$$\frac{\alpha_{2_i}}{\text{deg}} = 44.345 \text{ град}$$

Направление потока после РК в абсолютном движении:

$$\alpha_{3_i} := \text{atan} \left( \frac{\bar{c}_{3a_i}}{\bar{c}_{3u_i}} \right)$$

$$\frac{\alpha_{3_i}}{\text{deg}} = 66.858 \text{ град}$$

27. Углы поворота потока в средних сечениях лопаток РК и НА:

$$\epsilon_{\text{РК}_i} := \beta_{2_i} - \beta_{1_i}$$

$$\epsilon_{\text{РК}_i} = 0.258$$

$$\frac{\epsilon_{\text{РК}_i}}{\text{deg}} = 14.799 \text{ град}$$

$$\epsilon_{\text{НА}_i} := \alpha_{3_i} - \alpha_{2_i}$$

$$\epsilon_{\text{НА}_i} = 0.393$$

$$\frac{\epsilon_{\text{НА}_i}}{\text{deg}} = 22.512 \text{ град}$$

28. Относительная скорость на среднем радиусе на входе в РК:

$$w_{1_i} := \frac{c_{1a_i}}{\sin(\beta_{1_i})}$$

$$w_{1_i} = 361.741 \quad \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

29. Абсолютная скорость на среднем радиусе на входе в НА:

$$c_{2a_i} := \bar{c}_{2a_i} \cdot u_{k1_i}$$

$$c_{2a_i} = 209 \quad \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

$$c_{2_i} := \frac{c_{2a_i}}{\sin(\alpha_{2_i})}$$

$$c_{2_i} = 299.008 \quad \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

30. Число М по относительной скорости на входе в РК:

Газодинамическая функция температуры:

$$\tau(\lambda) := 1 - \frac{(k_i - 1)\lambda^2}{k_i + 1}$$

$$\tau(\lambda_{1_i}) = 0.935$$

Статическая температура на входе в ступень:

$$T_{1_i} := T^*_{1_i} \cdot \tau(\lambda_{1_i})$$

$$T_{1_i} = 367.784 \text{ К}$$

Скорость звука на входе в ступень:

$$a_{1_i} := \sqrt{k_i \cdot R_{\Gamma} \cdot T_{1_i}}$$

$$a_{1_i} = 383.74 \quad \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

Число Маха:

$$M_{w1cp_i} := \frac{w_{1_i}}{a_{1_i}}$$

$$M_{w1cp_i} = 0.943$$

31. Число М по абсолютной скорости на входе в НА:

$$T^*_{2_i} := T^*_{3_i}$$

$$T_{2_i}^* = 442.41 \quad \text{К}$$

$$a_{\text{кр}2_i} := \sqrt{2 \frac{k_i}{k_i + 1} \cdot R_{\Gamma} \cdot T_{2_i}^*}$$

$$a_{\text{кр}2_i} = 384.755 \quad \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

Приведенная скорость на входе в НА:

$$\lambda_{2_i} := \frac{c_{2_i}}{a_{\text{кр}2_i}}$$

$$\lambda_{2_i} = 0.777$$

$$T_{2_i} := T_{2_i}^* \cdot \tau(\lambda_{2_i})$$

$$T_{2_i} = 398.516 \quad \text{К}$$

$$a_{2_i} := \sqrt{k_i \cdot R_{\Gamma} \cdot T_{2_i}}$$

$$a_{2_i} = 399.451 \quad \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

$$M_{\text{с}2\text{ср}_i} := \frac{c_{2_i}}{a_{2_i}}$$

$$M_{\text{с}2\text{ср}_i} = 0.749$$

32. Высота лопатки РК:

$$h_{1_i} := \frac{1}{2} \cdot (D_{\text{к}1_i} - D_{\text{вт}1_i})$$

$$h_{1_i} = 0.082 \quad \text{м}$$

$$h_{2_i} := \frac{1}{2} \cdot (D_{\text{к}2_i} - D_{\text{вт}2_i})$$

$$h_{2_i} = 0.071 \quad \text{м}$$

33. Высота лопатки НА:

$$h_{3_i} := \frac{1}{2} \cdot (D_{\text{к}3_i} - D_{\text{вт}3_i})$$

$$h_{3_i} = 0.061 \quad \text{м}$$

$$D_{\text{к}1\_вывод_i} := D_{\text{к}1_i}$$

Окружная скорость конца лопатки для следующей ступени:

н

$$u_{k3_i} := u_{k1_i} \cdot \frac{v_{k3_i}}{D_{k1_i}}$$

$$u_{k3_i} = 440 \quad \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

$$u_{k1_{(i+1)}} := u_{k3_i}$$

$$u_{k1_{(i+1)}} = 440 \quad \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

Пересчитаем осевую составляющую абсолютной скорости на выходе:

$$c_{3a_i} := \bar{c}_{3a_i} \cdot u_{k3_i}$$

$$c_{3a_i} = 206.8 \quad \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

$$D_{k2\_вывод_i} := D_{k2_i}$$

▲ 2 ступень

---

▼ 3 ступень

---

$$i := 2$$

Уточнение значения  $C_p$ :

$$\bar{T}_i := \frac{T^*_{1_i}}{1000}$$

$$C_{p_i} := \left[ 1.087192 + (-0.684074) \cdot \bar{T}_i + 1.859839 \cdot (\bar{T}_i)^2 + (-1.8104) \cdot (\bar{T}_i)^3 \dots \right] \cdot 1000 = \dots$$

$$\left[ + 0.89029 \cdot (\bar{T}_i)^4 + (-0.221403) \cdot (\bar{T}_i)^5 + 0.022161 \cdot (\bar{T}_i)^6 \right]$$

$$k_i := \frac{C_{p_i}}{C_{p_i} - R_\Gamma}$$

$$C_{p_i} = 1022.325$$

1.1 Теоретический напор ступени:

$$u_{k1_i} := u_{k3_{i-1}} \quad u_{k1} = \begin{pmatrix} 440 \\ 440 \\ 440 \end{pmatrix}$$

$$H_{T_i} = \bar{H}_{T_i} \cdot (u_{k1_i})^2$$

$$H_{T_i} = 54208 \frac{\text{Дж}}{\text{кг}}$$

1.2 Действительная работа сжатия:

$$L_{Z_i} := k_{h_i} \cdot H_{T_i}$$

$$L_{Z_i} = 53665.9 \frac{\text{Дж}}{\text{кг}}$$

1.3 Адиабатическая работа сжатия:

$$H_{ад_i} := L_{Z_i} \cdot \eta_{ад_i}^*$$

$$H_{ад_i} = 49372.646 \frac{\text{Дж}}{\text{кг}}$$

1.4 Повышение полной температуры в ступени:

$$\Delta T_{i}^{*} := \frac{L_{Z_i}}{C_{p_i}}$$

$$\Delta T_{i}^{*} = 52.494 \text{ К}$$

1.5 Полная температура на выходе из

ступени:

$$T_{3_i}^{*} := T_{1_i}^{*} + \Delta T_{i}^{*}$$

$$T_{3_i}^{*} = 494.904 \text{ К}$$

$$T_{1_{(i+1)}}^{*} := T_{3_i}^{*}$$

$$T_{1_{(i+1)}}^{*} = 494.904 \text{ К}$$

$$T_{cp_i} := \frac{T_{1_i}^{*} + T_{3_i}^{*}}{2}$$

$$\bar{T}_i := \frac{T_{cp_i}}{1000} = \dots$$

$$C_{p_i} := \left[ 1.087192 + (-0.684074) \cdot \bar{T}_i + 1.859839 \cdot (\bar{T}_i)^2 + (-1.8104) \cdot (\bar{T}_i)^3 + 0.89029 \cdot (\bar{T}_i)^4 + (-0.221403) \cdot (\bar{T}_i)^5 + 0.022161 \cdot (\bar{T}_i)^6 \right] \cdot 1000 = \dots$$

$$k_i := \frac{C_{p_i}}{C_{p_i} - R_T}$$

$$C_{p_i} = 1026.913$$

1. Теоретический напор ступени:

$$H_{T_i} = \bar{H}_{T_i} \cdot (u_{k1_i})^2$$

$$H_{T_i} = 54208 \quad \frac{\text{Дж}}{\text{кг}}$$

2. Действительная работа сжатия:

$$L_{Z_i} := k_{h_i} \cdot H_{T_i}$$

$$L_{Z_i} = 53665.92 \quad \frac{\text{Дж}}{\text{кг}}$$

3. Адиабатическая работа сжатия:

$$H_{ад_i} := L_{Z_i} \cdot \eta_{ад_i}^*$$

$$H_{ад_i} = 49372.646 \quad \frac{\text{Дж}}{\text{кг}}$$

4. Повышение полной температуры в ступени:

$$\Delta T^*_{i} := \frac{L_{Z_i}}{C_{p_i}}$$

$$\Delta T^*_{i} = 52.259 \quad \text{К}$$

5. Полная температура на выходе из ступени:

$$T^*_{3_i} := T^*_{1_i} + \Delta T^*_{i}$$

$$T^*_{3_i} = 494.669 \quad \text{К}$$

$$T^*_{1_{(i+1)}} := T^*_{3_i}$$

$$T^*_{1_{(i+1)}} = 494.669 \quad \text{К}$$

6. Степень повышения полного давления ступени:

$$\pi^*_{i} := \left( 1 + \frac{H_{ад_i}}{C_{p_i} \cdot T^*_{1_i}} \right)^{\frac{k_i}{k_i-1}}$$

$$\pi^*_{i} = 1.446$$

7. Полное давление на выходе из ступени:

$$P^*_{3_i} := P^*_{1_i} \cdot \pi^*_i$$

$$P^*_{3_i} = 564722.04 \quad \text{Па}$$

$$P^*_{1_{(i+1)}} := P^*_{3_i}$$

$$P^*_{1_{(i+1)}} = 564722.04 \quad \text{Па}$$

8. Критическая скорость потока на входе и выходе:

$$a_{кр1_i} := \sqrt{\frac{2 \cdot k_i}{k_i + 1} \cdot R_{\Gamma} \cdot T^*_{1_i}}$$

$$a_{кр1_i} = 384.494 \quad \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

$$a_{кр3_i} := \sqrt{\frac{2 \cdot k_i}{k_i + 1} \cdot R_{\Gamma} \cdot T^*_{3_i}}$$

$$a_{кр3_i} = 406.57 \quad \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

9. Средний радиус на входе:

$$\bar{r}_{cp1_i} := \sqrt{\frac{1 + \left(\bar{d}_{1_i}\right)^2}{2}}$$

$$\bar{r}_{cp1_i} = 0.894 \quad \text{м}$$

10. Безразмерная окружная составляющая абсолютной скорости на входе:

$$\bar{c}_{1u_i} := \bar{r}_{cp1_i} \cdot \left(1 - R_{cp.p_i}\right) - \frac{H_{T_i}}{2 \cdot \bar{r}_{cp1_i}}$$

$$\bar{c}_{1u_i} = 0.201$$

11. Направление абсолютной скорости на входе:

$$\alpha_{1_i} := \text{atan}\left(\frac{\bar{c}_{1a_i}}{\bar{c}_{1u_i}}\right)$$

$$\alpha_{1_i} = 1.151 \quad \text{рад}$$

$$\frac{\alpha_{1_i}}{\text{deg}} = 65.944 \quad \text{град}$$

Скорости в пересчете:

$$c_{1a_i} := \bar{c}_{1a_i} \cdot u_{к1_i}$$

—

$$c_{1u_i} := \bar{c}_{1u_i} \cdot u_{k1_i}$$

$$c_{1a_i} = 198 \quad \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

$$c_{1u_i} = 88.389 \quad \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

12. Приведенная скорость на входе:

$$\lambda_{1_i} := \frac{c_{1a_i}}{\sin(\alpha_{1_i}) \cdot a_{kp1_i}}$$

$$\lambda_{1_i} = 0.564$$

13. Газодинамическая функция расхода:

$$q(\lambda) := \lambda \cdot \left( \frac{k_i + 1}{2} \right)^{\frac{1}{k_i - 1}} \cdot \left[ 1 - \frac{(k_i - 1) \cdot \lambda^2}{k_i + 1} \right]^{\frac{1}{k_i - 1}}$$

14. Кольцевая площадь на входе в ступень:

$$\beta_{k_i} := \sqrt{2 \cdot \frac{k_i}{k_i + 1}} \cdot \left( \frac{2}{k_i + 1} \right)^{\frac{1}{k_i - 1}}$$

$$\beta_{k_i} = 0.683$$

$$F_{1_i} := \frac{G \cdot \sqrt{R_T \cdot T^*_{1_i}}}{\beta_{k_i} \cdot P^*_{1_i} \cdot q(\lambda_{1_i}) \cdot \sin(\alpha_{1_i})}$$

$$F_{1_i} = 0.094 \quad \text{м}^2$$

15. Кольцевая площадь на выходе из ступени в первом приближении при:

$$\alpha_{3_i} = \alpha_{1_i}$$

Осевая составляющая абсолютной скорости на выходе:

$$c_{3a_i} := \bar{c}_{3a_i} \cdot u_{k1_i}$$

$$c_{3a_i} = 195.8 \quad \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

$$\lambda'_{3_i} := \frac{c_{3a_i}}{\sin(\alpha_{1_i}) \cdot a_{kp3_i}}$$

$$\lambda'_{3_i} = 0.527$$

$$F'_{3_i} := F_{1_i} \cdot \frac{q(\lambda_{1_i}) \cdot P^*_{1_i}}{q(\lambda'_{3_i}) \cdot P^*_{3_i}} \cdot \sqrt{\frac{T^*_{3_i}}{T^*_{1_i}}}$$

$$F'_{3_i} = 0.072 \quad \text{м}^2$$

1.16 Относительный диаметр втулки на выходе из ступени в первом приближении в зависимости от принятой формы проточной части:

$D_k = \text{const}$

Диаметр корпуса на входе:

$$D_{k1_i} := \frac{60 \cdot u_{k1_i}}{\pi \cdot n} \quad D_{k2_i} := D_{k1_i} \quad D_{k3_i} := D_{k1_i}$$

$$D_{k1_i} = 0.535 \quad \text{м}$$

Диаметр втулки на входе:

$$D_{вТ1_i} := \bar{d}_{1_i} \cdot D_{k1_i}$$

$$D_{вТ1_i} = 0.414 \quad \text{м}$$

Средний диаметр на входе:

$$D_{ср1_i} := \sqrt{\frac{(D_{k1_i})^2 + (D_{вТ1_i})^2}{2}}$$

$$D_{ср1_i} = 0.478 \quad \text{м}$$

Диаметр втулки на выходе:

$$D_{вТ3_i} := \sqrt{(D_{k1_i})^2 - \frac{4 \cdot F'_{3_i}}{\pi}}$$

$$D_{вТ3_i} = 0.44 \quad \text{м}$$

Средний диаметр на выходе:

$$D_{ср3_i} := \sqrt{\frac{(D_{k1_i})^2 + (D_{вТ3_i})^2}{2}}$$

$$D_{ср3_i} = 0.49 \quad \text{м}$$

Относительный диаметр втулки на выходе:

$\bar{d}$

$$\bar{d}_{3_i} := \frac{v_{BT3_i}}{D_{k3_i}}$$

$$\bar{d}_{3_i} = 0.823$$

$$\bar{r}_{cp3_i} := \sqrt{\frac{1 + (\bar{d}_{3_i})^2}{2}}$$

$$\bar{r}_{cp3_i} = 0.916$$

17. Безразмерная окружная составляющая абсолютной скорости на выходе:

$$\bar{c}'_{3u_i} := \bar{r}_{cp3_i} \cdot [1 - R_{cp.p(i+1)}] - \frac{\bar{H}_{T(i+1)}}{2 \cdot \bar{r}_{cp3_i}}$$

$$\bar{c}'_{3u_i} = 0.189$$

18. Направление абсолютной скорости на выходе:

$$\alpha'_{3_i} := \operatorname{atan}\left(\frac{\bar{c}'_{3a_i}}{\bar{c}'_{3u_i}}\right)$$

$$\alpha'_{3_i} = 1.169 \quad \text{рад}$$

$$\frac{\alpha'_{3_i}}{\text{deg}} = 66.996 \quad \text{град}$$

19. Приведенная скорость на выходе:

$$\lambda_{3_i} := \frac{c_{3a_i}}{\sin(\alpha'_{3_i}) \cdot a_{kp3_i}}$$

$$\lambda_{3_i} = 0.523$$

20. Действительная кольцевая площадь на выходе из ступени:

$$F_{3_i} := F'_{3_i} \cdot \frac{q(\lambda'_{3_i})}{q(\lambda_{3_i})}$$

$$F_{3_i} = 0.073 \quad \text{м}^2$$

$$F_{1(i+1)} := F_{3_i}$$

$$F_{1(i+1)} = 0.073$$

21. Действительный относительный диаметр втулки на выходе из ступени, подсчитывается в зависимости от проточной части:

Действительный относительный диаметр втулки:

$$D_{\text{вт}3_i} := \sqrt{\left(D_{k3_i}\right)^2 - \frac{4 \cdot F_{3_i}}{\pi}}$$

$$D_{\text{вт}3_i} = 0.44$$

Средний диаметр на выходе:

$$D_{\text{ср}3_i} := \sqrt{\frac{\left(D_{k3_i}\right)^2 + \left(D_{\text{вт}3_i}\right)^2}{2}}$$

$$D_{\text{ср}3_i} = 0.49 \quad \text{м}$$

Относительный диаметр втулки на выходе:

$$\bar{d}_{3_i} := \frac{D_{\text{вт}3_i}}{D_{k3_i}}$$

$$\bar{d}_{3_i} = 0.822$$

$$\bar{d}_{1(i+1)} := \bar{d}_{3_i}$$

22. Средний радиус на выходе из ступени:

$$\bar{r}_{\text{ср}3_i} := \sqrt{\frac{1 + \left(\bar{d}_{3_i}\right)^2}{2}}$$

$$\bar{r}_{\text{ср}3_i} = 0.915$$

23. Средний радиус на выходе из рабочего колеса:

$$\bar{r}_{\text{ср}2_i} := \frac{1}{2} \left( \bar{r}_{\text{ср}1_i} + \bar{r}_{\text{ср}3_i} \right)$$

$$\bar{r}_{\text{ср}2_i} = 0.905$$

Диаметр втулки на выходе из рабочего колеса:

$$\bar{d}_{2_i} := \sqrt{2 \cdot \left(\bar{r}_{\text{ср}2_i}\right)^2 - 1}$$

$$D_{\text{вт}2_i} := \bar{d}_{2_i} \cdot D_{k2_i}$$

$$\bar{d}_{2_i} = 0.798$$

$$D_{\text{вТ}2_i} = 0.427$$

$$D_{\text{ср}2_i} := \sqrt{\frac{(D_{\text{k}2_i})^2 + (D_{\text{вТ}2_i})^2}{2}}$$

$$D_{\text{ср}2_i} = 0.484 \quad \text{м}$$

Кольцевая площадь на выходе из рабочего колеса:

$$F_{2_i} := \frac{[(D_{\text{k}2_i})^2 - (D_{\text{вТ}2_i})^2]\pi}{4}$$

$$F_{2_i} = 0.082 \quad \text{м}^2$$

24. Безразмерная окружная составляющая аюсолютной скорости на выходе из рабочего колеса:

$$\bar{c}_{2u_i} := \frac{1}{\bar{r}_{\text{ср}2_i}} \cdot (\bar{H}_{\text{T}_i} + \bar{c}_{1u_i} \cdot \bar{r}_{\text{ср}1_i}) \quad \bar{c}_{3u_i} := \bar{r}_{\text{ср}3_i} \cdot [1 - R_{\text{ср.p}_{(i+1)}}] - \frac{\bar{H}_{\text{T}_{(i+1)}}}{2 \cdot \bar{r}_{\text{ср}3_i}}$$

$$\bar{c}_{2u_i} = 0.508$$

$$\bar{c}_{3u_i} = 0.189$$

25. Углы потока в относительном движении:

$$\beta_{1_i} := \text{atan}\left(\frac{\bar{c}_{1a_i}}{\bar{r}_{\text{ср}1_i} - \bar{c}_{1u_i}}\right)$$

$$\frac{\beta_{1_i}}{\text{deg}} = 33.001 \quad \text{град}$$

Осевая составляющая окружной скорости на выходе из РК:

$$c_{u2_i} := \bar{c}_{2u_i} \cdot u_{\text{к}1_i}$$

$$c_{u2_i} = 223.533 \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

Коэффициент расхода на выходе из РК:

$$\bar{c}_{2a_i} := \frac{\bar{c}_{1a_i} + \bar{c}_{3a_i}}{2}$$

$$\bar{c}_{2a_i} = 0.447$$

/ — \

$$\beta_{2_i} := \text{atan} \left( \frac{c_{2a_i}}{\overline{r_{cp2_i}} - \overline{c_{2u_i}}} \right)$$

$$\frac{\beta_{2_i}}{\text{deg}} = 48.455 \text{ град}$$

26. Направление потока в абсолютном движении после рабочего колеса:

$$\alpha_{2_i} := \text{atan} \left( \frac{\overline{c_{2a_i}}}{\overline{c_{2u_i}}} \right)$$

$$\frac{\alpha_{2_i}}{\text{deg}} = 41.375 \text{ град}$$

Направление потока после РК в абсолютном движении:

$$\alpha_{3_i} := \text{atan} \left( \frac{\overline{c_{3a_i}}}{\overline{c_{3u_i}}} \right)$$

$$\frac{\alpha_{3_i}}{\text{deg}} = 67.031 \text{ град}$$

27. Углы поворота потока в средних сечениях лопаток РК и НА:

$$\epsilon_{PK_i} := \beta_{2_i} - \beta_{1_i}$$

$$\epsilon_{PK_i} = 0.27$$

$$\frac{\epsilon_{PK_i}}{\text{deg}} = 15.454 \text{ град}$$

$$\epsilon_{HA_i} := \alpha_{3_i} - \alpha_{2_i}$$

$$\epsilon_{HA_i} = 0.448$$

$$\frac{\epsilon_{HA_i}}{\text{deg}} = 25.656 \text{ град}$$

28. Относительная скорость на среднем радиусе на входе в РК:

$$w_{1_i} := \frac{c_{1a_i}}{\sin(\beta_{1_i})}$$

$$w_{1_i} = 363.534 \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

29. Абсолютная скорость на среднем радиусе на входе в НА:

$$c_{2a_i} := \overline{c_{2a_i}} \cdot u_{k1_i}$$

$$c_{2a_i} = 196.9 \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

$$c_{2_i} := \frac{c_{2a_i}}{\sin(\alpha_{2_i})}$$

$$c_{2_i} = 297.887 \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

30. Число М по относительной скорости на входе в РК:

Газодинамическая функция температуры:

$$\tau(\lambda) := 1 - \frac{(k_i - 1)\lambda^2}{k_i + 1}$$

$$\tau(\lambda_{1_i}) = 0.948$$

Статическая температура на входе в ступень:

$$T_{1_i} := T^*_{1_i} \cdot \tau(\lambda_{1_i})$$

$$T_{1_i} = 419.518 \text{ К}$$

Скорость звука на входе в ступень:

$$a_{1_i} := \sqrt{k_i \cdot R_{\Gamma} \cdot T_{1_i}}$$

$$a_{1_i} = 409.178 \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

Число Маха:

$$M_{w1cp_i} := \frac{w_{1_i}}{a_{1_i}}$$

$$M_{w1cp_i} = 0.888$$

31. Число М по абсолютной скорости на входе в НА:

$$T^*_{2_i} := T^*_{3_i}$$

$$T^*_{2_i} = 494.669 \text{ К}$$

$$a_{кр2_i} := \sqrt{2 \frac{k_i}{k_i + 1} \cdot R_{\Gamma} \cdot T^*_{2_i}}$$

$$a_{кр2_i} = 406.57 \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

Приведенная скорость на входе в НА:

$$\lambda_{2_i} := \frac{c_{2_i}}{a_{кр2_i}}$$

$$\lambda_{2_i} = 0.733$$

$$T_{2_i} := T_{2_i}^* \cdot \tau(\lambda_{2_i})$$

$$T_{2_i} = 451.464 \quad \text{К}$$

$$a_{2_i} := \sqrt{k_i \cdot R_T \cdot T_{2_i}}$$

$$a_{2_i} = 424.472 \quad \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

$$M_{c2cp_i} := \frac{c_{2_i}}{a_{2_i}}$$

$$M_{c2cp_i} = 0.702$$

32. Высота лопатки РК:

$$h_{1_i} := \frac{1}{2} \cdot (D_{k1_i} - D_{BT1_i})$$

$$h_{1_i} = 0.061 \quad \text{м}$$

$$h_{2_i} := \frac{1}{2} \cdot (D_{k2_i} - D_{BT2_i})$$

$$h_{2_i} = 0.054 \quad \text{м}$$

33. Высота лопатки НА:

$$h_{3_i} := \frac{1}{2} \cdot (D_{k3_i} - D_{BT3_i})$$

$$h_{3_i} = 0.048 \quad \text{м}$$

$$D_{k1\_вывод_i} := D_{k1_i}$$

Окружная скорость конца лопатки для следующей ступени:

$$u_{k3_i} := u_{k1_i} \cdot \frac{D_{k3_i}}{D_{k1_i}}$$

$$u_{k3_i} = 440 \quad \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

$$u_{k1_{(i+1)}} := u_{k3_i}$$

$$u_{k1_{(i+1)}} = 440 \quad \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

Пересчитаем осевую составляющую абсолютной скорости на выходе:

$$c_{3a_i} := \bar{c}_{3a_i} \cdot u_{k3_i}$$

$$c_{3a_i} = 195.8 \quad \frac{\text{М}}{\text{с}}$$

$$D_{k2\_вывод_i} := D_{k2_i}$$

▲ 3 ступень

▼ 4 ступень

$$i_w := 3$$

Уточнение значения Ср:

$$\bar{T}_i := \frac{T^*_{1_i}}{1000}$$

$$C_{p_i} := \left[ 1.087192 + (-0.684074) \cdot \bar{T}_i + 1.859839 \cdot (\bar{T}_i)^2 + (-1.8104) \cdot (\bar{T}_i)^3 \dots \right] \cdot 1000 = \dots$$

$$\left[ + 0.89029 \cdot (\bar{T}_i)^4 + (-0.221403) \cdot (\bar{T}_i)^5 + 0.022161 \cdot (\bar{T}_i)^6 \right]$$

$$k_i := \frac{C_{p_i}}{C_{p_i} - R_{\Gamma}}$$

$$C_{p_i} = 1031.836$$

1.1 Теоретический напор ступени:

$$u_{k1_i} := u_{k3_{i-1}} \quad u_{k1} = \begin{pmatrix} 440 \\ 440 \\ 440 \\ 440 \end{pmatrix}$$

$$H_{T_i} = \bar{H}_{T_i} \cdot (u_{k1_i})^2$$

$$H_{T_i} = 62920 \quad \frac{\text{Дж}}{\text{кг}}$$

1.2 Действительная работа сжатия:

$$L_{Z_i} := k_{h_i} \cdot H_{T_i}$$

$$L_{Z_i} = 61976.2 \quad \frac{\text{Дж}}{\text{кг}}$$

1.3 Адиабатическая работа сжатия:

$$H_{ад_i} := L_{Z_i} \cdot \eta^*_{ад_i}$$

$$H_{ад_i} = 57327.985 \quad \frac{\text{Дж}}{\text{кг}}$$

1.4 Повышение полной температуры в ступени:

$$\Delta T^*_{i} := \frac{L_{Z_i}}{C_{p_i}}$$

$$\Delta T^*_{i} = 60.064 \quad \text{K}$$

1.5 Полная температура на выходе из

ступени:

$$T^*_{3_i} := T^*_{1_i} + \Delta T^*_{i}$$

$$T^*_{3_i} = 554.733 \quad \text{K}$$

$$T^*_{1_{(i+1)}} := T^*_{3_i}$$

$$T^*_{1_{(i+1)}} = 554.733 \quad \text{K}$$

$$T_{cp_i} := \frac{T^*_{1_i} + T^*_{3_i}}{2}$$

$$\bar{T}_i := \frac{T_{cp_i}}{1000} = \dots$$

$$C_{p_i} := \left[ 1.087192 + (-0.684074) \cdot \bar{T}_i + 1.859839 \cdot (\bar{T}_i)^2 + (-1.8104) \cdot (\bar{T}_i)^3 \dots \right] \cdot 1000 = \dots$$

$$\left[ + 0.89029 \cdot (\bar{T}_i)^4 + (-0.221403) \cdot (\bar{T}_i)^5 + 0.022161 \cdot (\bar{T}_i)^6 \right]$$

$$k_i := \frac{C_{p_i}}{C_{p_i} - R_{\Gamma}}$$

$$C_{p_i} = 1037.907$$

1. Теоретический напор ступени:

$$H_{T_i} = \bar{H}_{T_i} \cdot (u_{k1_i})^2$$

$$H_{T_i} = 62920 \quad \frac{\text{Дж}}{\text{кг}}$$

2. Действительная работа сжатия:

$$L_{Z_i} := k_{h_i} \cdot H_{T_i}$$

$$L_{Z_i} = 61976.2 \quad \frac{\text{Дж}}{\text{кг}}$$

3. Адиабатическая работа сжатия:

$$H_{ад_i} := L_{Z_i} \cdot \eta^*_{ад_i}$$

$$H_{ад_i} = 57327.985 \frac{\text{Дж}}{\text{кг}}$$

4. Повышение полной температуры в ступени:

$$\Delta T^*_{i} := \frac{L_{Z_i}}{C_{p_i}}$$

$$\Delta T^*_{i} = 59.713 \text{ К}$$

5. Полная температура на выходе из ступени:

$$T^*_{3_i} := T^*_{1_i} + \Delta T^*_{i}$$

$$T^*_{3_i} = 554.382 \text{ К}$$

$$T^*_{1_{(i+1)}} := T^*_{3_i}$$

$$T^*_{1_{(i+1)}} = 554.382 \text{ К}$$

6. Степень повышения полного давления ступени:

$$\pi^*_{i} := \left( 1 + \frac{H_{ад_i}}{C_{p_i} \cdot T^*_{1_i}} \right)^{\frac{k_i}{k_i - 1}}$$

$$\pi^*_{i} = 1.466$$

7. Полное давление на выходе из ступени:

$$P^*_{3_i} := P^*_{1_i} \cdot \pi^*_{i}$$

$$P^*_{3_i} = 827665.57 \text{ Па}$$

$$P^*_{1_{(i+1)}} := P^*_{3_i}$$

$$P^*_{1_{(i+1)}} = 827665.57 \text{ Па}$$

8. Критическая скорость потока на входе и выходе:

$$a_{кр1_i} := \sqrt{\frac{2 \cdot k_i}{k_i + 1} \cdot R_{\Gamma} \cdot T^*_{1_i}}$$

$$a_{кр1_i} = 406.22 \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

$$a_{кр3_i} := \sqrt{\frac{2 \cdot k_i}{k_i + 1} \cdot R_{\Gamma} \cdot T_{3_i}^*}$$

$$a_{кр3_i} = 430.039 \quad \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

9. Средний радиус на входе:

$$\bar{r}_{cp1_i} := \sqrt{\frac{1 + (\bar{d}_{1_i})^2}{2}}$$

$$\bar{r}_{cp1_i} = 0.915 \quad \text{м}$$

10. Безразмерная окружная составляющая абсолютной скорости на входе:

$$\bar{c}_{1u_i} := \bar{r}_{cp1_i} \cdot (1 - R_{cp.p_i}) - \frac{\bar{H}_{T_i}}{2 \cdot \bar{r}_{cp1_i}}$$

$$\bar{c}_{1u_i} = 0.189$$

11. Направление абсолютной скорости на входе:

$$\alpha_{1_i} := \text{atan}\left(\frac{\bar{c}_{1a_i}}{\bar{c}_{1u_i}}\right)$$

$$\alpha_{1_i} = 1.174 \quad \text{рад}$$

$$\frac{\alpha_{1_i}}{\text{deg}} = 67.26 \quad \text{град}$$

Скорости в пересчете:

$$c_{1a_i} := \bar{c}_{1a_i} \cdot u_{к1_i}$$

$$c_{1u_i} := \bar{c}_{1u_i} \cdot u_{к1_i}$$

$$c_{1a_i} = 198 \quad \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

$$c_{1u_i} = 82.988 \quad \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

12. Приведенная скорость на входе:

$$\lambda_{1_i} := \frac{c_{1a_i}}{\sin(\alpha_{1_i}) \cdot a_{кр1_i}}$$

$$\lambda_{1_i} = 0.529$$

13. Газодинамическая функция расхода:

$$q(\lambda) := \lambda \cdot \left( \frac{k_i + 1}{2} \right)^{\frac{1}{k_i - 1}} \cdot \left[ 1 - \frac{(k_i - 1) \cdot \lambda^2}{k_i + 1} \right]^{\frac{1}{k_i - 1}}$$

14. Кольцевая площадь на входе в ступень:

$$\beta_{k_i} := \sqrt{2 \cdot \frac{k_i}{k_i + 1} \cdot \left( \frac{2}{k_i + 1} \right)^{\frac{1}{k_i - 1}}}$$

$$\beta_{k_i} = 0.682$$

$$F_{1_i} := \frac{G \cdot \sqrt{R_T \cdot T^*_{1_i}}}{\beta_{k_i} \cdot P^*_{1_i} \cdot q(\lambda_{1_i}) \cdot \sin(\alpha_{1_i})}$$

$$F_{1_i} = 0.072 \quad \text{м}^2$$

15. Кольцевая площадь на выходе из ступени в первом приближении при:

$$\alpha_{3_i} = \alpha_{1_i}$$

Осевая составляющая абсолютной скорости на выходе:

$$c_{3a_i} := \bar{c}_{3a_i} \cdot u_{k1_i}$$

$$c_{3a_i} = 195.8 \quad \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

$$\lambda'_{3_i} := \frac{c_{3a_i}}{\sin(\alpha_{1_i}) \cdot a_{\text{кр}3_i}}$$

$$\lambda'_{3_i} = 0.494$$

$$F'_{3_i} := F_{1_i} \cdot \frac{q(\lambda_{1_i}) \cdot P^*_{1_i}}{q(\lambda'_{3_i}) \cdot P^*_{3_i}} \cdot \sqrt{\frac{T^*_{3_i}}{T^*_{1_i}}}$$

$$F'_{3_i} = 0.055 \quad \text{м}^2$$

1.16 Относительный диаметр втулки на выходе из ступени в первом приближении в зависимости от принятой формы проточной части:

$$D_k = \text{const}$$

Диаметр корпуса на входе:

$$D_{k1_i} := \frac{60 \cdot u_{k1_i}}{\pi \cdot n} \quad D_{k2_i} := D_{k1_i} \quad D_{k3_i} := D_{k1_i}$$

$$D_{k1_i} = 0.535 \text{ м}$$

Диаметр втулки на входе:

$$D_{BT1_i} := \bar{d}_{1_i} \cdot D_{k1_i}$$

$$D_{BT1_i} = 0.44 \text{ м}$$

Средний диаметр на входе:

$$D_{cp1_i} := \sqrt{\frac{(D_{k1_i})^2 + (D_{BT1_i})^2}{2}}$$

$$D_{cp1_i} = 0.49 \text{ м}$$

Диаметр втулки на выходе:

$$D_{BT3_i} := \sqrt{(D_{k1_i})^2 - \frac{4 \cdot F'_{3_i}}{\pi}}$$

$$D_{BT3_i} = 0.465 \text{ м}$$

Средний диаметр на выходе:

$$D_{cp3_i} := \sqrt{\frac{(D_{k1_i})^2 + (D_{BT3_i})^2}{2}}$$

$$D_{cp3_i} = 0.501 \text{ м}$$

Относительный диаметр втулки на выходе:

$$\bar{d}_{3_i} := \frac{D_{BT3_i}}{D_{k3_i}}$$

$$\bar{d}_{3_i} = 0.87$$

$$\bar{r}_{cp3_i} := \sqrt{\frac{1 + (\bar{d}_{3_i})^2}{2}}$$

$$\bar{r}_{cp3_i} = 0.937$$

17. Безразмерная окружная составляющая абсолютной скорости на выходе:

$$\bar{c}'_{3u_i} := \bar{r}_{cp3_i} \cdot \left[ 1 - R_{cp.p(i+1)} \right] - \frac{r_{T(i+1)}}{2 \cdot \bar{r}_{cp3_i}}$$

$$\bar{c}'_{3u_i} = 0.196$$

18. Направление абсолютной скорости на выходе:

$$\alpha'_{3_i} := \operatorname{atan} \left( \frac{\bar{c}'_{3a_i}}{\bar{c}'_{3u_i}} \right)$$

$$\alpha'_{3_i} = 1.155 \quad \text{рад}$$

$$\frac{\alpha'_{3_i}}{\text{deg}} = 66.204 \quad \text{град}$$

19. Приведенная скорость на выходе:

$$\lambda_{3_i} := \frac{c_{3a_i}}{\sin(\alpha'_{3_i}) \cdot a_{kp3_i}}$$

$$\lambda_{3_i} = 0.498$$

20. Действительная кольцевая площадь на выходе из ступени:

$$F_{3_i} := F'_{3_i} \cdot \frac{q(\lambda'_{3_i})}{q(\lambda_{3_i})}$$

$$F_{3_i} = 0.054 \quad \text{м}^2$$

$$F_{1(i+1)} := F_{3_i}$$

$$F_{1(i+1)} = 0.054$$

21. Действительный относительный диаметр втулки на выходе из ступени, подсчитывается в зависимости от проточной части:

Действительный относительный диаметр втулки:

$$D_{вт3_i} := \sqrt{\left( D_{к3_i} \right)^2 - \frac{4 \cdot F_{3_i}}{\pi}}$$

$$D_{вт3_i} = 0.466$$

Средний диаметр на выходе:

$$D_{cp3_i} := \sqrt{\frac{\left( D_{к3_i} \right)^2 + \left( D_{вт3_i} \right)^2}{2}}$$

$$D_{cp3_i} = 0.502 \text{ м}$$

Относительный диаметр втулки на выходе:

$$\bar{d}_{3_i} := \frac{D_{вт3_i}}{D_{k3_i}}$$

$$\bar{d}_{3_i} = 0.871$$

$$\bar{d}_{1_{(i+1)}} := \bar{d}_{3_i}$$

22. Средний радиус на выходе из ступени:

$$\bar{r}_{cp3_i} := \sqrt{\frac{1 + (\bar{d}_{3_i})^2}{2}}$$

$$\bar{r}_{cp3_i} = 0.938$$

23. Средний радиус на выходе из рабочего колеса:

$$\bar{r}_{cp2_i} := \frac{1}{2}(\bar{r}_{cp1_i} + \bar{r}_{cp3_i})$$

$$\bar{r}_{cp2_i} = 0.927$$

Диаметр втулки на выходе из рабочего колеса:

$$\bar{d}_{2_i} := \sqrt{2 \cdot (\bar{r}_{cp2_i})^2 - 1}$$

$$D_{вт2_i} := \bar{d}_{2_i} \cdot D_{k2_i}$$

$$\bar{d}_{2_i} = 0.847$$

$$D_{вт2_i} = 0.453$$

$$D_{cp2_i} := \sqrt{\frac{(D_{k2_i})^2 + (D_{вт2_i})^2}{2}}$$

$$D_{cp2_i} = 0.496 \text{ м}$$

Кольцевая площадь на выходе из рабочего колеса:

$$F_{\text{кольцевая}} = \pi (D_{k2_i}^2 - D_{вт2_i}^2) / 4$$

$$F_{2_i} := \frac{\left[ \left( D_{k2_i} \right)^2 - \left( D_{вт2_i} \right)^2 \right] \pi}{4}$$

$$F_{2_i} = 0.064 \quad \text{м}^2$$

24. Безразмерная окружная составляющая абсолютной скорости на выходе из рабочего колеса:

$$\bar{c}_{2u_i} := \frac{1}{\bar{r}_{cp2_i}} \cdot \left( \bar{H}_{T_i} + \bar{c}_{1u_i} \cdot \bar{r}_{cp1_i} \right) \quad \bar{c}_{3u_i} := \bar{r}_{cp3_i} \cdot \left[ 1 - R_{cp.p(i+1)} \right] - \frac{\bar{H}_{T_{(i+1)}}}{2 \cdot \bar{r}_{cp3_i}}$$

$$\bar{c}_{2u_i} = 0.537$$

$$\bar{c}_{3u_i} = 0.196$$

25. Углы потока в относительном движении:

$$\beta_{1_i} := \text{atan} \left( \frac{\bar{c}_{1a_i}}{\bar{r}_{cp1_i} - \bar{c}_{1u_i}} \right)$$

$$\frac{\beta_{1_i}}{\text{deg}} = 31.766 \text{ град}$$

Осевая составляющая окружной скорости на выходе из РК:

$$c_{u2_i} := \bar{c}_{2u_i} \cdot u_{k1_i}$$

$$c_{u2_i} = 236.324 \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

Коэффициент расхода на выходе из РК:

$$\bar{c}_{2a_i} := \frac{\bar{c}_{1a_i} + \bar{c}_{3a_i}}{2}$$

$$\bar{c}_{2a_i} = 0.447$$

$$\beta_{2_i} := \text{atan} \left( \frac{\bar{c}_{2a_i}}{\bar{r}_{cp2_i} - \bar{c}_{2u_i}} \right)$$

$$\frac{\beta_{2_i}}{\text{deg}} = 48.969 \text{ град}$$

26. Направление потока в абсолютном движении после рабочего колеса:

$$\alpha_{2_i} := \text{atan} \left( \frac{\bar{c}_{2a_i}}{\bar{c}_{2u_i}} \right)$$

$$\frac{\alpha_{2_i}}{\text{deg}} = 39.8 \quad \text{град}$$

Направление потока после РК в абсолютном движении:

$$\alpha_{3_i} := \text{atan} \left( \frac{\bar{c}_{3a_i}}{\bar{c}_{3u_i}} \right)$$

$$\frac{\alpha_{3_i}}{\text{deg}} = 66.179 \quad \text{град}$$

27. Углы поворота потока в средних сечениях лопаток РК и НА:

$$\epsilon_{\text{РК}_i} := \beta_{2_i} - \beta_{1_i}$$

$$\epsilon_{\text{РК}_i} = 0.3$$

$$\frac{\epsilon_{\text{РК}_i}}{\text{deg}} = 17.203 \quad \text{град}$$

$$\epsilon_{\text{НА}_i} := \alpha_{3_i} - \alpha_{2_i}$$

$$\epsilon_{\text{НА}_i} = 0.46$$

$$\frac{\epsilon_{\text{НА}_i}}{\text{deg}} = 26.378 \quad \text{град}$$

28. Относительная скорость на среднем радиусе на входе в РК:

$$w_{1_i} := \frac{c_{1a_i}}{\sin(\beta_{1_i})}$$

$$w_{1_i} = 376.102 \quad \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

29. Абсолютная скорость на среднем радиусе на входе в НА:

$$c_{2a_i} := \bar{c}_{2a_i} \cdot u_{k1_i}$$

$$c_{2a_i} = 196.9 \quad \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

$$c_{2_i} := \frac{c_{2a_i}}{\sin(\alpha_{2_i})}$$

$$c_{2_i} = 307.601 \quad \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

30. Число М по относительной скорости на входе в РК:

Газодинамическая функция температуры:

$$\tau(\lambda) := 1 - \frac{(k_i - 1)\lambda^2}{k_i + 1}$$

$$\tau(\lambda_{1_i}) = 0.955$$

Статическая температура на входе в ступень:

$$T_{1_i} := T^*_{1_i} \cdot \tau(\lambda_{1_i})$$

$$T_{1_i} = 472.465 \text{ K}$$

Скорость звука на входе в ступень:

$$a_{1_i} := \sqrt{k_i \cdot R_{\Gamma} \cdot T_{1_i}}$$

$$a_{1_i} = 433.341 \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

Число Маха:

$$M_{w1cp_i} := \frac{w_{1_i}}{a_{1_i}}$$

$$M_{w1cp_i} = 0.868$$

31. Число М по абсолютной скорости на входе в НА:

$$T^*_{2_i} := T^*_{3_i}$$

$$T^*_{2_i} = 554.382 \text{ K}$$

$$a_{кр2_i} := \sqrt{2 \frac{k_i}{k_i + 1} \cdot R_{\Gamma} \cdot T^*_{2_i}}$$

$$a_{кр2_i} = 430.039 \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

Приведенная скорость на входе в НА:

$$\lambda_{2_i} := \frac{c_{2_i}}{a_{кр2_i}}$$

$$\lambda_{2_i} = 0.715$$

$$T_{2_i} := T^*_{2_i} \cdot \tau(\lambda_{2_i})$$

$$T_{2_i} = 508.8 \text{ K}$$

$$a_{2_i} := \sqrt{k_i \cdot R_{\Gamma} \cdot T_{2_i}}$$

$$a_{2_i} = 449.696 \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

$$M_{c2cp_i} := \frac{c_{2_i}}{a_{2_i}}$$

$$M_{c2cp_i} = 0.684$$

32. Высота лопатки РК:

$$h_{1_i} := \frac{1}{2} \cdot (D_{k1_i} - D_{BT1_i})$$

$$h_{1_i} = 0.048 \text{ м}$$

$$h_{2_i} := \frac{1}{2} \cdot (D_{k2_i} - D_{BT2_i})$$

$$h_{2_i} = 0.041 \text{ м}$$

33. Высота лопатки НА:

$$h_{3_i} := \frac{1}{2} \cdot (D_{k3_i} - D_{BT3_i})$$

$$h_{3_i} = 0.034 \text{ м}$$

$$D_{k1\_вывод_i} := D_{k1_i}$$

Окружная скорость конца лопатки для следующей ступени:

$$u_{k3_i} := u_{k1_i} \cdot \frac{D_{k3_i}}{D_{k1_i}}$$

$$u_{k3_i} = 440 \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

$$u_{k1_{(i+1)}} := u_{k3_i}$$

$$u_{k1_{(i+1)}} = 440 \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

Пересчитаем осевую составляющую абсолютной скорости на выходе:

$$c_{3a_i} := \bar{c}_{3a_i} \cdot u_{k3_i}$$

$$c_{3a_i} = 195.8 \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

$$D_{k2\_вывод_i} := D_{k2_i}$$

4 ступень

5 ступень

$$j := 4$$

Уточнение значения Ср:

$$\bar{T}_i := \frac{T^*_{1_i}}{1000}$$

$$C_{p_i} := \left[ 1.087192 + (-0.684074) \cdot \bar{T}_i + 1.859839 \cdot (\bar{T}_i)^2 + (-1.8104) \cdot (\bar{T}_i)^3 \dots \right. \\ \left. + 0.89029 \cdot (\bar{T}_i)^4 + (-0.221403) \cdot (\bar{T}_i)^5 + 0.022161 \cdot (\bar{T}_i)^6 \right] \cdot 1000 = \dots$$

$$k_i := \frac{C_{p_i}}{C_{p_i} - R_\Gamma}$$

$$C_{p_i} = 1044.237$$

1.1 Теоретический напор стул

$$u_{k1_i} := u_{k3_{i-1}} \quad u_{k1} = \begin{pmatrix} 440 \\ 440 \\ 440 \\ 440 \\ 440 \end{pmatrix}$$

$$H_{T_i} = \bar{H}_{T_i} \cdot (u_{k1_i})^2$$

$$H_{T_i} = 64856 \quad \frac{\text{Дж}}{\text{кг}}$$

1.2 Действительная работа сжатия:

$$L_{Z_i} := k_{h_i} \cdot H_{T_i}$$

$$L_{Z_i} = 63883.1 \text{ Дж} / \text{кг}$$

1.3 Адиабатическая работа сжатия:

$$H_{ад_i} := L_{Z_i} \cdot \eta^*_{ад_i}$$

$$H_{ад_i} = 59411.339 \quad \frac{\text{Дж}}{\text{кг}}$$

1.4 Повышение полной температуры в ступени:

$$\Delta T^*_{i} := \frac{L_{Z_i}}{C_{p_i}}$$

$$\Delta T^*_{i} = 61.177 \quad \text{К}$$

1.5 Полная температура на выходе из

$$T^*_{3_i} := T^*_{1_i} + \Delta T^*_{i}$$

$$T^*_{3_i} = 615.559 \text{ К}$$

$$T^*_{1_{(i+1)}} := T^*_{3_i}$$

$$T^*_{1_{(i+1)}} = 615.559 \text{ К}$$

$$T_{cp_i} := \frac{T^*_{1_i} + T^*_{3_i}}{2}$$

$$\bar{T}_i := \frac{T_{cp_i}}{1000} = \dots$$

$$C_{p_i} := \left[ 1.087192 + (-0.684074) \cdot \bar{T}_i + 1.859839 \cdot (\bar{T}_i)^2 + (-1.8104) \cdot (\bar{T}_i)^3 \dots \right. \\ \left. + 0.89029 \cdot (\bar{T}_i)^4 + (-0.221403) \cdot (\bar{T}_i)^5 + 0.022161 \cdot (\bar{T}_i)^6 \right] \cdot 1000 = \dots$$

$$k_i := \frac{C_{p_i}}{C_{p_i} - R_T}$$

$$C_{p_i} = 1051.028$$

1. Теоретический напор ступени:

$$H_{T_i} = \bar{H}_{T_i} \cdot (u_{k1_i})^2$$

$$H_{T_i} = 64856 \frac{\text{Дж}}{\text{кг}}$$

2. Действительная работа сжатия:

$$L_{Z_i} := k_{h_i} \cdot H_{T_i}$$

$$L_{Z_i} = 63883.1 \frac{\text{Дж}}{\text{кг}}$$

3. Адиабатическая работа сжатия:

$$H_{ад_i} := L_{Z_i} \cdot \eta^*_{ад_i}$$

$$H_{ад_i} = 59411.339 \frac{\text{Дж}}{\text{кг}}$$

4. Повышение полной температуры в ступени:

$$\Delta T^*_{i} := \frac{L_{Z_i}}{C_{p_i}}$$

$$\Delta T^*_i = 60.782 \text{ K}$$

5. Полная температура на выходе из ступени:

$$T^*_{3_i} := T^*_{1_i} + \Delta T^*_i$$

$$T^*_{3_i} = 615.164 \text{ K}$$

$$T^*_{1_{(i+1)}} := T^*_{3_i}$$

$$T^*_{1_{(i+1)}} = 615.164 \text{ K}$$

6. Степень повышения полного давления ступени:

$$\pi^*_i := \left( 1 + \frac{H_{ад_i}}{C_{p_i} \cdot T^*_{1_i}} \right)^{\frac{k_i}{k_i-1}}$$

$$\pi^*_i = 1.426$$

7. Полное давление на выходе из ступени:

$$P^*_{3_i} := P^*_{1_i} \cdot \pi^*_i$$

$$P^*_{3_i} = 1180488.37 \text{ Па}$$

$$P^*_{1_{(i+1)}} := P^*_{3_i}$$

$$P^*_{1_{(i+1)}} = 1180488.37 \text{ Па}$$

8. Критическая скорость потока на входе и выходе:

$$a_{кр1_i} := \sqrt{\frac{2 \cdot k_i}{k_i + 1} \cdot R_{\Gamma} \cdot T^*_{1_i}}$$

$$a_{кр1_i} = 429.609 \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

$$a_{кр3_i} := \sqrt{\frac{2 \cdot k_i}{k_i + 1} \cdot R_{\Gamma} \cdot T^*_{3_i}}$$

$$a_{кр3_i} = 452.547 \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

9. Средний радиус на входе:

$$\bar{r}_{ср1_i} := \sqrt{\frac{1 + (\bar{d}_{1_i})^2}{2}}$$

$$\bar{r}_{cp1_i} = 0.938 \quad \text{м}$$

10. Безразмерная окружная составляющая абсолютной скорости на входе:

$$\bar{c}_{1u_i} := \bar{r}_{cp1_i} \cdot \left(1 - R_{cp.p_i}\right) - \frac{\bar{H}_{T_i}}{2 \cdot \bar{r}_{cp1_i}}$$

$$\bar{c}_{1u_i} = 0.196$$

11. Направление абсолютной скорости на входе:

$$\alpha_{1_i} := \text{atan}\left(\frac{\bar{c}_{1a_i}}{\bar{c}_{1u_i}}\right)$$

$$\alpha_{1_i} = 1.155 \quad \text{рад}$$

$$\frac{\alpha_{1_i}}{\text{deg}} = 66.179 \quad \text{град}$$

Скорости в пересчете:

$$c_{1a_i} := \bar{c}_{1a_i} \cdot u_{k1_i}$$

$$c_{1u_i} := \bar{c}_{1u_i} \cdot u_{k1_i}$$

$$c_{1a_i} = 195.8 \quad \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

$$c_{1u_i} = 86.445 \quad \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

12. Приведенная скорость на входе:

$$\lambda_{1_i} := \frac{c_{1a_i}}{\sin(\alpha_{1_i}) \cdot a_{kp1_i}}$$

$$\lambda_{1_i} = 0.498$$

13. Газодинамическая функция расхода:

$$q(\lambda) := \lambda \cdot \left(\frac{k_i + 1}{2}\right)^{\frac{1}{k_i - 1}} \cdot \left[1 - \frac{(k_i - 1) \cdot \lambda^2}{k_i + 1}\right]^{\frac{1}{k_i - 1}}$$

14. Кольцевая площадь на входе в ступень:

$$\beta_{k_i} := \sqrt{2 \cdot \frac{k_i}{k_i + 1}} \cdot \left(\frac{2}{k_i + 1}\right)^{\frac{1}{k_i - 1}}$$

$$\beta_{k_i} = 0.681$$

$$F_{1_i} := \frac{G \cdot \sqrt{R_T \cdot T_{1_i}^*}}{\beta_{k_i} \cdot P_{1_i}^* \cdot q(\lambda_{1_i}) \cdot \sin(\alpha_{1_i})}$$

$$F_{1_i} = 0.055 \quad \text{м}^2$$

15. Кольцевая площадь на выходе из ступени в первом приближении при:

$$\alpha_{3_i} = \alpha_{1_i}$$

Осевая составляющая абсолютной скорости на выходе:

$$c_{3a_i} := \bar{c}_{3a_i} \cdot u_{k1_i}$$

$$c_{3a_i} = 193.6 \quad \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

$$\lambda'_{3_i} := \frac{c_{3a_i}}{\sin(\alpha_{1_i}) \cdot a_{кр3_i}}$$

$$\lambda'_{3_i} = 0.468$$

$$F'_{3_i} := F_{1_i} \cdot \frac{q(\lambda_{1_i}) \cdot P_{1_i}^*}{q(\lambda'_{3_i}) \cdot P_{3_i}^*} \cdot \sqrt{\frac{T_{3_i}^*}{T_{1_i}^*}}$$

$$F'_{3_i} = 0.042 \quad \text{м}^2$$

1.16 Относительный диаметр втулки на выходе из ступени в первом приближении в зависимости от принятой формы проточной части:

$D_k = \text{const}$

Диаметр корпуса на входе:

$$D_{k1_i} := \frac{60 \cdot u_{k1_i}}{\pi \cdot n} \quad D_{k2_i} := D_{k1_i} \quad D_{k3_i} := D_{k1_i}$$

$$D_{k1_i} = 0.535 \quad \text{м}$$

Диаметр втулки на входе:

$$D_{вТ1_i} := \bar{d}_{1_i} \cdot D_{k1_i}$$

$$D_{вТ1_i} = 0.466 \quad \text{м}$$

Средний диаметр на входе:

$$\overline{D_{вТ1_i}} = \frac{D_{к1_i} + D_{вТ1_i}}{2}$$

$$D_{cp1_i} := \sqrt{\frac{(D_{k1_i})^2 + (D_{вт1_i})^2}{2}}$$

$$D_{cp1_i} = 0.502 \quad \text{м}$$

Диаметр втулки на выходе:

$$D_{вт3_i} := \sqrt{(D_{k1_i})^2 - \frac{4 \cdot F'_{3_i}}{\pi}}$$

$$D_{вт3_i} = 0.482 \quad \text{м}$$

Средний диаметр на выходе:

$$D_{cp3_i} := \sqrt{\frac{(D_{k1_i})^2 + (D_{вт3_i})^2}{2}}$$

$$D_{cp3_i} = 0.509 \quad \text{м}$$

Относительный диаметр втулки на выходе:

$$\bar{d}_{3_i} := \frac{D_{вт3_i}}{D_{k3_i}}$$

$$\bar{d}_{3_i} = 0.901$$

$$\bar{r}_{cp3_i} := \sqrt{\frac{1 + (\bar{d}_{3_i})^2}{2}}$$

$$\bar{r}_{cp3_i} = 0.952$$

17. Безразмерная окружная составляющая абсолютной скорости на выходе:

$$\bar{c}'_{3u_i} := \bar{r}_{cp3_i} \cdot [1 - R_{cp.p(i+1)}] - \frac{\bar{H}_{T(i+1)}}{2 \cdot \bar{r}_{cp3_i}}$$

$$\bar{c}'_{3u_i} = 0.197$$

18. Направление абсолютной скорости на выходе:

( — \

$$\alpha'_{3_i} := \operatorname{atan}\left(\frac{c_{3a_i}}{c'_{3u_i}}\right)$$

$$\alpha'_{3_i} = 1.15 \quad \text{рад}$$

$$\frac{\alpha'_{3_i}}{\text{deg}} = 65.911 \quad \text{град}$$

19. Приведенная скорость на выходе:

$$\lambda_{3_i} := \frac{c_{3a_i}}{\sin(\alpha'_{3_i}) \cdot a_{кр3_i}}$$

$$\lambda_{3_i} = 0.469$$

20. Действительная кольцевая площадь на выходе из ступени:

$$F_{3_i} := F'_{3_i} \cdot \frac{q(\lambda'_{3_i})}{q(\lambda_{3_i})}$$

$$F_{3_i} = 0.042 \quad \text{м}^2$$

$$F_{1(i+1)} := F_{3_i}$$

$$F_{1(i+1)} = 0.042$$

21. Действительный относительный диаметр втулки на выходе из ступени, подсчитывается в зависимости от проточной части:

Действительный относительный диаметр втулки:

$$D_{вт3_i} := \sqrt{\left(D_{к3_i}\right)^2 - \frac{4 \cdot F_{3_i}}{\pi}}$$

$$D_{вт3_i} = 0.482$$

Средний диаметр на выходе:

$$D_{ср3_i} := \sqrt{\frac{\left(D_{к3_i}\right)^2 + \left(D_{вт3_i}\right)^2}{2}}$$

$$D_{ср3_i} = 0.509 \quad \text{м}$$

Относительный диаметр втулки на выходе:

$$\bar{d}_{3_i} := \frac{D_{вт3_i}}{D_{к3_i}}$$

$$\bar{d}_{3_i} = 0.901$$

$$\bar{d}_{1_{(i+1)}} := \bar{d}_{3_i}$$

22. Средний радиус на выходе из ступени:

$$\bar{r}_{cp3_i} := \sqrt{\frac{1 + (\bar{d}_{3_i})^2}{2}}$$

$$\bar{r}_{cp3_i} = 0.952$$

23. Средний радиус на выходе из рабочего колеса:

$$\bar{r}_{cp2_i} := \frac{1}{2}(\bar{r}_{cp1_i} + \bar{r}_{cp3_i})$$

$$\bar{r}_{cp2_i} = 0.945$$

Диаметр втулки на выходе из рабочего колеса:

$$\bar{d}_{2_i} := \sqrt{2 \cdot (\bar{r}_{cp2_i})^2 - 1}$$

$$D_{вт2_i} := \bar{d}_{2_i} \cdot D_{k2_i}$$

$$\bar{d}_{2_i} = 0.886$$

$$D_{вт2_i} = 0.474$$

$$D_{cp2_i} := \sqrt{\frac{(D_{k2_i})^2 + (D_{вт2_i})^2}{2}}$$

$$D_{cp2_i} = 0.505 \quad \text{м}$$

Кольцевая площадь на выходе из рабочего колеса:

$$F_{2_i} := \frac{[(D_{k2_i})^2 - (D_{вт2_i})^2] \pi}{4}$$

$$F_{2_i} = 0.048 \quad \text{м}^2$$

24. Безразмерная окружная составляющая аясолютной скорости на выходе из рабочего колеса:

$$\begin{aligned}\bar{c}_{2u_i} &:= \frac{1}{\bar{r}_{cp2_i}} \cdot (\bar{H}_{T_i} + \bar{c}_{1u_i} \cdot \bar{r}_{cp1_i}) & \bar{c}_{3u_i} &:= \bar{r}_{cp3_i} \cdot [1 - R_{cp.p(i+1)}] - \frac{\pi T_{(i+1)}}{2 \cdot \bar{r}_{cp3_i}} \\ \bar{c}_{2u_i} &= 0.55 & \bar{c}_{3u_i} &= 0.197\end{aligned}$$

25. Углы потока в относительном движении:

$$\beta_{1_i} := \text{atan} \left( \frac{\bar{c}_{1a_i}}{\bar{r}_{cp1_i} - \bar{c}_{1u_i}} \right)$$

$$\frac{\beta_{1_i}}{\text{deg}} = 30.978 \text{ град}$$

Осевая составляющая окружной скорости на выходе из РК:

$$c_{u2_i} := \bar{c}_{2u_i} \cdot u_{k1_i}$$

$$c_{u2_i} = 241.839 \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

Коэффициент расхода на выходе из РК:

$$\bar{c}_{2a_i} := \frac{\bar{c}_{1a_i} + \bar{c}_{3a_i}}{2}$$

$$\bar{c}_{2a_i} = 0.442$$

$$\beta_{2_i} := \text{atan} \left( \frac{\bar{c}_{2a_i}}{\bar{r}_{cp2_i} - \bar{c}_{2u_i}} \right)$$

$$\frac{\beta_{2_i}}{\text{deg}} = 48.242 \text{ град}$$

26. Направление потока в абсолютном движении после рабочего колеса:

$$\alpha_{2_i} := \text{atan} \left( \frac{\bar{c}_{2a_i}}{\bar{c}_{2u_i}} \right)$$

$$\frac{\alpha_{2_i}}{\text{deg}} = 38.837 \text{ град}$$

Направление потока после РК в абсолютном движении:

$$\alpha_{3_i} := \text{atan} \left( \frac{\bar{c}_{3a_i}}{\bar{c}_{3u_i}} \right)$$

$$\frac{\alpha_{3_i}}{\text{deg}} = 65.906 \quad \text{град}$$

27. Углы поворота потока в средних сечениях лопаток РК и НА:

$$\epsilon_{\text{РК}_i} := \beta_{2_i} - \beta_{1_i}$$

$$\epsilon_{\text{РК}_i} = 0.301$$

$$\frac{\epsilon_{\text{РК}_i}}{\text{deg}} = 17.265 \quad \text{град}$$

$$\epsilon_{\text{НА}_i} := \alpha_{3_i} - \alpha_{2_i}$$

$$\epsilon_{\text{НА}_i} = 0.472$$

$$\frac{\epsilon_{\text{НА}_i}}{\text{deg}} = 27.069 \quad \text{град}$$

28. Относительная скорость на среднем радиусе на входе в РК:

$$w_{1_i} := \frac{c_{1a_i}}{\sin(\beta_{1_i})}$$

$$w_{1_i} = 380.413 \quad \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

29. Абсолютная скорость на среднем радиусе на входе в НА:

$$c_{2a_i} := \bar{c}_{2a_i} \cdot u_{k1_i}$$

$$c_{2a_i} = 194.7 \quad \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

$$c_{2_i} := \frac{c_{2a_i}}{\sin(\alpha_{2_i})}$$

$$c_{2_i} = 310.474 \quad \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

30. Число М по относительной скорости на входе в РК:

Газодинамическая функция температуры:

$$\tau(\lambda) := 1 - \frac{(k_i - 1)\lambda^2}{k_i + 1}$$

$$\tau(\lambda_{1_i}) = 0.961$$

Статическая температура на входе в ступень:

$$T_{1_i} := T_{1_i}^* \cdot \tau(\lambda_{1_i})$$

$$T_{1_i} = 532.589 \quad \text{К}$$

Скорость звука на входе в ступень:

$$a_{1_i} := \sqrt{k_i \cdot R_{\Gamma} \cdot T_{1_i}}$$

$$a_{1_i} = 458.992 \quad \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

Число Маха:

$$M_{w1cp_i} := \frac{w_{1_i}}{a_{1_i}}$$

$$M_{w1cp_i} = 0.829$$

31. Число М по абсолютной скорости на входе в НА:

$$T^*_{2_i} := T^*_{3_i}$$

$$T^*_{2_i} = 615.164 \quad \text{К}$$

$$a_{кр2_i} := \sqrt{2 \frac{k_i}{k_i + 1} \cdot R_{\Gamma} \cdot T^*_{2_i}}$$

$$a_{кр2_i} = 452.547 \quad \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

Приведенная скорость на входе в НА:

$$\lambda_{2_i} := \frac{c_{2_i}}{a_{кр2_i}}$$

$$\lambda_{2_i} = 0.686$$

$$T_{2_i} := T^*_{2_i} \cdot \tau(\lambda_{2_i})$$

$$T_{2_i} = 569.306 \quad \text{К}$$

$$a_{2_i} := \sqrt{k_i \cdot R_{\Gamma} \cdot T_{2_i}}$$

$$a_{2_i} = 474.551 \quad \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

$$M_{c2cp_i} := \frac{c_{2_i}}{a_{2_i}}$$

$$M_{c2cp_i} = 0.654$$

32. Высота лопатки РК:

$$h_{1_i} := \frac{1}{2} \cdot (D_{k1_i} - D_{BT1_i})$$

$$h_{1_i} = 0.034 \text{ м}$$

$$h_{2_i} := \frac{1}{2} \cdot (D_{k2_i} - D_{BT2_i})$$

$$h_{2_i} = 0.031 \text{ м}$$

33. Высота лопатки НА:

$$h_{3_i} := \frac{1}{2} \cdot (D_{k3_i} - D_{BT3_i})$$

$$h_{3_i} = 0.027 \text{ м}$$

$$D_{k1\_вывод_i} := D_{k1_i}$$

Окружная скорость конца лопатки для следующей ступени:

$$u_{k3_i} := u_{k1_i} \cdot \frac{D_{k3_i}}{D_{k1_i}}$$

$$u_{k3_i} = 440 \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

$$u_{k1_{(i+1)}} := u_{k3_i}$$

$$u_{k1_{(i+1)}} = 440 \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

Пересчитаем осевую составляющую абсолютной скорости на выходе:

$$c_{3a_i} := \bar{c}_{3a_i} \cdot u_{k3_i}$$

$$c_{3a_i} = 193.6 \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

$$D_{k2\_вывод_i} := D_{k2_i}$$

▲ 5 ступень

---

▼ 6 ступень

---

$$j_w := 5$$

Уточнение значения Ср:

$$\bar{T}_i := \frac{T^*_{1_i}}{1000}$$

$$C_{p_i} := \left[ 1.087192 + (-0.684074) \cdot \bar{T}_i + 1.859839 \cdot (\bar{T}_i)^2 + (-1.8104) \cdot (\bar{T}_i)^3 \dots \right] \cdot 1000 = \dots$$

$$\left[ + 0.89029 \cdot (\bar{T}_i)^4 + (-0.221403) \cdot (\bar{T}_i)^5 + 0.022161 \cdot (\bar{T}_i)^6 \right]$$

$$k_i := \frac{C_{p_i}}{C_{p_i} - R_T}$$

$$C_{p_i} = 1057.928$$

1.1 Теоретический напор стул

$$u_{k1_i} := u_{k3_{i-1}} \quad u_{k1} = \begin{pmatrix} 440 \\ 440 \\ 440 \\ 440 \\ 440 \\ 440 \end{pmatrix}$$

$$H_{T_i} = \bar{H}_{T_i} \cdot (u_{k1_i})^2$$

$$H_{T_i} = 67760 \quad \frac{\text{Дж}}{\text{кг}}$$

1.2 Действительная работа сжатия:

$$L_{Z_i} := k_{h_i} \cdot H_{T_i}$$

$$L_{Z_i} = 66404.8 \quad \frac{\text{Дж}}{\text{кг}}$$

1.3 Адиабатическая работа сжатия:

$$H_{ад_i} := L_{Z_i} \cdot \eta^*_{ад_i}$$

$$H_{ад_i} = 61756.464 \quad \frac{\text{Дж}}{\text{кг}}$$

1.4 Повышение полной температуры в ступени:

$$\Delta T^*_{i} := \frac{L_{Z_i}}{C_{p_i}}$$

$$\Delta T^*_{i} = 62.769 \quad \text{К}$$

1.5 Полная температура на выходе из

ступени:

$$T^*_{3_i} := T^*_{1_i} + \Delta T^*_{i}$$

$$T^*_{3_i} = 677.932 \quad \text{К}$$

$$T^*_{1_{(i+1)}} := T^*_{3_i}$$

$$T^*_{1_{(i+1)}} = 677.932 \quad \text{К}$$

$$T_{cp_i} := \frac{T_{1_i}^* + T_{3_i}^*}{2}$$

$$\bar{T}_i := \frac{T_{cp_i}}{1000} = \dots$$

$$C_{p_i} := \left[ 1.087192 + (-0.684074) \cdot \bar{T}_i + 1.859839 \cdot (\bar{T}_i)^2 + (-1.8104) \cdot (\bar{T}_i)^3 \dots \right] \cdot 1000 = \dots$$

$$\left[ + 0.89029 \cdot (\bar{T}_i)^4 + (-0.221403) \cdot (\bar{T}_i)^5 + 0.022161 \cdot (\bar{T}_i)^6 \right]$$

$$k_i := \frac{C_{p_i}}{C_{p_i} - R_{\Gamma}}$$

$$C_{p_i} = 1065.239$$

1. Теоретический напор ступени:

$$H_{T_i} = \bar{H}_{T_i} \cdot (u_{k1_i})^2$$

$$H_{T_i} = 67760 \quad \frac{\text{Дж}}{\text{кг}}$$

2. Действительная работа сжатия:

$$L_{Z_i} := k_{h_i} \cdot H_{T_i}$$

$$L_{Z_i} = 66404.8 \quad \frac{\text{Дж}}{\text{кг}}$$

3. Адиабатическая работа сжатия:

$$H_{ад_i} := L_{Z_i} \cdot \eta_{ад_i}^*$$

$$H_{ад_i} = 61756.464 \quad \frac{\text{Дж}}{\text{кг}}$$

4. Повышение полной температуры в ступени:

$$\Delta T_{i}^* := \frac{L_{Z_i}}{C_{p_i}}$$

$$\Delta T_{i}^* = 62.338 \quad \text{К}$$

5. Полная температура на выходе из ступени:

$$T_{3_i}^* := T_{1_i}^* + \Delta T_{i}^*$$

$$T^*_{3_i} = 677.501 \text{ К}$$

$$T^*_{1_{(i+1)}} := T^*_{3_i}$$

$$T^*_{1_{(i+1)}} = 677.501 \text{ К}$$

6. Степень повышения полного давления ступени:

$$\pi^*_{i_i} := \left( 1 + \frac{H_{ад_i}}{C_{p_i} \cdot T^*_{1_i}} \right)^{\frac{k_i}{k_i-1}}$$

$$\pi^*_{i_i} = 1.396$$

7. Полное давление на выходе из ступени:

$$P^*_{3_i} := P^*_{1_i} \cdot \pi^*_{i_i}$$

$$P^*_{3_i} = 1648292.62 \text{ Па}$$

$$P^*_{1_{(i+1)}} := P^*_{3_i}$$

$$P^*_{1_{(i+1)}} = 1648292.62 \text{ Па}$$

8. Критическая скорость потока на входе и выходе:

$$a_{кр1_i} := \sqrt{\frac{2 \cdot k_i}{k_i + 1} \cdot R_{\Gamma} \cdot T^*_{1_i}}$$

$$a_{кр1_i} = 452.07 \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

$$a_{кр3_i} := \sqrt{\frac{2 \cdot k_i}{k_i + 1} \cdot R_{\Gamma} \cdot T^*_{3_i}}$$

$$a_{кр3_i} = 474.422 \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

9. Средний радиус на входе:

$$\bar{r}_{ср1_i} := \sqrt{\frac{1 + \left( \bar{d}_{1_i} \right)^2}{2}}$$

$$\bar{r}_{ср1_i} = 0.952 \text{ м}$$

10. Безразмерная окружная составляющая абсолютной скорости на входе:

$$\bar{v}_{\tau}$$

$$\bar{c}_{1u_i} := \bar{r}_{cp1_i} \cdot \left(1 - R_{cp.p_i}\right) - \frac{H_{T_i}}{2 \cdot \bar{r}_{cp1_i}}$$

$$\bar{c}_{1u_i} = 0.197$$

11. Направление абсолютной скорости на входе:

$$\alpha_{1_i} := \operatorname{atan}\left(\frac{\bar{c}_{1a_i}}{\bar{c}_{1u_i}}\right)$$

$$\alpha_{1_i} = 1.15 \quad \text{рад}$$

$$\frac{\alpha_{1_i}}{\text{deg}} = 65.906 \quad \text{град}$$

Скорости в пересчете:

$$c_{1a_i} := \bar{c}_{1a_i} \cdot u_{k1_i}$$

$$c_{1u_i} := \bar{c}_{1u_i} \cdot u_{k1_i}$$

$$c_{1a_i} = 193.6 \quad \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

$$c_{1u_i} = 86.578 \quad \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

12. Приведенная скорость на входе:

$$\lambda_{1_i} := \frac{c_{1a_i}}{\sin(\alpha_{1_i}) \cdot a_{kp1_i}}$$

$$\lambda_{1_i} = 0.469$$

13. Газодинамическая функция расхода:

$$q(\lambda) := \lambda \cdot \left(\frac{k_i + 1}{2}\right)^{\frac{1}{k_i - 1}} \cdot \left[1 - \frac{(k_i - 1) \cdot \lambda^2}{k_i + 1}\right]^{\frac{1}{k_i - 1}}$$

14. Кольцевая площадь на входе в ступень:

$$\beta_{K_i} := \sqrt{2 \cdot \frac{k_i}{k_i + 1}} \cdot \left(\frac{2}{k_i + 1}\right)^{\frac{1}{k_i - 1}}$$

$$\beta_{K_i} = 0.68$$

$$F_{1_i} := \frac{G \cdot \sqrt{R_{\Gamma} \cdot T_{1_i}^*}}{\beta_{K_i} \cdot P_{1_i}^* \cdot q(\lambda_{1_i}) \cdot \sin(\alpha_{1_i})}$$

$$F_{1_i} = 0.043 \quad \text{м}^2$$

15. Кольцевая площадь на выходе из ступени в первом приближении при:

$$\alpha_{3_i} = \alpha_{1_i}$$

Осевая составляющая абсолютной скорости на выходе:

$$c_{3a_i} := \bar{c}_{3a_i} \cdot u_{k1_i}$$

$$c_{3a_i} = 191.4 \quad \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

$$\lambda'_{3_i} := \frac{c_{3a_i}}{\sin(\alpha_{1_i}) \cdot a_{\text{кр}3_i}}$$

$$\lambda'_{3_i} = 0.442$$

$$F'_{3_i} := F_{1_i} \cdot \frac{q(\lambda_{1_i}) \cdot P^*_{1_i}}{q(\lambda'_{3_i}) \cdot P^*_{3_i}} \cdot \sqrt{\frac{T^*_{3_i}}{T^*_{1_i}}}$$

$$F'_{3_i} = 0.034 \quad \text{м}^2$$

1.16 Относительный диаметр втулки на выходе из ступени в первом приближении в зависимости от принятой формы проточной части:

$D_k = \text{const}$

Диаметр корпуса на входе:

$$D_{k1_i} := \frac{60 \cdot u_{k1_i}}{\pi \cdot n} \quad D_{k2_i} := D_{k1_i} \quad D_{k3_i} := D_{k1_i}$$

$$D_{k1_i} = 0.535 \quad \text{м}$$

Диаметр втулки на входе:

$$D_{вТ1_i} := \bar{d}_{1_i} \cdot D_{k1_i}$$

$$D_{вТ1_i} = 0.482 \quad \text{м}$$

Средний диаметр на входе:

$$D_{ср1_i} := \sqrt{\frac{(D_{k1_i})^2 + (D_{вТ1_i})^2}{2}}$$

$$D_{ср1_i} = 0.509 \quad \text{м}$$

Диаметр втулки на выходе:

$$\underline{\hspace{10em}}$$

$$D_{\text{вт}3_i} := \sqrt{\left(D_{\text{k}1_i}\right)^2 - \frac{4 \cdot F'_{3_i}}{\pi}}$$

$$D_{\text{вт}3_i} = 0.493 \quad \text{м}$$

Средний диаметр на выходе:

$$D_{\text{ср}3_i} := \sqrt{\frac{\left(D_{\text{k}1_i}\right)^2 + \left(D_{\text{вт}3_i}\right)^2}{2}}$$

$$D_{\text{ср}3_i} = 0.515 \quad \text{м}$$

Относительный диаметр втулки на выходе:

$$\bar{d}_{3_i} := \frac{D_{\text{вт}3_i}}{D_{\text{k}3_i}}$$

$$\bar{d}_{3_i} = 0.922$$

$$\bar{r}_{\text{ср}3_i} := \sqrt{\frac{1 + \left(\bar{d}_{3_i}\right)^2}{2}}$$

$$\bar{r}_{\text{ср}3_i} = 0.962$$

17. Безразмерная окружная составляющая абсолютной скорости на выходе:

$$\bar{c}'_{3u_i} := \bar{r}_{\text{ср}3_i} \cdot \left[1 - R_{\text{ср.p}_{(i+1)}}\right] - \frac{\bar{H}_{T_{(i+1)}}}{2 \cdot \bar{r}_{\text{ср}3_i}}$$

$$\bar{c}'_{3u_i} = 0.203$$

18. Направление абсолютной скорости на выходе:

$$\alpha'_{3_i} := \text{atan}\left(\frac{\bar{c}'_{3a_i}}{\bar{c}'_{3u_i}}\right)$$

$$\alpha'_{3_i} = 1.134 \quad \text{рад}$$

$$\frac{\alpha'_{3_i}}{\text{deg}} = 64.999 \quad \text{град}$$

19. Приведенная скорость на выходе:

$$\lambda_{3_i} := \frac{c_{3a_i}}{\sin(\alpha'_{3_i}) \cdot a_{\text{кр}3_i}}$$

$$\lambda_{3_i} = 0.445$$

20. Действительная кольцевая площадь на выходе из ступени:

$$F_{3_i} := F'_{3_i} \cdot \frac{q(\lambda'_{3_i})}{q(\lambda_{3_i})}$$

$$F_{3_i} = 0.033 \quad \text{м}^2$$

$$F_{1_{(i+1)}} := F_{3_i}$$

$$F_{1_{(i+1)}} = 0.033$$

21. Действительный относительный диаметр втулки на выходе из ступени, подсчитывается в зависимости от проточной части:

Действительный относительный диаметр втулки:

$$D_{\text{вт}3_i} := \sqrt{\left(D_{\text{k}3_i}\right)^2 - \frac{4 \cdot F_{3_i}}{\pi}}$$

$$D_{\text{вт}3_i} = 0.494$$

Средний диаметр на выходе:

$$D_{\text{ср}3_i} := \sqrt{\frac{\left(D_{\text{k}3_i}\right)^2 + \left(D_{\text{вт}3_i}\right)^2}{2}}$$

$$D_{\text{ср}3_i} = 0.515 \quad \text{м}$$

Относительный диаметр втулки на выходе:

$$\bar{d}_{3_i} := \frac{D_{\text{вт}3_i}}{D_{\text{k}3_i}}$$

$$\bar{d}_{3_i} = 0.923$$

$$\bar{d}_{1_{(i+1)}} := \bar{d}_{3_i}$$

22. Средний радиус на выходе из ступени:

$$\bar{r}_{\text{ср}3_i} := \sqrt{\frac{1 + \left(\bar{d}_{3_i}\right)^2}{2}}$$

$$\bar{r}_{\text{ср}3_i} = 0.962$$

23. Средний радиус на выходе из рабочего колеса:

$$\bar{r}_{cp2_i} := \frac{1}{2}(\bar{r}_{cp1_i} + \bar{r}_{cp3_i})$$

$$\bar{r}_{cp2_i} = 0.957$$

Диаметр втулки на выходе из рабочего колеса:

$$\bar{d}_{2_i} := \sqrt{2 \cdot (\bar{r}_{cp2_i})^2 - 1}$$

$$D_{вт2_i} := \bar{d}_{2_i} \cdot D_{k2_i}$$

$$\bar{d}_{2_i} = 0.912$$

$$D_{вт2_i} = 0.488$$

$$D_{cp2_i} := \sqrt{\frac{(D_{k2_i})^2 + (D_{вт2_i})^2}{2}}$$

$$D_{cp2_i} = 0.512 \quad \text{м}$$

Кольцевая площадь на выходе из рабочего колеса:

$$F_{2_i} := \frac{[(D_{k2_i})^2 - (D_{вт2_i})^2] \pi}{4}$$

$$F_{2_i} = 0.038 \quad \text{м}^2$$

24. Безразмерная окружная составляющая абсолютной скорости на выходе из рабочего колеса:

$$\bar{c}_{2u_i} := \frac{1}{\bar{r}_{cp2_i}} \cdot (\bar{H}_{T_i} + \bar{c}_{1u_i} \cdot \bar{r}_{cp1_i}) \quad \bar{c}_{3u_i} := \bar{r}_{cp3_i} \cdot [1 - R_{cp.p(i+1)}] - \frac{\bar{H}_{T(i+1)}}{2 \cdot \bar{r}_{cp3_i}}$$

$$\bar{c}_{2u_i} = 0.561$$

$$\bar{c}_{3u_i} = 0.203$$

25. Углы потока в относительном движении:

$$\beta_{1_i} := \text{atan} \left( \frac{\bar{c}_{1a_i}}{\bar{r}_{cp1_i} - \bar{c}_{1u_i}} \right)$$

$$\frac{\beta_{1_i}}{\text{deg}} = 30.237 \quad \text{град}$$

Средняя окружная скорость на выходе из рабочего колеса:

Осевая составляющая окружной скорости на выходе из РК:

$$c_{u2_i} := \bar{c}_{2u_i} \cdot u_{k1_i}$$

$$c_{u2_i} = 247.036 \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

Коэффициент расхода на выходе из РК:

$$\bar{c}_{2a_i} := \frac{\bar{c}_{1a_i} + \bar{c}_{3a_i}}{2}$$

$$\bar{c}_{2a_i} = 0.438$$

$$\beta_{2_i} := \text{atan} \left( \frac{\bar{c}_{2a_i}}{\bar{r}_{cp2_i} - \bar{c}_{2u_i}} \right)$$

$$\frac{\beta_{2_i}}{\text{deg}} = 47.889 \text{ град}$$

26. Направление потока в абсолютном движении после рабочего колеса:

$$\alpha_{2_i} := \text{atan} \left( \frac{\bar{c}_{2a_i}}{\bar{c}_{2u_i}} \right)$$

$$\frac{\alpha_{2_i}}{\text{deg}} = 37.927 \text{ град}$$

Направление потока после РК в абсолютном движении:

$$\alpha_{3_i} := \text{atan} \left( \frac{\bar{c}_{3a_i}}{\bar{c}_{3u_i}} \right)$$

$$\frac{\alpha_{3_i}}{\text{deg}} = 64.984 \text{ град}$$

27. Углы поворота потока в средних сечениях лопаток РК и НА:

$$\epsilon_{\text{РК}_i} := \beta_{2_i} - \beta_{1_i}$$

$$\epsilon_{\text{РК}_i} = 0.308$$

$$\frac{\epsilon_{\text{РК}_i}}{\text{deg}} = 17.652 \text{ град}$$

$$\epsilon_{\text{НА}_i} := \alpha_{3_i} - \alpha_{2_i}$$

$$\epsilon_{\text{НА}_i} = 0.472$$

$$\frac{\epsilon_{\text{НА}_i}}{\text{deg}} = 27.057 \text{ град}$$

28. Относительная скорость на среднем радиусе на входе в РК:

$$w_{1_i} := \frac{c_{1a_i}}{\sin(\beta_{1_i})}$$

$$w_{1_i} = 384.451 \quad \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

29. Абсолютная скорость на среднем радиусе на входе в НА:

$$c_{2a_i} := \bar{c}_{2a_i} \cdot u_{k1_i}$$

$$c_{2a_i} = 192.5 \quad \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

$$c_{2_i} := \frac{c_{2a_i}}{\sin(\alpha_{2_i})}$$

$$c_{2_i} = 313.182 \quad \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

30. Число М по относительной скорости на входе в РК:

Газодинамическая функция температуры:

$$\tau(\lambda) := 1 - \frac{(k_i - 1)\lambda^2}{k_i + 1}$$

$$\tau(\lambda_{1_i}) = 0.966$$

Статическая температура на входе в ступень:

$$T_{1_i} := T^*_{1_i} \cdot \tau(\lambda_{1_i})$$

$$T_{1_i} = 594.052 \quad \text{К}$$

Скорость звука на входе в ступень:

$$a_{1_i} := \sqrt{k_i \cdot R_{\Gamma} \cdot T_{1_i}}$$

$$a_{1_i} = 483.542 \quad \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

Число Маха:

$$M_{w1cp_i} := \frac{w_{1_i}}{a_{1_i}}$$

$$M_{w1cp_i} = 0.795$$

31. Число М по абсолютной скорости на входе в НА:

$$T^*_{2_i} := T^*_{3_i}$$

$$T_{2_i}^* = 677.501 \quad \text{К}$$

$$a_{\text{кр}2_i} := \sqrt{2 \frac{k_i}{k_i + 1} \cdot R_{\Gamma} \cdot T_{2_i}^*}$$

$$a_{\text{кр}2_i} = 474.422 \quad \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

Приведенная скорость на входе в НА:

$$\lambda_{2_i} := \frac{c_{2_i}}{a_{\text{кр}2_i}}$$

$$\lambda_{2_i} = 0.66$$

$$T_{2_i} := T_{2_i}^* \cdot \tau(\lambda_{2_i})$$

$$T_{2_i} = 631.463 \quad \text{К}$$

$$a_{2_i} := \sqrt{k_i \cdot R_{\Gamma} \cdot T_{2_i}}$$

$$a_{2_i} = 498.536 \quad \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

$$M_{\text{с}2\text{ср}_i} := \frac{c_{2_i}}{a_{2_i}}$$

$$M_{\text{с}2\text{ср}_i} = 0.628$$

32. Высота лопатки РК:

$$h_{1_i} := \frac{1}{2} \cdot (D_{\text{к}1_i} - D_{\text{вт}1_i})$$

$$h_{1_i} = 0.027 \quad \text{м}$$

$$h_{2_i} := \frac{1}{2} \cdot (D_{\text{к}2_i} - D_{\text{вт}2_i})$$

$$h_{2_i} = 0.024 \quad \text{м}$$

33. Высота лопатки НА:

$$h_{3_i} := \frac{1}{2} \cdot (D_{\text{к}3_i} - D_{\text{вт}3_i})$$

$$h_{3_i} = 0.021 \quad \text{м}$$

$$D_{\text{к}1\_вывод_i} := D_{\text{к}1_i}$$

Окружная скорость конца лопатки для следующей ступени:

н

$$u_{k3_i} := u_{k1_i} \cdot \frac{v_{k3_i}}{D_{k1_i}}$$

$$u_{k3_i} = 440 \quad \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

$$u_{k1_{(i+1)}} := u_{k3_i}$$

$$u_{k1_{(i+1)}} = 440 \quad \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

Пересчитаем осевую составляющую абсолютной скорости на выходе:

$$c_{3a_i} := \bar{c}_{3a_i} \cdot u_{k3_i}$$

$$c_{3a_i} = 191.4 \quad \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

$$D_{k2\_вывод_i} := D_{k2_i}$$

▲ 6 ступень

▼ 7 ступень

$$i := 6$$

Уточнение значения  $C_p$ :

$$\bar{T}_i := \frac{T^*_{1_i}}{1000}$$

$$C_{p_i} := \left[ 1.087192 + (-0.684074) \cdot \bar{T}_i + 1.859839 \cdot (\bar{T}_i)^2 + (-1.8104) \cdot (\bar{T}_i)^3 + 0.89029 \cdot (\bar{T}_i)^4 + (-0.221403) \cdot (\bar{T}_i)^5 + 0.022161 \cdot (\bar{T}_i)^6 \right] \cdot 1000 = \dots$$

$$k_i := \frac{C_{p_i}}{C_{p_i} - R_\Gamma}$$

$$C_{p_i} = 1072.53$$

1.1 Теоретический напор стул

$$u_{k1_i} := u_{k3_{i-1}}$$

$$H_{T_i} = \bar{H}_{T_i} \cdot (u_{k1_i})^2$$

$$H_{T_i} = 67760 \quad \frac{\text{Дж}}{\text{кг}}$$

$$u_{k1} = \begin{pmatrix} 440 \\ 440 \\ 440 \\ 440 \\ 440 \\ 440 \\ 440 \end{pmatrix}$$

1.2 Расчеты на работу системы

## 1.2 действительная работа сжатия:

$$L_{Z_i} := k_{h_i} \cdot H_{T_i}$$

$$L_{Z_i} = 66404.8 \frac{\text{Дж}}{\text{кг}}$$

## 1.3 Адиабатическая работа сжатия:

$$H_{ад_i} := L_{Z_i} \cdot \eta_{ад_i}^*$$

$$H_{ад_i} = 61424.44 \frac{\text{Дж}}{\text{кг}}$$

## 1.4 Повышение полной температуры в ступени:

$$\Delta T_{i}^{*} := \frac{L_{Z_i}}{C_{p_i}}$$

$$\Delta T_{i}^{*} = 61.914 \text{ К}$$

## 1.5 Полная температура на выходе из ступени:

$$T_{3_i}^{*} := T_{1_i}^{*} + \Delta T_{i}^{*}$$

$$T_{3_i}^{*} = 739.416 \text{ К}$$

$$T_{1_{(i+1)}}^{*} := T_{3_i}^{*}$$

$$T_{1_{(i+1)}}^{*} = 739.416 \text{ К}$$

$$T_{ср_i} := \frac{T_{1_i}^{*} + T_{3_i}^{*}}{2}$$

$$\bar{T}_i := \frac{T_{ср_i}}{1000} = \dots$$

$$C_{p_i} := \left[ 1.087192 + (-0.684074) \cdot \bar{T}_i + 1.859839 \cdot (\bar{T}_i)^2 + (-1.8104) \cdot (\bar{T}_i)^3 \dots \right] \cdot 1000 = \dots$$
$$\left[ + 0.89029 \cdot (\bar{T}_i)^4 + (-0.221403) \cdot (\bar{T}_i)^5 + 0.022161 \cdot (\bar{T}_i)^6 \right]$$

$$k_i := \frac{C_{p_i}}{C_{p_i} - R_{\Gamma}}$$

$$C_{p_i} = 1079.848$$

## 1. Теоретический напор ступени:

$$H_{T_i} = \bar{H}_{T_i} \cdot (u_{k1_i})^2$$

$$H_{T_i} = 67760 \quad \frac{\text{Дж}}{\text{кг}}$$

2. Действительная работа сжатия:

$$L_{Z_i} := k_{h_i} \cdot H_{T_i}$$

$$L_{Z_i} = 66404.8 \quad \frac{\text{Дж}}{\text{кг}}$$

3. Адиабатическая работа сжатия:

$$H_{ад_i} := L_{Z_i} \cdot \eta_{ад_i}^*$$

$$H_{ад_i} = 61424.44 \quad \frac{\text{Дж}}{\text{кг}}$$

4. Повышение полной температуры в ступени:

$$\Delta T_{i}^{*} := \frac{L_{Z_i}}{C_{p_i}}$$

$$\Delta T_{i}^{*} = 61.495 \quad \text{К}$$

5. Полная температура на выходе из ступени:

$$T_{3_i}^{*} := T_{1_i}^{*} + \Delta T_{i}^{*}$$

$$T_{3_i}^{*} = 738.996 \quad \text{К}$$

$$T_{1_{(i+1)}}^{*} := T_{3_i}^{*}$$

$$T_{1_{(i+1)}}^{*} = 738.996 \quad \text{К}$$

6. Степень повышения полного давления ступени:

$$\pi_{i}^{*} := \left( 1 + \frac{H_{ад_i}}{C_{p_i} \cdot T_{1_i}^{*}} \right)^{\frac{k_i}{k_i - 1}}$$

$$\pi_{i}^{*} = 1.354$$

7. Полное давление на выходе из ступени:

$$P_{3_i}^{*} := P_{1_i}^{*} \cdot \pi_{i}^{*}$$

$$P^*_{3_i} = 2231456.56 \quad \text{Па}$$

$$P^*_{1_{(i+1)}} := P^*_{3_i}$$

$$P^*_{1_{(i+1)}} = 2231456.56 \quad \text{Па}$$

8. Критическая скорость потока на входе и выходе:

$$a_{kp1_i} := \sqrt{\frac{2 \cdot k_i}{k_i + 1} \cdot R_T \cdot T^*_{1_i}}$$

$$a_{kp1_i} = 473.923 \quad \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

$$a_{kp3_i} := \sqrt{\frac{2 \cdot k_i}{k_i + 1} \cdot R_T \cdot T^*_{3_i}}$$

$$a_{kp3_i} = 494.964 \quad \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

9. Средний радиус на входе:

$$\bar{r}_{cp1_i} := \sqrt{\frac{1 + (\bar{d}_{1_i})^2}{2}}$$

$$\bar{r}_{cp1_i} = 0.962 \quad \text{м}$$

10. Безразмерная окружная составляющая абсолютной скорости на входе:

$$\bar{c}_{1u_i} := \bar{r}_{cp1_i} \cdot \left(1 - R_{cp.p_i}\right) - \frac{\bar{H}_{T_i}}{2 \cdot \bar{r}_{cp1_i}}$$

$$\bar{c}_{1u_i} = 0.203$$

11. Направление абсолютной скорости на входе:

$$\alpha_{1_i} := \text{atan}\left(\frac{\bar{c}_{1a_i}}{\bar{c}_{1u_i}}\right)$$

$$\alpha_{1_i} = 1.134 \quad \text{рад}$$

$$\frac{\alpha_{1_i}}{\text{deg}} = 64.984 \quad \text{град}$$

Скорости в пересчете:

$$c_{1a_i} := \bar{c}_{1a_i} \cdot u_{k1_i}$$

—

$$c_{1u_i} := \bar{c}_{1u_i} \cdot u_{k1_i}$$

$$c_{1a_i} = 191.4 \quad \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

$$c_{1u_i} = 89.315 \quad \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

12. Приведенная скорость на входе:

$$\lambda_{1_i} := \frac{c_{1a_i}}{\sin(\alpha_{1_i}) \cdot a_{kp1_i}}$$

$$\lambda_{1_i} = 0.446$$

13. Газодинамическая функция расхода:

$$q(\lambda) := \lambda \cdot \left( \frac{k_i + 1}{2} \right)^{\frac{1}{k_i - 1}} \cdot \left[ 1 - \frac{(k_i - 1) \cdot \lambda^2}{k_i + 1} \right]^{\frac{1}{k_i - 1}}$$

14. Кольцевая площадь на входе в ступень:

$$\beta_{k_i} := \sqrt{2 \cdot \frac{k_i}{k_i + 1}} \cdot \left( \frac{2}{k_i + 1} \right)^{\frac{1}{k_i - 1}}$$

$$\beta_{k_i} = 0.678$$

$$F_{1_i} := \frac{G \cdot \sqrt{R_T \cdot T^*_{1_i}}}{\beta_{k_i} \cdot P^*_{1_i} \cdot q(\lambda_{1_i}) \cdot \sin(\alpha_{1_i})}$$

$$F_{1_i} = 0.034 \quad \text{м}^2$$

15. Кольцевая площадь на выходе из ступени в первом приближении при:

$$\alpha_{3_i} = \alpha_{1_i}$$

Осевая составляющая абсолютной скорости на выходе:

$$c_{3a_i} := \bar{c}_{3a_i} \cdot u_{k1_i}$$

$$c_{3a_i} = 189.2 \quad \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

$$\lambda'_{3_i} := \frac{c_{3a_i}}{\sin(\alpha_{1_i}) \cdot a_{kp3_i}}$$

$$\lambda'_{3_i} = 0.422$$

$$F'_{3_i} := F_{1_i} \cdot \frac{q(\lambda_{1_i}) \cdot P^*_{1_i}}{q(\lambda'_{3_i}) \cdot P^*_{3_i}} \cdot \sqrt{\frac{T^*_{3_i}}{T^*_{1_i}}}$$

$$F'_{3_i} = 0.027 \quad \text{м}^2$$

1.16 Относительный диаметр втулки на выходе из ступени в первом приближении в зависимости от принятой формы проточной части:

$D_k = \text{const}$

Диаметр корпуса на входе:

$$D_{k1_i} := \frac{60 \cdot u_{k1_i}}{\pi \cdot n} \quad D_{k2_i} := D_{k1_i} \quad D_{k3_i} := D_{k1_i}$$

$$D_{k1_i} = 0.535 \quad \text{м}$$

Диаметр втулки на входе:

$$D_{вТ1_i} := \bar{d}_{1_i} \cdot D_{k1_i}$$

$$D_{вТ1_i} = 0.494 \quad \text{м}$$

Средний диаметр на входе:

$$D_{ср1_i} := \sqrt{\frac{(D_{k1_i})^2 + (D_{вТ1_i})^2}{2}}$$

$$D_{ср1_i} = 0.515 \quad \text{м}$$

Диаметр втулки на выходе:

$$D_{вТ3_i} := \sqrt{(D_{k1_i})^2 - \frac{4 \cdot F'_{3_i}}{\pi}}$$

$$D_{вТ3_i} = 0.502 \quad \text{м}$$

Средний диаметр на выходе:

$$D_{ср3_i} := \sqrt{\frac{(D_{k1_i})^2 + (D_{вТ3_i})^2}{2}}$$

$$D_{ср3_i} = 0.518 \quad \text{м}$$

Относительный диаметр втулки на выходе:

$\bar{d}$

$$\bar{d}_{3_i} := \frac{v_{BT3_i}}{D_{k3_i}}$$

$$\bar{d}_{3_i} = 0.938$$

$$\bar{r}_{cp3_i} := \sqrt{\frac{1 + (\bar{d}_{3_i})^2}{2}}$$

$$\bar{r}_{cp3_i} = 0.969$$

17. Безразмерная окружная составляющая абсолютной скорости на выходе:

$$\bar{c}'_{3u_i} := \bar{r}_{cp3_i} \cdot [1 - R_{cp.p(i+1)}] - \frac{\bar{H}_{T(i+1)}}{2 \cdot \bar{r}_{cp3_i}}$$

$$\bar{c}'_{3u_i} = 0.233$$

18. Направление абсолютной скорости на выходе:

$$\alpha'_{3_i} := \operatorname{atan}\left(\frac{\bar{c}'_{3a_i}}{\bar{c}'_{3u_i}}\right)$$

$$\alpha'_{3_i} = 1.074 \quad \text{рад}$$

$$\frac{\alpha'_{3_i}}{\text{deg}} = 61.55 \quad \text{град}$$

19. Приведенная скорость на выходе:

$$\lambda_{3_i} := \frac{c_{3a_i}}{\sin(\alpha'_{3_i}) \cdot a_{kp3_i}}$$

$$\lambda_{3_i} = 0.435$$

20. Действительная кольцевая площадь на выходе из ступени:

$$F_{3_i} := F'_{3_i} \cdot \frac{q(\lambda'_{3_i})}{q(\lambda_{3_i})}$$

$$F_{3_i} = 0.026 \quad \text{м}^2$$

$$F_{1(i+1)} := F_{3_i}$$

$$F_{1(i+1)} = 0.026$$

21. Действительный относительный диаметр втулки на выходе из ступени, подсчитывается в зависимости от проточной части:

Действительный относительный диаметр втулки:

$$D_{\text{вт}3_i} := \sqrt{\left(D_{k3_i}\right)^2 - \frac{4 \cdot F_{3_i}}{\pi}}$$

$$D_{\text{вт}3_i} = 0.502$$

Средний диаметр на выходе:

$$D_{\text{ср}3_i} := \sqrt{\frac{\left(D_{k3_i}\right)^2 + \left(D_{\text{вт}3_i}\right)^2}{2}}$$

$$D_{\text{ср}3_i} = 0.519 \quad \text{м}$$

Относительный диаметр втулки на выходе:

$$\bar{d}_{3_i} := \frac{D_{\text{вт}3_i}}{D_{k3_i}}$$

$$\bar{d}_{3_i} = 0.939$$

$$\bar{d}_{1(i+1)} := \bar{d}_{3_i}$$

22. Средний радиус на выходе из ступени:

$$\bar{r}_{\text{ср}3_i} := \sqrt{\frac{1 + \left(\bar{d}_{3_i}\right)^2}{2}}$$

$$\bar{r}_{\text{ср}3_i} = 0.97$$

23. Средний радиус на выходе из рабочего колеса:

$$\bar{r}_{\text{ср}2_i} := \frac{1}{2} \left( \bar{r}_{\text{ср}1_i} + \bar{r}_{\text{ср}3_i} \right)$$

$$\bar{r}_{\text{ср}2_i} = 0.966$$

Диаметр втулки на выходе из рабочего колеса:

$$\bar{d}_{2_i} := \sqrt{2 \cdot \left(\bar{r}_{\text{ср}2_i}\right)^2 - 1}$$

$$D_{\text{вт}2_i} := \bar{d}_{2_i} \cdot D_{k2_i}$$

$$\bar{d}_{2_i} = 0.931$$

$$D_{\text{вТ}2_i} = 0.498$$

$$D_{\text{ср}2_i} := \sqrt{\frac{(D_{\text{к}2_i})^2 + (D_{\text{вТ}2_i})^2}{2}}$$

$$D_{\text{ср}2_i} = 0.517 \quad \text{м}$$

Кольцевая площадь на выходе из рабочего колеса:

$$F_{2_i} := \frac{[(D_{\text{к}2_i})^2 - (D_{\text{вТ}2_i})^2]\pi}{4}$$

$$F_{2_i} = 0.03 \quad \text{м}^2$$

24. Безразмерная окружная составляющая аяосolutной скорости на выходе из рабочего колеса:

$$\bar{c}_{2u_i} := \frac{1}{\bar{r}_{\text{ср}2_i}} \cdot (\bar{H}_{\text{T}_i} + \bar{c}_{1u_i} \cdot \bar{r}_{\text{ср}1_i}) \quad \bar{c}_{3u_i} := \bar{r}_{\text{ср}3_i} \cdot [1 - R_{\text{ср.p}_{(i+1)}}] - \frac{\bar{H}_{\text{T}_{(i+1)}}}{2 \cdot \bar{r}_{\text{ср}3_i}}$$

$$\bar{c}_{2u_i} = 0.564$$

$$\bar{c}_{3u_i} = 0.233$$

25. Углы потока в относительном движении:

$$\beta_{1_i} := \text{atan}\left(\frac{\bar{c}_{1a_i}}{\bar{r}_{\text{ср}1_i} - \bar{c}_{1u_i}}\right)$$

$$\frac{\beta_{1_i}}{\text{deg}} = 29.812 \quad \text{град}$$

Осевая составляющая окружной скорости на выходе из РК:

$$c_{u2_i} := \bar{c}_{2u_i} \cdot u_{\text{к}1_i}$$

$$c_{u2_i} = 248.346 \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

Коэффициент расхода на выходе из РК:

$$\bar{c}_{2a_i} := \frac{\bar{c}_{1a_i} + \bar{c}_{3a_i}}{2}$$

$$\bar{c}_{2a_i} = 0.433$$

/ — \

$$\beta_{2_i} := \text{atan} \left( \frac{c_{2a_i}}{\overline{r_{cp2_i}} - \overline{c_{2u_i}}} \right)$$

$$\frac{\beta_{2_i}}{\text{deg}} = 47.113 \text{ град}$$

26. Направление потока в абсолютном движении после рабочего колеса:

$$\alpha_{2_i} := \text{atan} \left( \frac{\overline{c_{2a_i}}}{\overline{c_{2u_i}}} \right)$$

$$\frac{\alpha_{2_i}}{\text{deg}} = 37.462 \text{ град}$$

Направление потока после РК в абсолютном движении:

$$\alpha_{3_i} := \text{atan} \left( \frac{\overline{c_{3a_i}}}{\overline{c_{3u_i}}} \right)$$

$$\frac{\alpha_{3_i}}{\text{deg}} = 61.505 \text{ град}$$

27. Углы поворота потока в средних сечениях лопаток РК и НА:

$$\epsilon_{PK_i} := \beta_{2_i} - \beta_{1_i}$$

$$\epsilon_{PK_i} = 0.302$$

$$\frac{\epsilon_{PK_i}}{\text{deg}} = 17.301 \text{ град}$$

$$\epsilon_{HA_i} := \alpha_{3_i} - \alpha_{2_i}$$

$$\epsilon_{HA_i} = 0.42$$

$$\frac{\epsilon_{HA_i}}{\text{deg}} = 24.044 \text{ град}$$

28. Относительная скорость на среднем радиусе на входе в РК:

$$w_{1_i} := \frac{c_{1a_i}}{\sin(\beta_{1_i})}$$

$$w_{1_i} = 384.99 \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

29. Абсолютная скорость на среднем радиусе на входе в НА:

$$c_{2a_i} := \overline{c_{2a_i}} \cdot u_{k1_i}$$

$$c_{2a_i} = 190.3 \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

$$c_{2_i} := \frac{c_{2a_i}}{\sin(\alpha_{2_i})}$$

$$c_{2_i} = 312.874 \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

30. Число М по относительной скорости на входе в РК:

Газодинамическая функция температуры:

$$\tau(\lambda) := 1 - \frac{(k_i - 1)\lambda^2}{k_i + 1}$$

$$\tau(\lambda_{1_i}) = 0.97$$

Статическая температура на входе в ступень:

$$T_{1_i} := T^*_{1_i} \cdot \tau(\lambda_{1_i})$$

$$T_{1_i} = 656.845 \text{ К}$$

Скорость звука на входе в ступень:

$$a_{1_i} := \sqrt{k_i \cdot R_{\Gamma} \cdot T_{1_i}}$$

$$a_{1_i} = 507.19 \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

Число Маха:

$$M_{w1cp_i} := \frac{w_{1_i}}{a_{1_i}}$$

$$M_{w1cp_i} = 0.759$$

31. Число М по абсолютной скорости на входе в НА:

$$T^*_{2_i} := T^*_{3_i}$$

$$T^*_{2_i} = 738.996 \text{ К}$$

$$a_{кр2_i} := \sqrt{2 \frac{k_i}{k_i + 1} \cdot R_{\Gamma} \cdot T^*_{2_i}}$$

$$a_{кр2_i} = 494.964 \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

Приведенная скорость на входе в НА:

$$\lambda_{2_i} := \frac{c_{2_i}}{a_{кр2_i}}$$

$$\lambda_{2_i} = 0.632$$

$$T_{2_i} := T_{2_i}^* \cdot \tau(\lambda_{2_i})$$

$$T_{2_i} = 693.67 \quad \text{К}$$

$$a_{2_i} := \sqrt{k_i \cdot R_T \cdot T_{2_i}}$$

$$a_{2_i} = 521.214 \quad \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

$$M_{c2cp_i} := \frac{c_{2_i}}{a_{2_i}}$$

$$M_{c2cp_i} = 0.6$$

32. Высота лопатки РК:

$$h_{1_i} := \frac{1}{2} \cdot (D_{k1_i} - D_{BT1_i})$$

$$h_{1_i} = 0.021 \quad \text{м}$$

$$h_{2_i} := \frac{1}{2} \cdot (D_{k2_i} - D_{BT2_i})$$

$$h_{2_i} = 0.018 \quad \text{м}$$

33. Высота лопатки НА:

$$h_{3_i} := \frac{1}{2} \cdot (D_{k3_i} - D_{BT3_i})$$

$$h_{3_i} = 0.016 \quad \text{м}$$

$$D_{k1\_вывод_i} := D_{k1_i}$$

Окружная скорость конца лопатки для следующей ступени:

$$u_{k3_i} := u_{k1_i} \cdot \frac{D_{k3_i}}{D_{k1_i}}$$

$$u_{k3_i} = 440 \quad \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

$$u_{k1_{(i+1)}} := u_{k3_i}$$

$$u_{k1_{(i+1)}} = 440 \quad \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

Пересчитаем осевую составляющую абсолютной скорости на выходе:

$$c_{3a_i} := \bar{c}_{3a_i} \cdot u_{k3_i}$$

$$c_{3a_i} = 189.2 \quad \frac{\text{М}}{\text{с}}$$

$$D_{k2\_вывод_i} := D_{k2_i}$$

7 степень

8 степень

$$i_w := 7$$

Уточнение значения Ср:

$$\bar{T}_i := \frac{T^*_{l_i}}{1000}$$

$$C_{p_i} := \left[ 1.087192 + (-0.684074) \cdot \bar{T}_i + 1.859839 \cdot (\bar{T}_i)^2 + (-1.8104) \cdot (\bar{T}_i)^3 \dots \right] \cdot 1000 = \dots$$

$$\left[ + 0.89029 \cdot (\bar{T}_i)^4 + (-0.221403) \cdot (\bar{T}_i)^5 + 0.022161 \cdot (\bar{T}_i)^6 \right]$$

$$k_i := \frac{C_{p_i}}{C_{p_i} - R_\Gamma}$$

$$C_{p_i} = 1087.049$$

1.1 Теоретический напор стул

$$u_{k1_i} := u_{k3_{i-1}}$$

$$H_{T_i} = \bar{H}_{T_i} \cdot (u_{k1_i})^2$$

$$H_{T_i} = 58080 \quad \frac{\text{Дж}}{\text{кг}}$$

$$u_{k1} = \begin{pmatrix} 440 \\ 440 \\ 440 \\ 440 \\ 440 \\ 440 \\ 440 \end{pmatrix}$$

1.2 Действительная работа сжатия:

$$L_{Z_i} := k_{h_i} \cdot H_{T_i}$$

$$L_{Z_i} = 56918.4 \quad \frac{\text{Дж}}{\text{кг}}$$

1.3 Адиабатическая работа сжатия:

$$H_{ад_i} := L_{Z_i} \cdot \eta^*_{ад_i}$$

$$H_{ад_i} = 51795.744 \quad \frac{\text{Дж}}{\text{кг}}$$

#### 1.4 Повышение полной температуры в ступени:

$$\Delta T^*_{1i} := \frac{L_{Z_i}}{C_{p_i}}$$

$$\Delta T^*_{1i} = 52.36 \quad \text{K}$$

#### 1.5 Полная температура на выходе из ступени:

$$T^*_{3i} := T^*_{1i} + \Delta T^*_{1i}$$

$$T^*_{3i} = 791.356 \quad \text{K}$$

$$T^*_{1(i+1)} := T^*_{3i}$$

$$T^*_{1(i+1)} = 791.356 \quad \text{K}$$

$$T_{cp_i} := \frac{T^*_{1i} + T^*_{3i}}{2}$$

$$\bar{T}_i := \frac{T_{cp_i}}{1000} = \dots$$

$$C_{p_i} := \left[ 1.087192 + (-0.684074) \cdot \bar{T}_i + 1.859839 \cdot (\bar{T}_i)^2 + (-1.8104) \cdot (\bar{T}_i)^3 + \dots \right. \\ \left. + 0.89029 \cdot (\bar{T}_i)^4 + (-0.221403) \cdot (\bar{T}_i)^5 + 0.022161 \cdot (\bar{T}_i)^6 \right] \cdot 1000 = \dots$$

$$k_i := \frac{C_{p_i}}{C_{p_i} - R_T}$$

$$C_{p_i} = 1093.177$$

#### 1. Теоретический напор ступени:

$$H_{T_i} = \bar{H}_{T_i} \cdot (u_{k1_i})^2$$

$$H_{T_i} = 58080 \quad \frac{\text{Дж}}{\text{кг}}$$

#### 2. Действительная работа сжатия:

$$L_{Z_i} := k_{h_i} \cdot H_{T_i}$$

$$L_{Z_i} = 56918.4 \quad \frac{\text{Дж}}{\text{кг}}$$

#### 3. Адиабатическая работа сжатия:

$$H_{ад_i} := L_{Z_i} \cdot \eta^*_{ад_i}$$

$$H_{ад_i} = 51795.744 \frac{\text{Дж}}{\text{кг}}$$

4. Повышение полной температуры в ступени:

$$\Delta T^*_{i} := \frac{L_{Z_i}}{C_{p_i}}$$

$$\Delta T^*_{i} = 52.067 \text{ К}$$

5. Полная температура на выходе из ступени:

$$T^*_{3_i} := T^*_{1_i} + \Delta T^*_{i}$$

$$T^*_{3_i} = 791.063 \text{ К}$$

$$T^*_{1_{(i+1)}} := T^*_{3_i}$$

$$T^*_{1_{(i+1)}} = 791.063 \text{ К}$$

6. Степень повышения полного давления ступени:

$$\pi^*_{i} := \left( 1 + \frac{H_{ад_i}}{C_{p_i} \cdot T^*_{1_i}} \right)^{\frac{k_i}{k_i - 1}}$$

$$\pi^*_{i} = 1.267$$

7. Полное давление на выходе из ступени:

$$P^*_{3_i} := P^*_{1_i} \cdot \pi^*_{i}$$

$$P^*_{3_i} = 2826471.88 \text{ Па}$$

$$P^*_{1_{(i+1)}} := P^*_{3_i}$$

$$P^*_{1_{(i+1)}} = 2826471.88 \text{ Па}$$

8. Критическая скорость потока на входе и выходе:

$$a_{кр1_i} := \sqrt{\frac{2 \cdot k_i}{k_i + 1} \cdot R_{\Gamma} \cdot T^*_{1_i}}$$

$$a_{кр1_i} = 494.501 \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

$$a_{кр3_i} := \sqrt{\frac{2 \cdot k_i}{k_i + 1} \cdot R_{\Gamma} \cdot T_{3_i}^*}$$

$$a_{кр3_i} = 511.625 \quad \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

9. Средний радиус на входе:

$$\bar{r}_{cp1_i} := \sqrt{\frac{1 + (\bar{d}_{1_i})^2}{2}}$$

$$\bar{r}_{cp1_i} = 0.97 \quad \text{м}$$

10. Безразмерная окружная составляющая абсолютной скорости на входе:

$$\bar{c}_{1u_i} := \bar{r}_{cp1_i} \cdot (1 - R_{cp.p_i}) - \frac{\bar{H}_{T_i}}{2 \cdot \bar{r}_{cp1_i}}$$

$$\bar{c}_{1u_i} = 0.233$$

11. Направление абсолютной скорости на входе:

$$\alpha_{1_i} := \text{atan}\left(\frac{\bar{c}_{1a_i}}{\bar{c}_{1u_i}}\right)$$

$$\alpha_{1_i} = 1.058 \quad \text{рад}$$

$$\frac{\alpha_{1_i}}{\text{deg}} = 60.644 \quad \text{град}$$

Скорости в пересчете:

$$c_{1a_i} := \bar{c}_{1a_i} \cdot u_{к1_i}$$

$$c_{1u_i} := \bar{c}_{1u_i} \cdot u_{к1_i}$$

$$c_{1a_i} = 182.6 \quad \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

$$c_{1u_i} = 102.704 \quad \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

12. Приведенная скорость на входе:

$$\lambda_{1_i} := \frac{c_{1a_i}}{\sin(\alpha_{1_i}) \cdot a_{кр1_i}}$$

$$\lambda_{1_i} = 0.424$$

13. Газодинамическая функция расхода:

$$q(\lambda) := \lambda \cdot \left( \frac{k_i + 1}{2} \right)^{\frac{1}{k_i - 1}} \cdot \left[ 1 - \frac{(k_i - 1) \cdot \lambda^2}{k_i + 1} \right]^{\frac{1}{k_i - 1}}$$

14. Кольцевая площадь на входе в ступень:

$$\beta_{k_i} := \sqrt{2 \cdot \frac{k_i}{k_i + 1} \cdot \left( \frac{2}{k_i + 1} \right)^{\frac{1}{k_i - 1}}}$$

$$\beta_{k_i} = 0.677$$

$$F_{1_i} := \frac{G \cdot \sqrt{R_T \cdot T^*_{1_i}}}{\beta_{k_i} \cdot P^*_{1_i} \cdot q(\lambda_{1_i}) \cdot \sin(\alpha_{1_i})}$$

$$F_{1_i} = 0.028 \quad \text{м}^2$$

15. Кольцевая площадь на выходе из ступени в первом приближении при:

$$\alpha_{3_i} = \alpha_{1_i}$$

Осевая составляющая абсолютной скорости на выходе:

$$c_{3a_i} := \bar{c}_{3a_i} \cdot u_{k1_i}$$

$$c_{3a_i} = 180.4 \quad \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

$$\lambda'_{3_i} := \frac{c_{3a_i}}{\sin(\alpha_{1_i}) \cdot a_{\text{кр}3_i}}$$

$$\lambda'_{3_i} = 0.405$$

$$F'_{3_i} := F_{1_i} \cdot \frac{q(\lambda_{1_i}) \cdot P^*_{1_i}}{q(\lambda'_{3_i}) \cdot P^*_{3_i}} \cdot \sqrt{\frac{T^*_{3_i}}{T^*_{1_i}}}$$

$$F'_{3_i} = 0.024 \quad \text{м}^2$$

1.16 Относительный диаметр втулки на выходе из ступени в первом приближении в зависимости от принятой формы проточной части:

$$D_k = \text{const}$$

Диаметр корпуса на входе:

$$D_{k1_i} := \frac{60 \cdot u_{k1_i}}{\pi \cdot n} \quad D_{k2_i} := D_{k1_i} \quad D_{k3_i} := D_{k1_i}$$

$$D_{k1_i} = 0.535 \text{ м}$$

Диаметр втулки на входе:

$$D_{BT1_i} := \bar{d}_{1_i} \cdot D_{k1_i}$$

$$D_{BT1_i} = 0.502 \text{ м}$$

Средний диаметр на входе:

$$D_{cp1_i} := \sqrt{\frac{(D_{k1_i})^2 + (D_{BT1_i})^2}{2}}$$

$$D_{cp1_i} = 0.519 \text{ м}$$

Диаметр втулки на выходе:

$$D_{BT3_i} := \sqrt{(D_{k1_i})^2 - \frac{4 \cdot F'_{3_i}}{\pi}}$$

$$D_{BT3_i} = 0.506 \text{ м}$$

Средний диаметр на выходе:

$$D_{cp3_i} := \sqrt{\frac{(D_{k1_i})^2 + (D_{BT3_i})^2}{2}}$$

$$D_{cp3_i} = 0.52 \text{ м}$$

Относительный диаметр втулки на выходе:

$$\bar{d}_{3_i} := \frac{D_{BT3_i}}{D_{k3_i}}$$

$$\bar{d}_{3_i} = 0.945$$

$$\bar{r}_{cp3_i} := \sqrt{\frac{1 + (\bar{d}_{3_i})^2}{2}}$$

$$\bar{r}_{cp3_i} = 0.973$$

17. Безразмерная окружная составляющая абсолютной скорости на выходе:

$$\bar{c}'_{3u_i} := \bar{r}_{cp3_i} \cdot \left[ 1 - R_{cp.p(i)} \right] - \frac{\pi T_{(i)}}{2 \cdot \bar{r}_{cp3_i}}$$

$$R_{cp.p(i+1)} =$$

$$\bar{c}'_{3u_i} = 0.235$$

18. Направление абсолютной скорости на выходе:

$$\alpha'_{3_i} := \operatorname{atan} \left( \frac{\bar{c}'_{3a_i}}{\bar{c}'_{3u_i}} \right)$$

$$\alpha'_{3_i} = 1.05 \quad \text{рад}$$

$$\frac{\alpha'_{3_i}}{\text{deg}} = 60.175 \quad \text{град}$$

19. Приведенная скорость на выходе:

$$\lambda_{3_i} := \frac{c_{3a_i}}{\sin(\alpha'_{3_i}) \cdot a_{kp3_i}}$$

$$\lambda_{3_i} = 0.406$$

20. Действительная кольцевая площадь на выходе из ступени:

$$F_{3_i} := F'_{3_i} \cdot \frac{q(\lambda'_{3_i})}{q(\lambda_{3_i})}$$

$$F_{3_i} = 0.024 \quad \text{м}^2$$

$$F_{1(i+1)} := F_{3_i}$$

$$F_{1(i+1)} = 0.024$$

21. Действительный относительный диаметр втулки на выходе из ступени, подсчитывается в зависимости от проточной части:

Действительный относительный диаметр втулки:

$$D_{вт3_i} := \sqrt{\left( D_{к3_i} \right)^2 - \frac{4 \cdot F_{3_i}}{\pi}}$$

$$D_{вт3_i} = 0.506$$

Средний диаметр на выходе:

$$D_{cp3_i} := \sqrt{\frac{\left( D_{к3_i} \right)^2 + \left( D_{вт3_i} \right)^2}{2}}$$

$$D_{cp3_i} = 0.52 \quad \text{м}$$

Относительный диаметр втулки на выходе:

$$\bar{d}_{3_i} := \frac{D_{вт3_i}}{D_{k3_i}}$$

$$\bar{d}_{3_i} = 0.946$$

$$\bar{d}_{1_{(i+1)}} := \bar{d}_{3_i}$$

22. Средний радиус на выходе из ступени:

$$\bar{r}_{cp3_i} := \sqrt{\frac{1 + (\bar{d}_{3_i})^2}{2}}$$

$$\bar{r}_{cp3_i} = 0.973$$

23. Средний радиус на выходе из рабочего колеса:

$$\bar{r}_{cp2_i} := \frac{1}{2}(\bar{r}_{cp1_i} + \bar{r}_{cp3_i})$$

$$\bar{r}_{cp2_i} = 0.972$$

Диаметр втулки на выходе из рабочего колеса:

$$\bar{d}_{2_i} := \sqrt{2 \cdot (\bar{r}_{cp2_i})^2 - 1}$$

$$D_{вт2_i} := \bar{d}_{2_i} \cdot D_{k2_i}$$

$$\bar{d}_{2_i} = 0.942$$

$$D_{вт2_i} = 0.504$$

$$D_{cp2_i} := \sqrt{\frac{(D_{k2_i})^2 + (D_{вт2_i})^2}{2}}$$

$$D_{cp2_i} = 0.52 \quad \text{м}$$

Кольцевая площадь на выходе из рабочего колеса:

$$F_{\text{кольцевая}} = \pi (D_{\text{вн}}^2 - D_{\text{вн}}^2)$$

$$F_{2_i} := \frac{\left[ \left( D_{k2_i} \right)^2 - \left( D_{BT2_i} \right)^2 \right] \pi}{4}$$

$$F_{2_i} = 0.025 \quad \text{м}^2$$

24. Безразмерная окружная составляющая абсолютной скорости на выходе из рабочего колеса:

$$\bar{c}_{2u_i} := \frac{1}{\bar{r}_{cp2_i}} \cdot \left( \bar{H}_{T_i} + \bar{c}_{1u_i} \cdot \bar{r}_{cp1_i} \right) \quad \bar{c}_{3u_i} := \bar{r}_{cp3_i} \cdot \left[ 1 - R_{cp.p(i)} \right] - \frac{\bar{H}_{T(i)}}{2 \cdot \bar{r}_{cp3_i}}$$

$$\bar{c}_{2u_i} = 0.542$$

$$\bar{c}_{3u_i} = 0.235$$

25. Углы потока в относительном движении:

$$\beta_{1_i} := \text{atan} \left( \frac{\bar{c}_{1a_i}}{\bar{r}_{cp1_i} - \bar{c}_{1u_i}} \right)$$

$$\frac{\beta_{1_i}}{\text{deg}} = 29.394 \quad \text{град}$$

Осевая составляющая окружной скорости на выходе из РК:

$$c_{u2_i} := \bar{c}_{2u_i} \cdot u_{k1_i}$$

$$c_{u2_i} = 238.4 \quad \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

Коэффициент расхода на выходе из РК:

$$\bar{c}_{2a_i} := \frac{\bar{c}_{1a_i} + \bar{c}_{3a_i}}{2}$$

$$\bar{c}_{2a_i} = 0.413$$

$$\beta_{2_i} := \text{atan} \left( \frac{\bar{c}_{2a_i}}{\bar{r}_{cp2_i} - \bar{c}_{2u_i}} \right)$$

$$\frac{\beta_{2_i}}{\text{deg}} = 43.823 \text{ град}$$

26. Направление потока в абсолютном движении после рабочего колеса:

$$\alpha_{2_i} := \text{atan} \left( \frac{\bar{c}_{2a_i}}{\bar{c}_{2u_i}} \right)$$

$$\frac{\alpha_{2_i}}{\text{deg}} = 37.283 \text{ град}$$

Направление потока после РК в абсолютном движении:

$$\alpha_{3_i} := \text{atan} \left( \frac{\bar{c}_{3a_i}}{\bar{c}_{3u_i}} \right)$$

$$\frac{\alpha_{3_i}}{\text{deg}} = 60.168 \text{ град}$$

27. Углы поворота потока в средних сечениях лопаток РК и НА:

$$\epsilon_{\text{РК}_i} := \beta_{2_i} - \beta_{1_i}$$

$$\epsilon_{\text{РК}_i} = 0.252$$

$$\frac{\epsilon_{\text{РК}_i}}{\text{deg}} = 14.429 \text{ град}$$

$$\epsilon_{\text{НА}_i} := \alpha_{3_i} - \alpha_{2_i}$$

$$\epsilon_{\text{НА}_i} = 0.399$$

$$\frac{\epsilon_{\text{НА}_i}}{\text{deg}} = 22.885 \text{ град}$$

28. Относительная скорость на среднем радиусе на входе в РК:

$$w_{1_i} := \frac{c_{1a_i}}{\sin(\beta_{1_i})}$$

$$w_{1_i} = 372.035 \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

29. Абсолютная скорость на среднем радиусе на входе в НА:

$$c_{2a_i} := \bar{c}_{2a_i} \cdot u_{\text{к1}_i}$$

$$c_{2a_i} = 181.5 \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

$$c_{2_i} := \frac{c_{2a_i}}{\sin(\alpha_{2_i})}$$

$$c_{2_i} = 299.628 \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

30. Число М по относительной скорости на входе в РК:

Газодинамическая функция температуры:

$$\tau(\lambda) := 1 - \frac{(k_i - 1)\lambda^2}{k_i + 1}$$

$$\tau(\lambda_{1_i}) = 0.973$$

Статическая температура на входе в ступень:

$$T_{1_i} := T^*_{1_i} \cdot \tau(\lambda_{1_i})$$

$$T_{1_i} = 718.921 \text{ К}$$

Скорость звука на входе в ступень:

$$a_{1_i} := \sqrt{k_i \cdot R_{\Gamma} \cdot T_{1_i}}$$

$$a_{1_i} = 529.446 \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

Число Маха:

$$M_{w1cp_i} := \frac{w_{1_i}}{a_{1_i}}$$

$$M_{w1cp_i} = 0.703$$

31. Число М по абсолютной скорости на входе в НА:

$$T^*_{2_i} := T^*_{3_i}$$

$$T^*_{2_i} = 791.063 \text{ К}$$

$$a_{кр2_i} := \sqrt{2 \frac{k_i}{k_i + 1} \cdot R_{\Gamma} \cdot T^*_{2_i}}$$

$$a_{кр2_i} = 511.625 \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

Приведенная скорость на входе в НА:

$$\lambda_{2_i} := \frac{c_{2_i}}{a_{кр2_i}}$$

$$\lambda_{2_i} = 0.586$$

$$T_{2_i} := T^*_{2_i} \cdot \tau(\lambda_{2_i})$$

$$T_{2_i} = 750.001 \quad \text{К}$$

$$a_{2_i} := \sqrt{k_i \cdot R_{\Gamma} \cdot T_{2_i}}$$

$$a_{2_i} = 540.769 \quad \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

$$M_{c2cp_i} := \frac{c_{2_i}}{a_{2_i}}$$

$$M_{c2cp_i} = 0.554$$

32. Высота лопатки РК:

$$h_{1_i} := \frac{1}{2} \cdot (D_{k1_i} - D_{вт1_i})$$

$$h_{1_i} = 0.016 \quad \text{м}$$

$$h_{2_i} := \frac{1}{2} \cdot (D_{k2_i} - D_{вт2_i})$$

$$h_{2_i} = 0.015 \quad \text{м}$$

33. Высота лопатки НА:

$$h_{3_i} := \frac{1}{2} \cdot (D_{k3_i} - D_{вт3_i})$$

$$h_{3_i} = 0.015 \quad \text{м}$$

$$D_{k1\_вывод_i} := D_{k1_i}$$

Окружная скорость конца лопатки для следующей ступени:

$$u_{k3_i} := u_{k1_i} \cdot \frac{D_{k3_i}}{D_{k1_i}}$$

$$u_{k3_i} = 440 \quad \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

$$u_{k1_{(i+1)}} := u_{k3_i}$$

$$u_{k1_{(i+1)}} = 440 \quad \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

Пересчитаем осевую составляющую абсолютной скорости на выходе:

$$c_{3a_i} := \bar{c}_{3a_i} \cdot u_{k3_i}$$

$$c_{3a_i} = 180.4 \quad \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

$$D_{k2\_вывод_i} := D_{k2_i}$$

**Результаты**

 Результаты поступенчатого расчета

$$\pi^*_0 \cdot \pi^*_1 \cdot \pi^*_2 \cdot \pi^*_3 \cdot \pi^*_4 \cdot \pi^*_5 \cdot \pi^*_6 \cdot \pi^*_7 = 14.243$$

$$\overset{\textcolor{green}{i}}{\textcolor{teal}{w}} := 0..8$$

$$\begin{array}{l} \overline{H}_T = \left( \begin{array}{c} 0.18 \\ 0.26 \\ 0.28 \\ 0.325 \\ 0.335 \\ 0.35 \end{array} \right) \\ \frac{\alpha_1}{\text{deg}} = \left( \begin{array}{c} 68.1 \\ 68.1 \\ 65.9 \\ 67.3 \\ 66.2 \\ 65.9 \\ 65 \\ 60.6 \end{array} \right) \end{array} \qquad \eta^*_{аД} = \left( \begin{array}{c} 0.91 \\ 0.915 \\ 0.92 \\ 0.925 \\ 0.93 \\ 0.93 \\ 0.925 \\ 0.91 \\ 0 \end{array} \right)$$

$$k_h = \left( \begin{array}{c} 0.995 \\ 0.995 \\ 0.99 \\ 0.985 \\ 0.985 \\ 0.98 \\ 0.98 \\ 0.98 \\ 0 \end{array} \right)$$

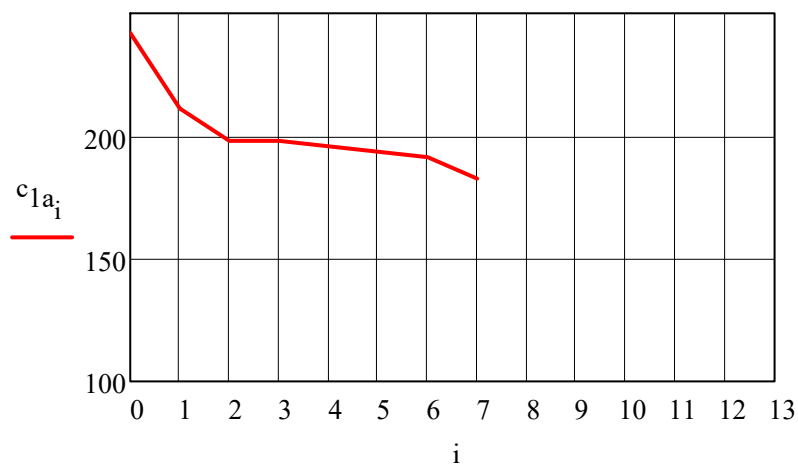
$$\pi^* = \left( \begin{array}{c} 1.34 \\ 1.47 \\ 1.45 \\ 1.47 \\ 1.43 \\ 1.4 \\ 1.35 \\ 1.27 \end{array} \right)$$

$$\frac{\beta_1}{\text{deg}} = \left( \begin{array}{c} 42.3 \\ 35.7 \\ 33 \\ 31.8 \\ 31 \\ 30.2 \\ 29.8 \\ 29.4 \end{array} \right)$$

$$\frac{\alpha_2}{\text{deg}} = \left( \begin{array}{c} 50.708 \\ 44.345 \\ 41.375 \\ 39.8 \\ 38.837 \\ 37.927 \\ 37.462 \\ 37.283 \end{array} \right)$$

$$\frac{\beta_2 - \beta_1}{\text{deg}} = \left( \begin{array}{c} 9.479 \\ 14.799 \\ 15.454 \\ 17.203 \\ 17.265 \\ 17.652 \\ 17.301 \\ 14.429 \end{array} \right)$$

$$\bar{c}_{1a} = \begin{pmatrix} 0.55 \\ 0.48 \\ 0.45 \\ 0.45 \\ 0.445 \\ 0.44 \\ 0.435 \\ 0.415 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \bar{c}_{3a} = \begin{pmatrix} 0.5 \\ 0.47 \\ 0.445 \\ 0.445 \\ 0.44 \\ 0.435 \\ 0.43 \\ 0.41 \\ 0 \end{pmatrix} \quad c_{1a} = \begin{pmatrix} 242 \\ 211 \\ 198 \\ 198 \\ 196 \\ 194 \\ 194 \\ 191 \\ 183 \end{pmatrix} \quad c_{3a} = \begin{pmatrix} 220 \\ 207 \\ 196 \\ 196 \\ 194 \\ 191 \\ 189 \\ 180 \end{pmatrix}$$



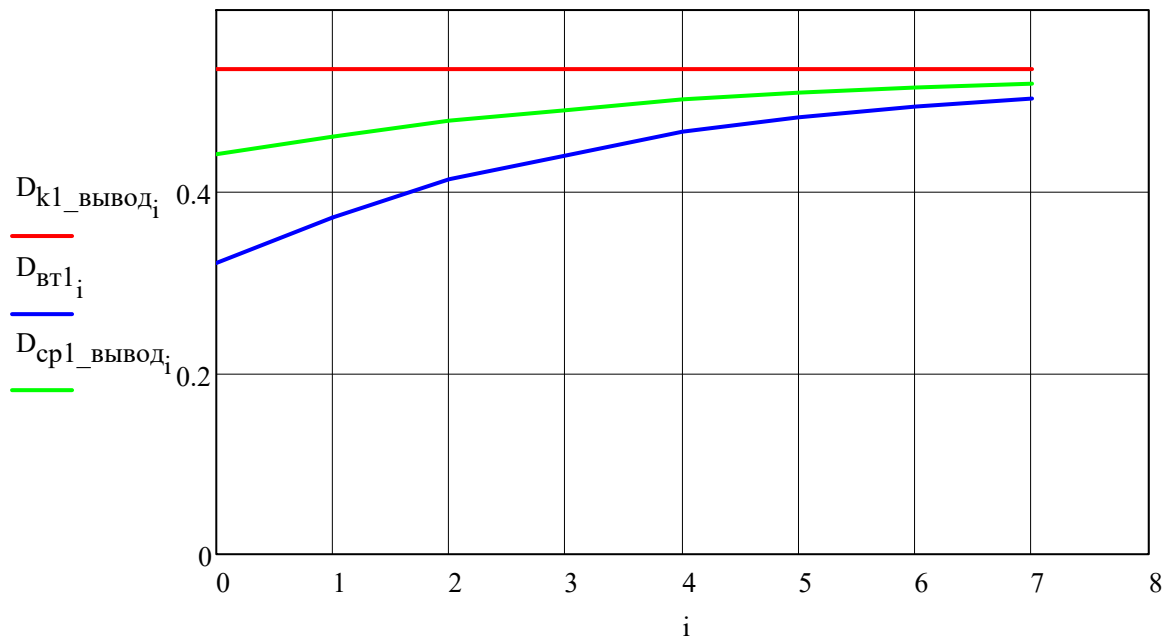
$$T^*_1 = \begin{pmatrix} 359 \\ 393 \\ 442 \\ 495 \\ 554 \\ 615 \\ 678 \\ 739 \\ 791 \end{pmatrix} \quad T^*_3 = \begin{pmatrix} 393 \\ 442 \\ 495 \\ 554 \\ 615 \\ 678 \\ 739 \\ 791 \end{pmatrix} \quad P^*_1 = \begin{pmatrix} 198446 \\ 266077 \\ 390611 \\ 564722 \\ 827666 \\ 1180488 \\ 1648293 \\ 2231457 \\ 2826472 \end{pmatrix} \quad P^*_3 = \begin{pmatrix} 266077 \\ 390611 \\ 564722 \\ 827666 \\ 1180488 \\ 1648293 \\ 2231457 \\ 2826472 \end{pmatrix}$$

$$D_{k1\_вывод} = \begin{pmatrix} 0.535 \\ 0.535 \\ 0.535 \\ 0.535 \\ 0.535 \\ 0.535 \\ 0.535 \\ 0.535 \end{pmatrix} \quad D_{cp1} = \begin{pmatrix} 0.441 \\ 0.46 \\ 0.478 \\ 0.49 \\ 0.502 \\ 0.509 \\ 0.515 \\ 0.519 \end{pmatrix} \quad D_{BT1} = \begin{pmatrix} 0.321 \\ 0.371 \\ 0.414 \\ 0.44 \\ 0.466 \\ 0.482 \\ 0.494 \\ 0.502 \end{pmatrix} \quad \bar{d}_2 = \begin{pmatrix} 0.648 \\ 0.734 \\ 0.798 \\ 0.847 \\ 0.886 \\ 0.912 \\ 0.931 \\ 0.942 \end{pmatrix}$$

$$D_{k3} = \begin{pmatrix} 0.535 \\ 0.535 \\ 0.535 \\ 0.535 \\ 0.535 \\ 0.535 \\ 0.535 \\ 0.535 \end{pmatrix} \quad D_{cp3} = \begin{pmatrix} 0.46 \\ 0.478 \\ 0.49 \\ 0.502 \\ 0.509 \\ 0.515 \\ 0.519 \\ 0.52 \end{pmatrix} \quad D_{BT3} = \begin{pmatrix} 0.371 \\ 0.414 \\ 0.44 \\ 0.466 \\ 0.482 \\ 0.494 \\ 0.502 \\ 0.506 \end{pmatrix} \quad \bar{d}_3 = \begin{pmatrix} 0.694 \\ 0.773 \\ 0.822 \\ 0.871 \\ 0.901 \\ 0.923 \\ 0.939 \\ 0.946 \end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{cccc}
M_{w1cp} = \begin{pmatrix} 0.995 \\ 0.943 \\ 0.888 \\ 0.868 \\ 0.829 \\ 0.795 \\ 0.759 \\ 0.703 \end{pmatrix} &
M_{c2cp} = \begin{pmatrix} 0.797 \\ 0.749 \\ 0.702 \\ 0.684 \\ 0.654 \\ 0.628 \\ 0.6 \\ 0.554 \end{pmatrix} &
k = \begin{pmatrix} 1.396 \\ 1.393 \\ 1.389 \\ 1.383 \\ 1.376 \\ 1.369 \\ 1.363 \\ 1.357 \end{pmatrix} &
C_p = \begin{pmatrix} 1012.9 \\ 1018.4 \\ 1026.9 \\ 1037.9 \\ 1051 \\ 1065.2 \\ 1079.8 \\ 1093.2 \end{pmatrix}
\end{array}$$

$$\begin{array}{ccc}
h_1 = \begin{pmatrix} 0.107 \\ 0.0818 \\ 0.0607 \\ 0.0476 \\ 0.0345 \\ 0.0266 \\ 0.0206 \\ 0.0162 \end{pmatrix} &
h_2 = \begin{pmatrix} 0.0941 \\ 0.0711 \\ 0.0541 \\ 0.041 \\ 0.0305 \\ 0.0236 \\ 0.0184 \\ 0.0154 \end{pmatrix} &
h_3 = \begin{pmatrix} 0.0818 \\ 0.0607 \\ 0.0476 \\ 0.0345 \\ 0.0266 \\ 0.0206 \\ 0.0162 \\ 0.0146 \end{pmatrix}
\end{array}$$



$$k_{ср} := \frac{k_0 + k_1 + k_2 + k_3 + k_4 + k_5 + k_6 + k_7}{8} = 1.378$$

Степень повышения полного давления лопаточного аппарата:

$$\pi^*_{ЛА} := \frac{P^*_{37}}{P^*_{10}} = 14.243$$

КПД лопаточного аппарата:

$$\eta^*_{ЛА} := \frac{T^*_{10} \cdot \left[ \pi^*_{ЛА}^{\left( \frac{k_{ср}-1}{k_{ср}} \right)} - 1 \right]}{T^*_{37} - T^*_{10}} = 0.892$$

Критические скорости в патрубках:

$$a_{кр.вх} := \sqrt{\frac{2 \cdot k_0}{k_0 + 1} \cdot R_{г} \cdot T^*_{10}} = 346.7 \quad \frac{м}{с}$$

$$a_{\text{кр.вых}} := \sqrt{\frac{2 \cdot k_7}{k_7 + 1} \cdot R_{\Gamma} \cdot T^*_{37}} = 511.6 \quad \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

Абсолютная скорость на входе в компрессор:

$$C_{\text{вх}} := \bar{c}_{1a_0} \cdot u_{k1_0} = 242 \quad \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

Абсолютная скорость на выходе из компрессора:

$$C_{\text{вых}} := \bar{c}_{3a_7} \cdot u_{k3_7} = 180.4 \quad \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

Значение приведенных скоростей в этих сечениях:

$$\lambda_{\text{вх}} := \frac{C_{\text{вх}}}{a_{\text{кр.вх}}} \rightarrow \frac{242}{346.748} = 0.698$$

$$\lambda_{\text{вых}} := \frac{C_{\text{вых}}}{a_{\text{кр.вых}}} \rightarrow \frac{180.4}{511.625} = 0.353$$

Зададимся коэффициентами потерь полного давления:

$$\zeta_{\text{вх}} := 0.03$$

$$\zeta_{\text{вых}} := 0.15$$

Газодинамическая функция плотности:

$$\varepsilon_{\lambda.\text{вх}} := \left( 1 - \frac{k_0 - 1}{k_0 + 1} \cdot \lambda_{\text{вх}}^2 \right)^{\frac{1}{k_0 - 1}} = 0.809$$

$$\varepsilon_{\lambda.\text{вых}} := \left( 1 - \frac{k_7 - 1}{k_7 + 1} \cdot \lambda_{\text{вых}}^2 \right)^{\frac{1}{k_7 - 1}} = 0.948$$

Коэффициенты сохранения полного давления:

$$\sigma_{\text{вх}} := \frac{1}{1 + \zeta_{\text{вх}} \cdot \frac{k_0}{k_0 + 1} \cdot \varepsilon_{\lambda.\text{вх}} \cdot \lambda_{\text{вх}}^2} = 0.993$$

$$\sigma_{\text{вых}} := 1 - \zeta_{\text{вых}} \cdot \frac{k_7}{k_7 + 1} \cdot \varepsilon_{\lambda.\text{вых}} \cdot \lambda_{\text{вых}}^2 = 0.99$$

Степень повышения полного давления:

$$\pi^*_{\text{к}} := \pi^*_{\text{ЛА}} \cdot \sigma_{\text{вх}} \cdot \sigma_{\text{вых}} = 14$$

Суммарная работа компрессора:

$$\sum_{i=0}^7 L_{Z_i} = 454011$$

Мощность компрессора:

$$N_K := G \cdot \sum_{i=0}^7 L_{Z_i} = 22700568$$

КПД компрессора:

$$\eta^*_{\text{компрессора}} := \frac{T^*_{1_0} \cdot \left[ \pi^*_{\text{к}}^{\left( \frac{k_{\text{ср}}-1}{k_{\text{ср}}} \right)} - 1 \right]}{T^*_{3_7} - T^*_{1_0}} = 0.883$$

▲ Результаты поступенчатого расчета

▼ Треугольники скоростей 1 ступени  $\Gamma = \text{const}$

$i := 0$

**Среднее сечение:**

Абсолютная скорость на входе в

РК

$$c_{1_i} := \frac{c_{1a_i}}{\sin(\alpha_{1_i})} \quad \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

Окружная составляющая абсолютной скорости на входе в

РК:

$$c_{1u_i} := c_{1_i} \cdot \cos(\alpha_{1_i})$$

Окружная составляющая относительной скорости на входе в

РК:

$$w_{1u_i} := w_{1_i} \cdot \cos(\beta_{1_i}) \quad \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

Осевая составляющая относительной скорости на входе в

РК:

$$w_{1a_i} := w_{1_i} \cdot \sin(\beta_{1_i})$$

Окружная составляющая абсолютной скорости на выходе из

РК

$$c_{2u_i} := c_{2_i} \cdot \cos(\alpha_{2_i})$$

Окружная составляющая относительной скорости на выходе из

РК

$$w_{2i} := \frac{c_{2a_i}}{\sin(\beta_{2i})} \quad \frac{м}{с}$$

$$w_{2u_i} := w_{2i} \cdot \cos(\beta_{2i})$$

Осевая составляющая относительной скорости на выходе из

$$w_{2a_i} := w_{2i} \cdot \sin(\beta_{2i})$$

На выходе из

НА.

$$c_{3i} := \frac{c_{3a_i}}{\sin(\alpha_{3i})}$$

$$c_{3u_i} := c_{3i} \cdot \cos(\alpha_{3i})$$

**Расчет окружных скоростей:**

$D_{k1\_выв}$

Угловая скорость вращения:

$$\omega_{1i} := \frac{2u_{k1i}}{D_{k1\_вывод_i}} = \dots \quad \omega_{10} = 1645.277$$

Окружная скорость на входе:

$$u_{cp1i} := \omega_{1i} \cdot \frac{D_{cp1i}}{2}$$

$$u_{вт1i} := \omega_{1i} \cdot \frac{D_{вт1i}}{2}$$

Окружная скорость на выходе:

$$u_{k2i} := u_{k1i} \cdot \frac{D_{k2i}}{D_{k1\_вывод_i}}$$

$$u_{cp2i} := \omega_{1i} \cdot \frac{D_{cp2i}}{2}$$

$$u_{вт2i} := \omega_{1i} \cdot \frac{D_{вт2i}}{2}$$

На выходе из

НА.

так:

$$u_{k3_i} := u_{k1_i} \cdot \frac{D_{k3_i}}{D_{k1\_вывод_i}}$$

$$u_{cp3_i} := \omega_{1_i} \cdot \frac{D_{cp3_i}}{2}$$

$$u_{BT3_i} := \omega_{1_i} \cdot \frac{D_{BT3_i}}{2}$$

$$\Gamma = \text{const}$$

### Втулочное сечение:

На входе в РК:

$$c_{1aBT_i} := c_{1a_i}$$

$$c_{1uBT_i} := c_{1u_i} \cdot \frac{D_{cp1_i}}{D_{BT1_i}}$$

$$\alpha_{1BT_i} := \text{atan} \left( \frac{c_{1aBT_i}}{c_{1uBT_i}} \right)$$

$$\beta_{1BT_i} := \text{atan} \left[ \frac{c_{1aBT_i}}{(u_{BT1})_i - c_{1uBT_i}} \right]$$

$$c_{1BT_i} := \frac{c_{1aBT_i}}{\sin(\alpha_{1BT_i})}$$

$$w_{1aBT_i} := c_{1aBT_i}$$

$$w_{1uBT_i} := (u_{BT1})_i - c_{1uBT_i}$$

$$w_{1BT_i} := \frac{c_{1aBT_i}}{\sin(\beta_{1BT_i})}$$

На выходе из  
РК:

$$D_{cp1} = \begin{pmatrix} 0.441 \\ 0.46 \\ 0.478 \\ 0.49 \\ 0.502 \\ 0.509 \\ 0.515 \\ 0.519 \end{pmatrix}$$

$$D_{BT1} = \begin{pmatrix} 0.321 \\ 0.371 \\ 0.414 \\ 0.44 \\ 0.466 \\ 0.482 \\ 0.494 \\ 0.502 \end{pmatrix}$$

$$c_{2aBT_i} := c_{2a_i}$$

$$c_{2uBT_i} := c_{2u_i} \cdot \frac{D_{cp2_i}}{D_{BT2_i}}$$

$$\alpha_{2BT_i} := \operatorname{atan}\left(\frac{c_{2aBT_i}}{c_{2uBT_i}}\right)$$

$$c_{2BT_i} := \frac{c_{2aBT_i}}{\sin(\alpha_{2BT_i})}$$

$$w_{2aBT_i} := c_{2aBT_i}$$

$$w_{2uBT_i} := (-u_{BT2})_i + c_{2uBT_i}$$

$$\beta_{2BT_i} := \pi - \operatorname{atan}\left[\frac{c_{2aBT_i}}{(-u_{BT2})_i + c_{2uBT_i}}\right]$$

$$w_{2BT_i} := \frac{c_{2aBT_i}}{\sin(\beta_{2BT_i})}$$

На выходе из НА:

$$c_{3aBT_i} := c_{3a_i}$$

$$c_{3uBT_i} := c_{3u_i} \cdot \frac{D_{cp3_i}}{D_{BT3_i}}$$

$$\alpha_{3BT_i} := \operatorname{atan}\left(\frac{c_{3aBT_i}}{c_{3uBT_i}}\right)$$

$$c_{3BT_i} := \frac{c_{3aBT_i}}{\sin(\alpha_{3BT_i})}$$

## Периферийное сечение:

На входе в ПК:

$$c_{1ak_i} := c_{1a_i}$$

$$c_{1uk_i} := c_{1u_i} \cdot \frac{D_{cp1_i}}{D_{k1\_вывод_i}}$$

$$\alpha_{1k_i} := \operatorname{atan}\left(\frac{c_{1ak_i}}{c_{1uk_i}}\right)$$

$$\beta_{1k_i} := \operatorname{atan}\left(\frac{c_{1ak_i}}{u_{k1_i} - c_{1uk_i}}\right)$$

$$c_{1k_i} := \frac{c_{1ak_i}}{\sin(\alpha_{1k_i})}$$

$$w_{1ak_i} := c_{1ak_i}$$

$$w_{1uk_i} := u_{k1_i} - c_{1uk_i}$$

$$w_{1k_i} := \frac{c_{1ak_i}}{\sin(\beta_{1k_i})}$$

На выходе из ПК:

$$c_{2ak_i} := c_{2a_i}$$

$$c_{2uk_i} := c_{2u_i} \cdot \frac{D_{cp2_i}}{D_{k1\_вывод_i}}$$

$$\alpha_{2k_i} := \operatorname{atan}\left(\frac{c_{2авт_i}}{c_{2uk_i}}\right)$$

$$c_{2K_i} := \frac{c_{2aK_i}}{\sin(\alpha_{2K_i})}$$

$$w_{2aK_i} := c_{2aK_i}$$

$$w_{2uK_i} := (u_{k2})_i - c_{2uK_i}$$

$$\beta_{2K_i} := \operatorname{atan}\left[\frac{c_{2aK_i}}{(u_{k2})_i - c_{2uK_i}}\right]$$

$$w_{2K_i} := \frac{c_{2aK_i}}{\sin(\beta_{2K_i})}$$

На выходе из  
НА:

$$c_{3aK_i} := c_{3a_i}$$

$$c_{3uK_i} := c_{3u_i} \cdot \frac{D_{cp3_i}}{D_{k1\_вывод_i}}$$

$$\alpha_{3K_i} := \operatorname{atan}\left(\frac{c_{3aK_i}}{c_{3uK_i}}\right)$$

$$c_{3K_i} := \frac{c_{3aK_i}}{\sin(\alpha_{3K_i})}$$

Вывод i := 0

|           | Периферия           | Среднее             | Втулка                 |
|-----------|---------------------|---------------------|------------------------|
| Вход в рк | $c_{1aK_i} = 242$   | $c_{1a_i} = 242$    | $c_{1aBT_i} = 242$     |
|           | $c_{1uK_i} = 80.08$ | $c_{1u_i} = 97.111$ | $c_{1uBT_i} = 133.467$ |

|                                            |                                            |                                              |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| $\frac{\alpha_{1K_i}}{\text{deg}} = 71.69$ | $\frac{\alpha_{1_i}}{\text{deg}} = 68.135$ | $\frac{\alpha_{1BT_i}}{\text{deg}} = 61.123$ |
| $\frac{\beta_{1K_i}}{\text{deg}} = 33.916$ | $\frac{\beta_{1_i}}{\text{deg}} = 42.325$  | $\frac{\beta_{1BT_i}}{\text{deg}} = 61.658$  |
| $c_{1K_i} = 254.905$                       | $c_{1_i} = 260.758$                        | $c_{1BT_i} = 276.365$                        |
| $w_{1aK_i} = 242$                          | $w_{1a_i} = 242$                           | $w_{1aBT_i} = 242$                           |
| $w_{1uK_i} = 359.92$                       | $w_{1u_i} = 265.722$                       | $w_{1uBT_i} = 130.533$                       |
| $w_{1K_i} = 433.712$                       | $w_{1_i} = 359.405$                        | $w_{1BT_i} = 274.96$                         |
| $u_{k1_i} = 440$                           | $u_{cp1_i} = 362.833$                      | $u_{BT1_i} = 264$                            |

Выход из РК

|                                             |                                            |                                              |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| $c_{2aK_i} = 231$                           | $c_{2a_i} = 231$                           | $c_{2aBT_i} = 231$                           |
| $c_{2uK_i} = 159.28$                        | $c_{2u_i} = 189.018$                       | $c_{2uBT_i} = 265.467$                       |
| $\frac{\alpha_{2K_i}}{\text{deg}} = 55.413$ | $\frac{\alpha_{2_i}}{\text{deg}} = 50.708$ | $\frac{\alpha_{2BT_i}}{\text{deg}} = 41.029$ |
| $\frac{\beta_{2K_i}}{\text{deg}} = 39.45$   | $\frac{\beta_{2_i}}{\text{deg}} = 51.803$  | $\frac{\beta_{2BT_i}}{\text{deg}} = 90.364$  |
| $c_{2K_i} = 280.591$                        | $c_{2_i} = 298.478$                        | $c_{2BT_i} = 351.9$                          |
| $w_{2aK_i} = 231$                           | $w_{2a_i} = 231$                           | $w_{2aBT_i} = 231$                           |
| $w_{2uK_i} = 280.72$                        | $w_{2u_i} = 181.756$                       | $w_{2uBT_i} = 1.467$                         |
| $w_{2K_i} = 363.545$                        | $w_{2_i} = 293.933$                        | $w_{2BT_i} = 231.005$                        |
| $u_{k2_i} = 440$                            | $u_{cp2_i} = 370.775$                      | $u_{BT2_i} = 264$                            |

Выход из НА

|                      |                    |                        |
|----------------------|--------------------|------------------------|
| $c_{3aK_i} = 220$    | $c_{3a_i} = 220$   | $c_{3aBT_i} = 220$     |
| $c_{3uK_i} = 73.187$ | $c_{3u_i} = 85.03$ | $c_{3uBT_i} = 105.453$ |

$$\frac{\alpha_{3K_i}}{\text{deg}} = 71.599$$

$$\frac{\alpha_{3_i}}{\text{deg}} = 68.868$$

$$\frac{\alpha_{3BT_i}}{\text{deg}} = 64.39$$

$$c_{3K_i} = 231.854$$

$$c_{3_i} = 235.86$$

$$c_{3BT_i} = 243.968$$

☐ Треугольники скоростей 1 ступени  $\Gamma = \text{const}$

☐ Треугольники скоростей 1 ступени  $R = \text{const}$

$$i := 0 \dots 7$$

$$R_{\text{ср.р}} := 0.6$$

### Расчет окружных скоростей:

Угловая скорость вращения:

$$\omega_{1_i} := \frac{2u_{k1_i}}{D_{k1\_вывод_i}} = \dots \quad \omega_{1_0} = 1645.277$$

Окружная скорость на входе:

$$u_{\text{ср}1_i} := \omega_{1_i} \cdot \frac{D_{\text{ср}1_i}}{2}$$

$$u_{\text{вТ}1_i} := \omega_{1_i} \cdot \frac{D_{\text{вТ}1_i}}{2}$$

Окружная скорость на выходе:

$$u_{k2_i} := u_{k1_i} \cdot \frac{D_{k2_i}}{D_{k1\_вывод_i}}$$

$$u_{\text{ср}2_i} := \omega_{1_i} \cdot \frac{D_{\text{ср}2_i}}{2}$$

$$u_{\text{вТ}2_i} := \omega_{1_i} \cdot \frac{D_{\text{вТ}2_i}}{2}$$

На выходе из

НА:

и

$$u_{k3_i} := u_{k1_i} \cdot \frac{u_{k3_i}}{D_{k1\_вывод_i}}$$

$$u_{cp3_i} := \omega_{1_i} \cdot \frac{D_{cp3_i}}{2}$$

$$u_{BT3_i} := \omega_{1_i} \cdot \frac{D_{BT3_i}}{2}$$

**Втулочное сечение :**

На входе в

ПК:

$$c_{1aBT_i} := \sqrt{\left(c_{1a_i}\right)^2 - 2 \cdot \left(1 - R_{cp.p}\right)^2 \cdot \left[\left(u_{BT1_i}\right)^2 - \left(u_{cp3_i}\right)^2\right]}$$

$$c_{1uBT_i} := u_{BT1_i} \cdot \left(1 - R_{cp.p}\right) - \frac{H_{T_i}}{2 u_{BT1_i}}$$

$$\alpha_{1BT_i} := \operatorname{atan}\left(\frac{c_{1aBT_i}}{c_{1uBT_i}}\right)$$

$$c_{1BT_i} := \frac{c_{1aBT_i}}{\sin\left(\alpha_{1BT_i}\right)}$$

$$w_{1aBT_i} := c_{1aBT_i}$$

$$\beta_{1BT_i} := \operatorname{atan}\left(\frac{w_{1aBT_i}}{u_{BT1_i} - c_{1uBT_i}}\right)$$

$$w_{1BT_i} := \frac{c_{1aBT_i}}{\sin\left(\beta_{1BT_i}\right)}$$

$$w_{1uBT_i} := w_{1BT_i} \cdot \cos\left(\beta_{1BT_i}\right)$$

На входе в

ПК:

$$c_{2aBT_i} := \sqrt{\left(c_{2a_i}\right)^2 - 2 \cdot \left(1 - R_{cp.p}\right)^2 \cdot \left[\left(u_{BT2_i}\right)^2 - \left(u_{cp3_i}\right)^2\right]}$$

$$c_{2uBT_i} := u_{BT2_i} \cdot (1 - R_{cp.p}) + \frac{H_{T_i}}{2u_{BT2_i}}$$

$$\alpha_{2BT_i} := \operatorname{atan}\left(\frac{c_{2aBT_i}}{c_{2uBT_i}}\right)$$

$$c_{2BT_i} := \frac{c_{2aBT_i}}{\sin(\alpha_{2BT_i})}$$

$$w_{2aBT_i} := c_{2aBT_i}$$

$$\beta_{2BT_i} := \operatorname{atan}\left(\frac{w_{2aBT_i}}{u_{BT2_i} - c_{2uBT_i}}\right)$$

$$w_{2BT_i} := \frac{c_{2aBT_i}}{\sin(\beta_{2BT_i})}$$

$$w_{2uBT_i} := w_{2BT_i} \cdot \cos(\beta_{2BT_i})$$

На выходе из НА:

$$c_{3aBT_i} := \sqrt{\left(c_{3a_i}\right)^2 - 2 \cdot \left(1 - R_{cp.p}\right)^2 \cdot \left[\left(u_{BT3_i}\right)^2 - \left(u_{cp3_i}\right)^2\right]}$$

$$c_{3uBT_i} := u_{BT3_i} \cdot (1 - R_{cp.p}) - \frac{H_{T_i}}{2u_{BT3_i}}$$

$$\alpha_{3BT_i} := \operatorname{atan}\left(\frac{c_{3aBT_i}}{c_{3uBT_i}}\right)$$

$$c_{3BT_i} := \frac{c_{3aBT_i}}{\sin(\alpha_{3BT_i})}$$

**Периферийное сечение**

: ..

На входе в  
ПК:

$$c_{1ak_i} := \sqrt{\left(c_{1a_i}\right)^2 - 2 \cdot \left(1 - R_{cp.p}\right)^2 \cdot \left[\left(u_{k3_i}\right)^2 - \left(u_{cp3_i}\right)^2\right]}$$

$$c_{1uk_i} := u_{k3_i} \cdot \left(1 - R_{cp.p}\right) - \frac{H_{T_i}}{2 u_{k3_i}}$$

$$\alpha_{1K_i} := \operatorname{atan}\left(\frac{c_{1ak_i}}{c_{1uk_i}}\right)$$

$$c_{1K_i} := \frac{c_{1ak_i}}{\sin\left(\alpha_{1K_i}\right)}$$

$$\beta_{1K_i} := \operatorname{atan}\left(\frac{w_{1ak_i}}{u_{k3_i} - c_{1uk_i}}\right)$$

$$w_{1K_i} := \frac{c_{1ak_i}}{\sin\left(\beta_{1K_i}\right)}$$

$$w_{1uk_i} := w_{1K_i} \cdot \cos\left(\beta_{1K_i}\right)$$

На выходе из  
ПК:

$$c_{2ak_i} := \sqrt{\left(c_{2a_i}\right)^2 - 2 \cdot \left(1 - R_{cp.p}\right)^2 \cdot \left[\left(u_{k3_i}\right)^2 - \left(u_{cp3_i}\right)^2\right]}$$

$$c_{2uk_i} := u_{k3_i} \cdot \left(1 - R_{cp.p}\right) + \frac{H_{T_i}}{2 u_{k3_i}}$$

$$\alpha_{2K_i} := \operatorname{atan}\left(\frac{c_{2ak_i}}{c_{2uk_i}}\right)$$

$$c_{2K_i} := \frac{c_{2ak_i}}{\sin\left(\alpha_{2K_i}\right)}$$

$$c_{1ak} = \begin{pmatrix} 206.17 \\ 179.29 \\ 170.75 \\ 178.12 \\ 180.25 \\ 181.33 \\ 181.61 \\ 173.37 \end{pmatrix}$$

$$c_{1uk} = \begin{pmatrix} 136.4 \\ 118.8 \\ 114.4 \\ 104.5 \\ 102.3 \\ 99 \\ 99 \\ 110 \end{pmatrix},$$

=

■

| $w_{1uk_i}$ |
|-------------|
| 303         |
| 321         |
| 325         |
| 335         |
| 337         |
| 34          |
| 34          |
| 34          |

$$w_{2ak_i} := c_{2ak_i}$$

$$\beta_{2k_i} := \operatorname{atan}\left(\frac{w_{2ak_i}}{u_{k3_i} - c_{2uk_i}}\right)$$

$$w_{2k_i} := \frac{c_{2ak_i}}{\sin(\beta_{2k_i})}$$

$$w_{2uk_i} := w_{2k_i} \cdot \cos(\beta_{2k_i})$$

На выходе из  
НА:

$$c_{3ak_i} := \sqrt{\left(c_{3a_i}\right)^2 - 2 \cdot \left(1 - R_{cp.p}\right)^2 \cdot \left[\left(u_{k3_i}\right)^2 - \left(u_{cp3_i}\right)^2\right]}$$

$$c_{3uk_i} := u_{k3_i} \cdot \left(1 - R_{cp.p}\right) - \frac{H_{T_i}}{2u_{k3_i}}$$

$$\alpha_{3k_i} := \operatorname{atan}\left(\frac{c_{3ak_i}}{c_{3uk_i}}\right)$$

$$c_{3k_i} := \frac{c_{3ak_i}}{\sin(\alpha_{3k_i})}$$

## Среднее сечение

:

На входе в  
РК:

$$c_{1a_i} := \sqrt{\left(c_{1a_i}\right)^2 - 2 \cdot \left(1 - R_{cp.p}\right)^2 \cdot \left[\left(u_{cp3_i}\right)^2 - \left(u_{cp3_i}\right)^2\right]}$$

$$c_{1u_i} := u_{cp3_i} \cdot \left(1 - R_{cp.p}\right) - \frac{H_{T_i}}{2 u_{cp3_i}}$$

$$\alpha_{1_i} := \operatorname{atan}\left(\frac{c_{1a_i}}{c_{1u_i}}\right)$$

$$c_{1i} := \frac{c_{1a_i}}{\sin\left(\alpha_{1_i}\right)}$$

$$w_{1a_i} := c_{1a_i}$$

$$c_{1u} = \begin{pmatrix} 105.478 \\ 93.312 \\ 93.804 \\ 88.791 \\ 90.045 \\ 89.315 \\ 91.365 \\ 103.449 \end{pmatrix}$$

$$\beta_{1_i} := \operatorname{atan}\left(\frac{w_{1a_i}}{u_{cp3_i} - c_{1u_i}}\right)$$

$$w_{1_i} := \frac{c_{1a_i}}{\sin\left(\beta_{1_i}\right)}$$

$$w_{1u_i} := w_{1_i} \cdot \cos\left(\beta_{1_i}\right)$$

На входе в  
ПК:

$$c_{2a_i} := \sqrt{\left(c_{2a_i}\right)^2 - 2 \cdot \left(1 - R_{cp.p}\right)^2 \cdot \left[\left(u_{cp3_i}\right)^2 - \left(u_{cp3_i}\right)^2\right]}$$

$$c_{2u_i} := u_{cp3_i} \cdot \left(1 - R_{cp.p}\right) + \frac{H_{T_i}}{2 u_{cp3_i}}$$

$$\alpha_{2_i} := \operatorname{atan}\left(\frac{c_{2a_i}}{c_{2u_i}}\right)$$

$$c_{2_i} := \frac{c_{2a_i}}{\sin\left(\alpha_{2_i}\right)}$$

$$w_{2a_i} := c_{2a_i}$$

$$c_{2u_i} = \begin{pmatrix} 197.494 \\ 221.305 \\ 228.398 \\ 241.288 \\ 244.935 \\ 249.37 \\ 250.111 \\ 239.094 \end{pmatrix}$$

$$\beta_{2_i} := \operatorname{atan}\left(\frac{w_{2a_i}}{u_{cp3_i} - c_{2u_i}}\right)$$

$$w_{2_i} := \frac{c_{2a_i}}{\sin(\beta_{2_i})}$$

$$w_{2u_i} := w_{2_i} \cdot \cos(\beta_{2_i})$$

На выходе из  
НА:

$$c_{3a_i} := \sqrt{\left(c_{3a_i}\right)^2 - 2 \cdot \left(1 - R_{cp.p}\right)^2 \cdot \left[\left(u_{cp3_i}\right)^2 - \left(u_{cp3_i}\right)^2\right]}$$

$$c_{3u_i} := u_{cp3_i} \cdot \left(1 - R_{cp.p}\right) - \frac{H_{T_i}}{2 u_{cp3_i}}$$

$$\alpha_{3_i} := \operatorname{atan}\left(\frac{c_{3a_i}}{c_{3u_i}}\right)$$

$$c_{3_i} := \frac{c_{3a_i}}{\sin(\alpha_{3_i})}$$

Вывод       $i := 0$

|              | Периферия                             | Среднее                             | Втулка                                 |
|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Вход в<br>рк | $c_{1aK_i} = 206.175$                 | $c_{1a_i} = 242$                    | $c_{1aBT_i} = 286.631$                 |
|              | $c_{1uK_i} = 136.4$                   | $c_{1u_i} = 105.478$                | $c_{1uBT_i} = 39.6$                    |
|              | $\frac{\alpha_{1K_i}}{\deg} = 56.512$ | $\frac{\alpha_{1_i}}{\deg} = 66.45$ | $\frac{\alpha_{1BT_i}}{\deg} = 82.134$ |
|              | $\frac{\beta_{1K_i}}{\deg} = 34.18$   | $\frac{\beta_{1_i}}{\deg} = 41.531$ | $\frac{\beta_{1BT_i}}{\deg} = 51.943$  |

|             |                                             |                                            |                                              |
|-------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             | $c_{1K_i} = 247.211$                        | $c_{1_i} = 263.988$                        | $c_{1BT_i} = 289.354$                        |
|             | $w_{1aK_i} = 206.175$                       | $w_{1a_i} = 242$                           | $w_{1aBT_i} = 286.631$                       |
|             | $w_{1uK_i} = 303.6$                         | $w_{1u_i} = 273.238$                       | $w_{1uBT_i} = 224.4$                         |
|             | $w_{1K_i} = 366.989$                        | $w_{1_i} = 364.997$                        | $w_{1BT_i} = 364.023$                        |
|             | $u_{k3_i} = 440$                            | $u_{cp3_i} = 378.716$                      | $u_{BT3_i} = 264$                            |
| Выход из РК | $c_{2aK_i} = 193.146$                       | $c_{2a_i} = 231$                           | $c_{2aBT_i} = 277.407$                       |
|             | $c_{2uK_i} = 215.6$                         | $c_{2u_i} = 197.494$                       | $c_{2uBT_i} = 171.6$                         |
|             | $\frac{\alpha_{2K_i}}{\text{deg}} = 41.856$ | $\frac{\alpha_{2_i}}{\text{deg}} = 49.471$ | $\frac{\alpha_{2BT_i}}{\text{deg}} = 58.26$  |
|             | $\frac{\beta_{2K_i}}{\text{deg}} = 40.719$  | $\frac{\beta_{2_i}}{\text{deg}} = 51.886$  | $\frac{\beta_{2BT_i}}{\text{deg}} = 71.578$  |
|             | $c_{2K_i} = 289.463$                        | $c_{2_i} = 303.916$                        | $c_{2BT_i} = 326.192$                        |
|             | $w_{2aK_i} = 193.146$                       | $w_{2a_i} = 231$                           | $w_{2aBT_i} = 277.407$                       |
|             | $w_{2uK_i} = 224.4$                         | $w_{2u_i} = 181.222$                       | $w_{2uBT_i} = 92.4$                          |
|             | $w_{2K_i} = 296.075$                        | $w_{2_i} = 293.602$                        | $w_{2BT_i} = 292.391$                        |
|             | $u_{k3_i} = 440$                            | $u_{cp3_i} = 378.716$                      | $u_{BT3_i} = 264$                            |
| Выход из НА | $c_{3aK_i} = 179.845$                       | $c_{3a_i} = 220$                           | $c_{3aBT_i} = 268.316$                       |
|             | $c_{3uK_i} = 136.4$                         | $c_{3u_i} = 85.03$                         | $c_{3uBT_i} = 39.6$                          |
|             | $\frac{\alpha_{3K_i}}{\text{deg}} = 52.822$ | $\frac{\alpha_{3_i}}{\text{deg}} = 64.385$ | $\frac{\alpha_{3BT_i}}{\text{deg}} = 81.604$ |
|             | $c_{3K_i} = 225.719$                        | $c_{3_i} = 235.86$                         | $c_{3BT_i} = 243.968$                        |

$$i_w := 0..7$$

$$\overline{h}_{PK_i} := \overline{h}_{HA_i} :=$$

|     |
|-----|
| 2.1 |
| 1.8 |
| 1.8 |
| 1.6 |
| 1.3 |
| 1.2 |
| 1.1 |
| 1.1 |

|     |
|-----|
| 2.1 |
| 1.8 |
| 1.8 |
| 1.6 |
| 1.3 |
| 1.2 |
| 1.1 |
| 1.1 |

1.9, 1.8, 1.8, 1.6, 1.3, 1.2, 1.1, 1.1

$$b_{PK_i} := \frac{h_{1_i}}{\overline{h}_{PK_i}} \qquad b_{HA_i} := \frac{h_{2_i}}{\overline{h}_{HA_i}}$$

$$b_{PK} = \begin{pmatrix} 0.051 \\ 0.045 \\ 0.034 \\ 0.03 \\ 0.027 \\ 0.022 \\ 0.019 \\ 0.015 \end{pmatrix}$$

$$b_{HA} = \begin{pmatrix} 0.045 \\ 0.039 \\ 0.03 \\ 0.026 \\ 0.023 \\ 0.02 \\ 0.017 \\ 0.014 \end{pmatrix}$$

$$D_{cp1} =$$

$$S_{PK_i} := b_{PK_i} \cdot \sin(\beta_{1_i})$$

$$S_{HA_i} := b_{HA_i} \cdot \sin(\beta_{2_i})$$

$$S_{PK} = \begin{pmatrix} 0.034 \\ 0.026 \\ 0.018 \\ 0.016 \\ 0.014 \\ 0.011 \\ 0.009 \\ 0.007 \end{pmatrix}$$

$$S_{HA} = \begin{pmatrix} 0.035 \\ 0.03 \\ 0.022 \\ 0.019 \\ 0.018 \\ 0.015 \\ 0.012 \\ 0.01 \end{pmatrix}$$

$$D_{cp2} = \left( \right.$$

$$D_{cp3} = \left( \right.$$

$$\textcolor{green}{L} := \sum_{i=0}^7 \left( S_{PK_i} + S_{HA_i} \right) = 0.296$$

# Профилирование

Профилирование: среднее сечение

## Среднее сечение

$i := 0..7$

### Профилирование первой ступени по Бекневу

Графические зависимости, рисунки 9 и 10:

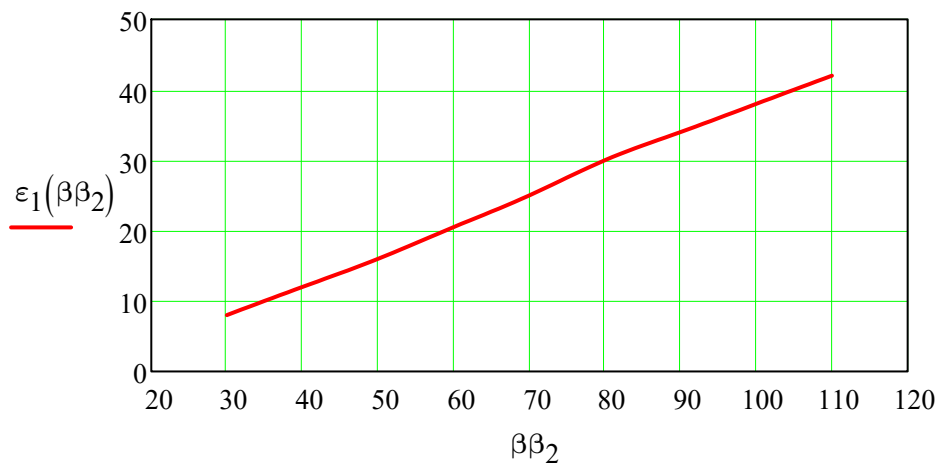
$s\beta_2 := \text{stack}(30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110)$

$s\epsilon_1 := \text{stack}(8, 12, 16, 20.5, 25, 30, 34, 38, 42)$

$sc := \text{lspline}(s\beta_2, s\epsilon_1)$

$\epsilon_1(\beta\beta_2) := \text{interp}(sc, s\beta_2, s\epsilon_1, \beta\beta_2)$

$\beta\beta_2 := 30, 31..110$



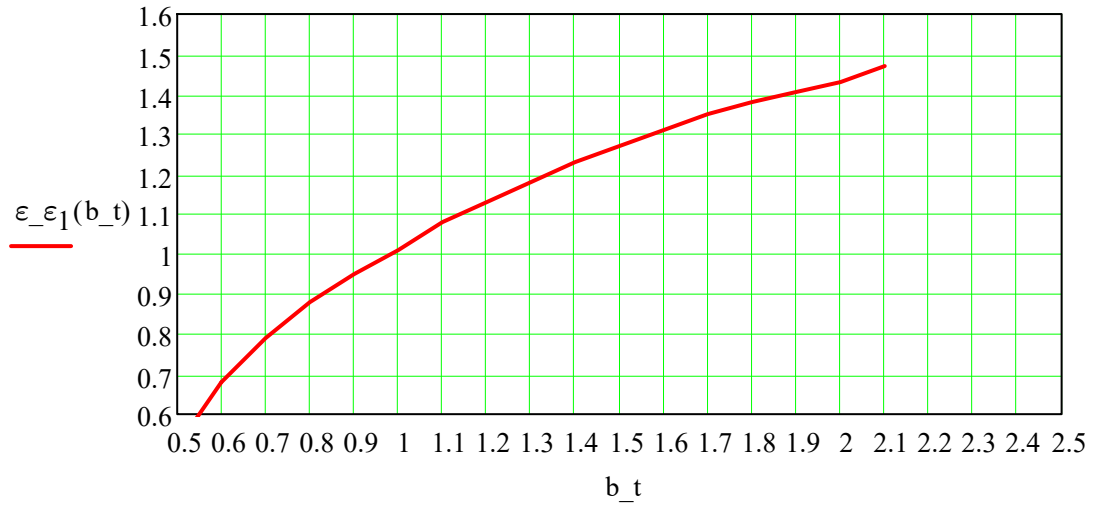
$sb\_t := \text{stack}(0.55, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2, 2.1, 2.2, 2.3)$

$s\epsilon\_e_1 := \text{stack}(0.6, 0.68, 0.79, 0.88, 0.95, 1.01, 1.08, 1.13, 1.18, 1.23, 1.27, 1.31, 1.35, 1.38, 1.4)$

$ssc := \text{lspline}(sb\_t, s\epsilon\_e_1)$

$\epsilon\_e_1(b\_t) := \text{interp}(ssc, sb\_t, s\epsilon\_e_1, b\_t)$

$b\_t := 0.5, 0.6..2.1$



$$\frac{\beta_1^T}{\text{deg}} = (41.53 \ 35.15 \ 32.66 \ 31.44 \ 30.78 \ 30.1 \ 29.71 \ 29.35)$$

$$\frac{\alpha_2^T}{\text{deg}} = (49.47 \ 43.36 \ 40.76 \ 39.22 \ 38.48 \ 37.67 \ 37.27 \ 37.2)$$

$$\frac{\beta_2^T}{\text{deg}} = (51.89 \ 50.55 \ 48.48 \ 48.98 \ 48.25 \ 47.89 \ 47.12 \ 43.83)$$

$$\frac{\alpha_3^T}{\text{deg}} = (64.38 \ 65.71 \ 64.4 \ 65.61 \ 65.06 \ 64.98 \ 64.22 \ 60.17)$$

$$\frac{\epsilon_{\text{PK}}^T}{\text{deg}} = (9.48 \ 14.8 \ 15.45 \ 17.2 \ 17.26 \ 17.65 \ 17.3 \ 14.43)$$

$$\frac{\epsilon_{\text{HA}}^T}{\text{deg}} = (18.16 \ 22.51 \ 25.66 \ 26.38 \ 27.07 \ 25 \ 24.04 \ 20.44)$$

$$\epsilon_{1.\text{PK}.cp_i} := \epsilon_1 \left( \frac{\beta_{2_i}}{\text{deg}} \right)$$

$$\epsilon_{1.\text{HA}.cp_i} := \epsilon_1 \left( \frac{\alpha_{3_i}}{\text{deg}} \right)$$

$$\frac{\epsilon_{\text{PK}}^T}{\text{deg}}_{\epsilon_{1.\text{PK}.cp}} = (0.5635 \ 0.9114 \ 1.0063 \ 1.1051 \ 1.1311 \ 1.1677 \ 1.1689 \ 1.0693)$$

$$\frac{\frac{\varepsilon_{\text{HA}}}{\text{deg}}}{\varepsilon_{1.\text{HA.cp}}}^T = (0.8097 \ 0.9781 \ 1.1435 \ 1.1485 \ 1.1912 \ 1.1017 \ 1.0754 \ 0.9934)$$

$$\text{bb\_tt} := 1$$

Действительная густота решеток:

$$\text{b\_tPK.cp}_i := \text{root} \left( \varepsilon_{-1}(\text{bb\_tt}) \cdot \varepsilon_{1.\text{PK.cp}_i} - \frac{\varepsilon_{\text{PK}_i}}{\text{deg}}, \text{bb\_tt} \right)$$

$$\text{b\_tHA.cp}_i := \text{root} \left( \varepsilon_{-1}(\text{bb\_tt}) \cdot \varepsilon_{1.\text{HA.cp}_i} - \frac{\varepsilon_{\text{HA}_i}}{\text{deg}}, \text{bb\_tt} \right)$$

$$\text{b\_tPK.cp}^T = (0.74 \ 0.8412 \ 0.9943 \ 1.1463 \ 1.2023 \ 1.2762 \ 1.2787 \ 1.0834)$$

$$\text{b\_tHA.cp}^T = (0.721 \ 0.9482 \ 1.2282 \ 1.2383 \ 1.3214 \ 1.1393 \ 1.0927 \ 0.974)$$

Выбор числа лопаток РК и НА:

$$\text{h}_{\text{PK}_i} := \text{h}_{1_i}$$

$$\text{h}_{\text{HA}_i} := \text{h}_{2_i}$$

$$\text{h}_{\text{PK}}^T = (0.107 \ 0.0818 \ 0.0607 \ 0.0476 \ 0.0345 \ 0.0266 \ 0.0206 \ 0.0162)$$

$$\text{h}_{\text{HA}}^T = (0.0941 \ 0.0711 \ 0.0541 \ 0.041 \ 0.0305 \ 0.0236 \ 0.0184 \ 0.0154)$$

Удлинение лопаток:

$$\bar{\text{h}}_{\text{PK}} := \text{stack}(2.1, 1.8, 1.8, 1.6, 1.3, 1.2, 1.1, 1.1)$$

$$\bar{\text{h}}_{\text{HA}} := \text{stack}(2.1, 1.8, 1.8, 1.6, 1.3, 1.2, 1.1, 1.1)$$

Хорды лопаток:

$$\text{b}_{\text{PK}_i} := \frac{\text{h}_{1_i}}{\bar{\text{h}}_{\text{PK}_i}}$$

$$b_{HA_i} := \frac{h_{2_i}}{\bar{h}_{HA_i}}$$

$$b_{PK}^T = (0.0509 \ 0.0455 \ 0.0337 \ 0.0297 \ 0.0265 \ 0.0221 \ 0.0188 \ 0.0148)$$

$$b_{HA}^T = (0.0448 \ 0.0395 \ 0.03 \ 0.0256 \ 0.0235 \ 0.0197 \ 0.0168 \ 0.014)$$

Шаг лопаток:

$$t_{PK.cp_i} := \frac{b_{PK_i}}{b_{t_{PK.cp_i}}}$$

$$t_{HA.cp_i} := \frac{b_{HA_i}}{b_{t_{HA.cp_i}}}$$

$$t_{PK.cp}^T = (0.0688 \ 0.054 \ 0.0339 \ 0.026 \ 0.0221 \ 0.0173 \ 0.0147 \ 0.0136)$$

$$t_{HA.cp}^T = (0.0621 \ 0.0416 \ 0.0245 \ 0.0207 \ 0.0178 \ 0.0173 \ 0.0153 \ 0.0144)$$

Число лопаток:

$$Z_{PK_i} := \frac{\pi \cdot D_{k1\_вывод_i} \cdot \bar{r}_{cp1_i}}{t_{PK.cp_i}}$$

$$Z_{HA_i} := \frac{\pi \cdot D_{k2\_вывод_i} \cdot \bar{r}_{cp2_i}}{t_{HA.cp_i}}$$

$$Z_{PK}^T = (20.129 \ 26.762 \ 44.308 \ 59.267 \ 71.395 \ 92.222 \ 110.14 \ 119.584)$$

$$Z_{HA}^T = (22.789 \ 35.402 \ 62.145 \ 75.249 \ 89.385 \ 93.186 \ 105.814 \ 113.519)$$

Примем, с учетом, что число лопаток РК - нечетное, НА - четной и они взаимно простые:

$$Z_{PK} := \text{stack}(21, 27, 45, 61, 73, 93, 111, 117)$$

$$Z_{HA} := \text{stack}(26, 36, 64, 76, 90, 94, 106, 112)$$

### **Корректировка шага и густоты с учетом принятого числа лопаток**

Шаг лопаток:

$$t_{PK.cp_i} := \frac{\pi \cdot (D_{k1\_вывод_i} \cdot \bar{r}_{cp1_i})}{Z_{PK_i}}$$

$$t_{HA.cp_i} := \frac{\pi \cdot (D_{k2\_вывод_i} \cdot \bar{r}_{cp2_i})}{Z_{HA_i}}$$

$$t_{PK.cp}^T = (0.066 \ 0.0536 \ 0.0334 \ 0.0252 \ 0.0216 \ 0.0172 \ 0.0146 \ 0.0139)$$

$$t_{HA.cp}^T = (0.0545 \ 0.0409 \ 0.0237 \ 0.0205 \ 0.0176 \ 0.0171 \ 0.0153 \ 0.0146)$$

Густота лопаток:

$$b_{t_{PK.cp_i}} := \frac{b_{PK_i}}{t_{PK.cp_i}}$$

$$b_{t_{HA.cp_i}} := \frac{b_{HA_i}}{t_{HA.cp_i}}$$

$$b_{t_{PK.cp}}^T = (0.772 \ 0.8487 \ 1.0099 \ 1.1798 \ 1.2294 \ 1.287 \ 1.2886 \ 1.06)$$

$$b_{t_{HA.cp}}^T = (0.8226 \ 0.9642 \ 1.2649 \ 1.2507 \ 1.3305 \ 1.1493 \ 1.0946 \ 0.961)$$

### **Углы атаки**

$$i_{PK.cp_i} := 2.5 \left( b_{tPK.cp_i} - 1 \right)$$

$$i_{HA.cp_i} := 2.5 \left( b_{tHA.cp_i} - 2 \right)$$

$$i_{PK.cp}^T = (-0.57 \quad -0.3783 \quad 0.0247 \quad 0.4496 \quad 0.5734 \quad 0.7175 \quad 0.7216 \quad 0.1501)$$

$$i_{HA.cp}^T = (-2.943 \quad -2.59 \quad -1.838 \quad -1.873 \quad -1.674 \quad -2.127 \quad -2.263 \quad -2.598)$$

### Угол изгиба средней линии

Форма средней линии - дуга окружности:  $\bar{x}_f := 0.5$

Коэффициент, учитывающий форму средней линии профиля:

$$m_{PK.cp_i} := 0.23 \cdot \left( 2 \cdot \bar{x}_f \right)^2 + 0.18 - 0.002 \cdot \frac{\beta_{2_i}}{\text{deg}}$$

$$m_{HA.cp_i} := 0.23 \cdot \left( 2 \cdot \bar{x}_f \right)^2 + 0.18 - 0.002 \cdot \frac{\alpha_{3_i}}{\text{deg}}$$

Угол изгиба средней линии:

$$\theta_{PK.cp_i} := \left( \frac{\frac{\epsilon_{PK_i}}{\text{deg}} - i_{PK.cp_i}}{1 - m_{PK.cp_i} \cdot \sqrt{\frac{1}{b_{tPK.cp_i}}}} \right) \quad \text{градус}$$

$$\theta_{HA.cp_i} := \left( \frac{\frac{\epsilon_{HA_i}}{\text{deg}} - i_{HA.cp_i}}{1 - m_{HA.cp_i} \cdot \sqrt{\frac{1}{b_{tHA.cp_i}}}} \right) \quad \text{градус}$$

$$\theta_{PK.cp}^T = (15.42 \quad 22.83 \quad 22.41 \quad 23.51 \quad 23.27 \quad 23.42 \quad 22.97 \quad 20.79)$$

$$\theta_{HA.cp}^T = (30.59 \quad 35.04 \quad 36.66 \quad 37.63 \quad 37.95 \quad 36.72 \quad 35.99 \quad 32.7)$$

### Углы установки

$$v_{PK.cp_i} := 0.5 \cdot \theta_{PK.cp_i} + \frac{\beta_{1_i}}{\text{deg}} + i_{PK.cp_i} \quad \text{градус}$$

$$v_{HA.cp_i} := 0.5 \cdot \theta_{HA.cp_i} + \frac{\alpha_{2_i}}{\text{deg}} + i_{HA.cp_i} \quad \text{градус}$$

$$v_{PK.cp}^T = (48.673 \quad 46.188 \quad 43.885 \quad 43.647 \quad 42.992 \quad 42.524 \quad 41.912 \quad 39.894)$$

$$v_{HA.cp}^T = (61.822 \quad 58.294 \quad 57.256 \quad 56.159 \quad 55.783 \quad 53.898 \quad 52.999 \quad 50.955)$$

### Радиусы дуг средних линий

$$R_{сл.PK.cp_i} := \frac{b_{PK_i}}{2 \cdot \sin\left(\frac{\theta_{PK.cp_i} \cdot \text{deg}}{2}\right)} \quad \text{м}$$

$$R_{сл.HA.cp_i} := \frac{b_{HA_i}}{2 \cdot \sin\left(\frac{\theta_{HA.cp_i} \cdot \text{deg}}{2}\right)} \quad \text{м}$$

$$R_{сл.PK.cp}^T = (0.1898 \quad 0.1148 \quad 0.0867 \quad 0.073 \quad 0.0658 \quad 0.0545 \quad 0.0471 \quad 0.0409)$$

$$R_{сл.HA.cp}^T = (0.0849 \quad 0.0656 \quad 0.0478 \quad 0.0397 \quad 0.0361 \quad 0.0312 \quad 0.0271 \quad 0.0249)$$

▲ Профилирование: среднее сечение

---

▼ Профилирование: перефирия

---

### Периферийное сечение

$$\frac{\beta_{1к}}{\text{deg}}^T = (34.18 \quad 29.17 \quad 27.675 \quad 27.965 \quad 28.092 \quad 28.003 \quad 28.04 \quad 27.716)$$

$$\frac{\beta_{2к}}{\text{deg}}^T = (40.719 \quad 40.511 \quad 39.942 \quad 42.582 \quad 43.257 \quad 43.933 \quad 43.98 \quad 41.016)$$

$$\frac{\alpha_{2K}^T}{\text{deg}} = (41.856 \ 37.151 \ 35.501 \ 35.555 \ 35.644 \ 35.455 \ 35.499 \ 35.437)$$

$$\frac{\alpha_{3K}^T}{\text{deg}} = (52.822 \ 55.69 \ 55.779 \ 59.254 \ 60.094 \ 61.052 \ 61.094 \ 57.256)$$

$$\frac{\epsilon_{PKK}^T}{\text{deg}} = (6.539 \ 11.341 \ 12.267 \ 14.617 \ 15.165 \ 15.93 \ 15.94 \ 13.3)$$

$$\frac{\epsilon_{HAK}^T}{\text{deg}} = (10.967 \ 18.539 \ 20.279 \ 23.699 \ 24.45 \ 25.598 \ 25.595 \ 21.819)$$

### Шаги и густоты

Шаг лопаток:

$$t_{PK.K_i} := \frac{\pi \cdot D_{k1\_вывод_i}}{Z_{PK_i}}$$

$$t_{HA.K_i} := \frac{\pi \cdot D_{k2\_вывод_i}}{Z_{HA_i}}$$

$$t_{PK.K}^T = (0.08 \ 0.0622 \ 0.0373 \ 0.0275 \ 0.023 \ 0.0181 \ 0.0151 \ 0.0144)$$

$$t_{HA.K}^T = (0.0646 \ 0.0467 \ 0.0263 \ 0.0221 \ 0.0187 \ 0.0179 \ 0.0159 \ 0.015)$$

Густота лопаток:

$$b_{t_{PK.K_i}} := \frac{1.2 \cdot b_{PK_i}}{t_{PK.K_i}}$$

$$b_{t_{HA.K_i}} := \frac{1.2 \cdot b_{HA_i}}{t_{HA.K_i}}$$

$$b_{t_{PK.K}}^T = (0.7639 \ 0.8766 \ 1.0832 \ 1.296 \ 1.3834 \ 1.4697 \ 1.4879 \ 1.234)$$

$$b_{t_{HA.K}}^T = (0.8318 \ 1.015 \ 1.373 \ 1.3905 \ 1.5083 \ 1.3197 \ 1.2691 \ 1.1205)$$

### Углы атаки

$$i_{PK.K_i} := 2.5 \left( b_{-t_{PK.K_i}} - 1 \right)$$

$$i_{HA.K_i} := 2.5 \left( b_{-t_{HA.K_i}} - 2 \right)$$

$$i_{PK.K}^T = (-0.5901 \quad -0.3086 \quad 0.2079 \quad 0.7399 \quad 0.9584 \quad 1.1743 \quad 1.2197 \quad 0.585)$$

$$i_{HA.K}^T = (-2.9204 \quad -2.4625 \quad -1.5675 \quad -1.5237 \quad -1.2293 \quad -1.7007 \quad -1.8274 \quad -2.1988)$$

### Угол изгиба средней линии

Форма средней линии - дуга окружности:

$$\overline{x}_f := 0.5$$

Коэффициент, учитывающий форму средней линии профиля:

$$m_{PK.K_i} := 0.23 \cdot \left( 2 \cdot \overline{x}_f \right)^2 + 0.18 - 0.002 \cdot \frac{\beta_{2K_i}}{\text{deg}}$$

$$m_{HA.K_i} := 0.23 \cdot \left( 2 \cdot \overline{x}_f \right)^2 + 0.18 - 0.002 \cdot \frac{\alpha_{3K_i}}{\text{deg}}$$

$$m_{PK.K}^T = (0.3286 \quad 0.329 \quad 0.3301 \quad 0.3248 \quad 0.3235 \quad 0.3221 \quad 0.322 \quad 0.328)$$

$$m_{HA.K}^T = (0.3044 \quad 0.2986 \quad 0.2984 \quad 0.2915 \quad 0.2898 \quad 0.2879 \quad 0.2878 \quad 0.2955)$$

Угол изгиба средней линии:

$$\theta_{PK.K_i} := \left( \frac{\frac{\epsilon_{PK.K_i}}{\text{deg}} - i_{PK.K_i}}{1 - m_{PK.K_i} \cdot \sqrt{\frac{1}{b_{-t_{PK.K_i}}}}} \right) \quad \text{градус}$$

$$\theta_{HA.K_i} := \left( \frac{\frac{\epsilon_{HA.K_i}}{\text{deg}} - i_{HA.K_i}}{1 - m_{HA.K_i} \cdot \sqrt{\frac{1}{b_{-t_{HA.K_i}}}}} \right) \quad \text{градус}$$

$$\theta_{PK.K}^T = (11.423 \ 17.961 \ 17.661 \ 19.418 \ 19.596 \ 20.095 \ 20.001 \ 18.041)$$

$$\theta_{HA.K}^T = (20.842 \ 29.848 \ 29.312 \ 33.504 \ 33.611 \ 36.427 \ 36.833 \ 33.319)$$

#### Углы отставания

$$\delta_{PK.K_i} := m_{PK.K_i} \cdot \theta_{PK.K_i} \cdot \sqrt{\frac{1}{b_{-t_{PK.K_i}}}} \quad \text{градус}$$

$$\delta_{HA.K_i} := m_{HA.K_i} \cdot \theta_{HA.K_i} \cdot \sqrt{\frac{1}{b_{-t_{HA.K_i}}}} \quad \text{градус}$$

$$\delta_{PK.K}^T = (4.294 \ 6.311 \ 5.602 \ 5.541 \ 5.39 \ 5.34 \ 5.281 \ 5.326)$$

$$\delta_{HA.K}^T = (6.955 \ 8.847 \ 7.466 \ 8.282 \ 7.931 \ 9.129 \ 9.41 \ 9.301)$$

#### Углы установки

$$v_{PK.K_i} := 0.5 \cdot \theta_{PK.K_i} + \frac{\beta_{1K_i}}{\text{deg}} + i_{PK.K_i} \quad \text{градус}$$

$$v_{HA.K_i} := 0.5 \cdot \theta_{HA.K_i} + \frac{\alpha_{2K_i}}{\text{deg}} + i_{HA.K_i} \quad \text{градус}$$

$$v_{PK.K}^T = (39.302 \ 37.842 \ 36.713 \ 38.414 \ 38.848 \ 39.225 \ 39.26 \ 37.322)$$

$$v_{HA.K}^T = (49.356 \ 49.613 \ 48.589 \ 50.784 \ 51.22 \ 51.968 \ 52.088 \ 49.898)$$

#### Радиусы дуг средних линий

$$R_{сл.PK.K_i} := \frac{1.2 \cdot b_{PK_i}}{2 \cdot \sin\left(\frac{\theta_{PK.K_i} \cdot \text{deg}}{2}\right)} = \dots \quad \text{м}$$

$$R_{\text{сл.НА.к}_i} := \frac{1.2 \cdot b_{\text{НА}_i}}{2 \cdot \sin\left(\frac{\theta_{\text{НА.к}_i} \cdot \text{deg}}{2}\right)} = \dots \quad \text{м}$$

$$R_{\text{сл.ПК.к}}^T = (0.3071 \quad 0.1747 \quad 0.1317 \quad 0.1058 \quad 0.0936 \quad 0.0761 \quad 0.0649 \quad 0.0565)$$

$$R_{\text{сл.НА.к}}^T = (0.1486 \quad 0.092 \quad 0.0712 \quad 0.0533 \quad 0.0487 \quad 0.0377 \quad 0.0318 \quad 0.0293)$$

 Профилирование: перефирия

 Втулочное сечение профилирование

## Построение профилей решеток

 Построение сверхзвукового профиля

 Среднее сечение РК

 Периферийное сечение РК

 Втулочное сечение РК

## ПРОФИЛЬ А40

 Построение профиля А40

 Среднее сечение НА

 Периферийное сечение НА

 Втулочное сечение НА

$$s_1 := b_{PK} \cdot 0.2 = \begin{pmatrix} 0.01 \\ 0.009 \\ 0.007 \\ 0.006 \\ 0.005 \\ 0.004 \\ 0.004 \\ 0.003 \end{pmatrix}$$

$$s_1 := b_{PK} \cdot 0.2 = \begin{pmatrix} 0.01 \\ 0.009 \\ 0.007 \\ 0.006 \\ 0.005 \\ 0.004 \\ 0.004 \\ 0.003 \end{pmatrix}$$



---

$$n = 15711.24$$

---



$$D_{\text{cp2\_вывод}_i} := \left( D_{\text{cp2}_i} \right)$$

$$D_{\text{cp3\_вывод}_i} := D_{\text{cp3}_i}$$

$$D_{k1} = (0.535)$$

$$D_{BT1} = (0.321)$$

$$D_{BT2} = (0.347)$$

$$D_{cp1} = (0.441)$$

---



---



$$D_{\text{cp2\_вывод}_i} := \left( D_{\text{cp2}_i} \right)$$

$$D_{\text{cp3\_вывод}_i} := D_{\text{cp3}_i}$$



$$D_{\text{cp2\_вывод}_i} := \left( D_{\text{cp2}_i} \right)$$

$$D_{\text{cp3\_вывод}_i} := D_{\text{cp3}_i}$$



$$D_{\text{cp2\_вывод}_i} := \left( D_{\text{cp2}_i} \right)$$

$$D_{\text{cp3\_вывод}_i} := D_{\text{cp3}_i}$$



$$D_{\text{cp2\_вывод}_i} := \left( D_{\text{cp2}_i} \right)$$

$$D_{\text{cp3\_вывод}_i} := D_{\text{cp3}_i}$$



$$D_{\text{cp2\_вывод}_i} := \left( D_{\text{cp2}_i} \right)$$

$$D_{\text{cp3\_вывод}_i} := D_{\text{cp3}_i}$$



$$D_{\text{cp2\_вывод}_i} := \left( D_{\text{cp2}_i} \right)$$

$$D_{\text{cp3\_вывод}_i} := D_{\text{cp3}_i}$$

$$\overline{c}_{2u_i} = 0.564$$

$$\overline{c}_{3u_i} = 0.233$$



$$= 0$$

$$D_{\text{cp2\_вывод}_i} := \left( D_{\text{cp2}_i} \right)$$

$$D_{\text{ср3\_вывод}_i} := D_{\text{ср3}_i}$$

$$\overline{c}_{2u_i} = 0.542$$

$$\overline{c}_{3u_i} = 0.235$$

$$\overline{c}_{2u} = \begin{pmatrix} 0.43 \\ 0.486 \\ 0.508 \\ 0.537 \\ 0.55 \\ 0.561 \\ 0.564 \\ 0.542 \end{pmatrix}$$

$$\overline{c}_{3u} = \begin{pmatrix} 0.193 \\ 0.201 \\ 0.189 \\ 0.196 \\ 0.197 \\ 0.203 \\ 0.233 \\ 0.235 \end{pmatrix}$$

$$w_1 = \begin{pmatrix} 359.405 \\ 361.741 \\ 363.534 \\ 376.102 \\ 380.413 \\ 384.451 \\ 384.99 \\ 372.035 \end{pmatrix}$$

---

---

$u_{k1_0} := 440$

$$\pi^* = \begin{pmatrix} 1.341 \\ 1.468 \\ 1.446 \\ 1.466 \\ 1.426 \\ 1.396 \\ 1.354 \\ 1.267 \end{pmatrix}$$

$$\pi^*_0 \cdot \pi^*_1 \cdot \pi^*_2 \cdot \pi^*_3 \cdot \pi^*_4 \cdot \pi^*_5 \cdot \pi^*_6 =$$

$$\pi^*_0 \cdot \pi^*_1 \cdot \pi^*_2 \cdot \pi^*_3 \cdot \pi^*_4 \cdot \pi^*_5 \cdot \pi^*_6 =$$

$$u_{k1} = \begin{pmatrix} 440 \\ 440 \\ 440 \\ 440 \\ 440 \\ 440 \\ 440 \\ 440 \\ 440 \\ 440 \end{pmatrix}$$

$u_{k2} = \blacksquare$

$$u_{k3} = \begin{pmatrix} 42 \\ 44 \\ 42 \\ 42 \\ 44 \\ 44 \\ 44 \\ 44 \end{pmatrix}$$

$$\overline{c}_{2a} = \begin{pmatrix} 0.525 \\ 0.475 \\ 0.447 \\ 0.447 \\ 0.442 \\ 0.438 \\ 0.433 \\ 0.413 \end{pmatrix}$$

$$c_{2a} = \begin{pmatrix} 231 \\ 209 \\ 197 \\ 197 \\ 195 \\ 193 \\ 190 \\ 182 \end{pmatrix}$$

$$c_{1a} - c_{3a} = \begin{pmatrix} 22 \\ 4.4 \\ 2.2 \\ 2.2 \\ 2.2 \\ 2.2 \\ 2.2 \\ 2.2 \end{pmatrix}$$

$$D_{k2} = \begin{pmatrix} 0.535 \\ 0.535 \\ 0.535 \\ 0.535 \\ 0.535 \\ 0.535 \\ 0.535 \\ 0.535 \end{pmatrix}$$

$$D_{k2\_вывод} = \begin{pmatrix} 0.535 \\ 0.535 \\ 0.535 \\ 0.535 \\ 0.535 \\ 0.535 \\ 0.535 \\ 0.535 \end{pmatrix} \quad D_{cp2} = \begin{pmatrix} 0.451 \\ 0.469 \\ 0.484 \\ 0.496 \\ 0.505 \\ 0.512 \\ 0.517 \\ 0.52 \end{pmatrix} \quad D_{BT2} = \begin{pmatrix} 0.347 \\ 0.393 \\ 0.427 \\ 0.453 \\ 0.474 \\ 0.488 \\ 0.498 \\ 0.504 \end{pmatrix}$$

$$D_{\text{cp1\_вывод}} := D_{\text{cp1}}$$

$$D_{\text{cp1\_вывод}} = \begin{pmatrix} 0.441 \\ 0.46 \\ 0.478 \\ 0.49 \\ 0.502 \\ 0.509 \\ 0.515 \\ 0.519 \end{pmatrix}$$

$$D_{cp1} := D_{cp1\_вывод}$$

$$D_{cp1} = \begin{pmatrix} 0.441 \\ 0.46 \\ 0.478 \\ 0.49 \\ 0.502 \\ 0.509 \\ 0.515 \\ 0.519 \end{pmatrix}$$

$$u_{k1} =$$

$$u_{k1_i} := u_{k1_i} = \dots$$

$$c_{2a_i} := c_{2a_i}$$

$$D_{k2\_вывод_i} := D_{k2_i}$$

$$D_{k2_i} = 0.535$$

$$u_{k3} =$$

$$\text{од} = \begin{pmatrix} 0.535 \\ 0.535 \\ 0.535 \\ 0.535 \\ 0.535 \\ 0.535 \\ 0.535 \\ 0.535 \end{pmatrix}$$

$$D_{\text{BT}2_i} := D_{\text{BT}1_i}$$

$$D_{\text{cp2}} := D_{\text{cp2\_вывод}}$$

$$D_{\text{cp3}} := D_{\text{cp3\_вывод}}$$

$$\frac{(\beta_{2_{\text{BT}}} - \beta_{1_{\text{BT}}})}{\text{deg}} = (28.706)$$

---

---

$$D_{BT3_i} := D_{BT1_i}$$

$$M_{w1cp} = \begin{pmatrix} 0.995 \\ 0.943 \\ 0.888 \\ 0.868 \\ 0.829 \\ 0.795 \\ 0.759 \\ 0.703 \end{pmatrix}$$

$$u_{k1} = \begin{pmatrix} 440 \\ 440 \\ 440 \\ 440 \\ 440 \\ 440 \\ 440 \\ 440 \\ 440 \\ 440 \end{pmatrix}$$

$$u_{BT1} = \begin{pmatrix} 264 \\ 305.371 \\ 340.183 \\ 361.687 \\ 383.245 \\ 396.309 \\ 406.031 \\ 413.272 \end{pmatrix}$$

$$D_{BT1} = \begin{pmatrix} 0.321 \\ 0.371 \\ 0.414 \\ 0.44 \\ 0.466 \\ 0.482 \\ 0.494 \\ 0.502 \end{pmatrix}$$

$$\omega_1 = \begin{pmatrix} 1645.277 \\ 1645.277 \\ 1645.277 \\ 1645.277 \\ 1645.277 \\ 1645.277 \\ 1645.277 \\ 1645.277 \end{pmatrix}$$

$$u_{cp2} = \begin{pmatrix} 370.775 \\ 385.994 \\ 398.011 \\ 407.675 \\ 415.662 \\ 421.041 \\ 425.101 \\ 427.512 \end{pmatrix}$$

$$u_{BT2} = \begin{pmatrix} 264 \\ 323.082 \\ 351.035 \\ 372.557 \\ 389.808 \\ 401.186 \\ 409.66 \\ 414.647 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 9 \\ 4 \\ 4 \\ 6 \\ 7 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} .6 \\ .2 \\ .6 \\ .5 \\ .7 \\ 11 \\ 11 \\ 30 \end{bmatrix}$$

$$\frac{(\beta_2 - \beta_1)}{\text{deg}} = \begin{pmatrix} 10.355 \\ 15.403 \\ 15.82 \\ 17.531 \\ 17.465 \\ 17.797 \\ 17.411 \\ 14.478 \end{pmatrix}$$

$$\frac{(\beta_{2\text{BT}} - \beta_{1\text{BT}})}{\text{deg}} = \begin{pmatrix} 19.635 \\ 20.967 \\ 20.154 \\ 20.985 \\ 20.027 \\ 19.821 \\ 18.959 \\ 15.668 \end{pmatrix}$$

$$M_{w1k} := \frac{w_{1k}}{a_1} = \begin{pmatrix} 1.016 \\ 0.959 \\ 0.899 \\ 0.877 \\ 0.834 \\ 0.799 \\ 0.762 \\ 0.704 \end{pmatrix}$$

$$M_{w1} := \frac{w_1}{a_1} = \begin{pmatrix} 1.01 \\ 0.956 \\ 0.897 \\ 0.876 \\ 0.834 \\ 0.798 \\ 0.762 \\ 0.704 \end{pmatrix}$$

$$a_{kp1_0} = 346.748 \quad w_{1k_0} = 366.989 \quad c_{1k_0} = 247.211$$

$$a_{kp2_0} = 362.904 \quad w_{2k_0} = 296.075 \quad c_{2k_0} = 289.463$$

$$a_{kp3_0} = 362.904 \quad c_{3k_0} = 225.719$$

$$M_{w1\text{BT}} := \frac{w_{1\text{BT}}}{a_1} = \begin{pmatrix} 1.007 \\ 0.957 \\ 0.897 \\ 0.876 \\ 0.834 \\ 0.799 \\ 0.761 \\ 0.703 \end{pmatrix}$$

---



---

$$\begin{array}{ccc}
 \begin{array}{c} \left( \begin{array}{c} 0.107 \\ 0.0818 \\ 0.0607 \\ 0.0476 \\ 0.0345 \\ 0.0266 \\ 0.0206 \\ 0.0162 \end{array} \right) & \begin{array}{c} \left( \begin{array}{c} 0.0941 \\ 0.0711 \\ 0.0541 \\ 0.041 \\ 0.0305 \\ 0.0236 \\ 0.0184 \\ 0.0154 \end{array} \right) & \begin{array}{c} h_{1_0} = 0.107 \end{array}
 \end{array}$$

$$\overline{h}_{\text{PK}} := \text{stack}(1.9, 1.8, 1.8, 1.7, 1.6, 1.5, 1.5, 1.4, 1.4)$$

$$\overline{h}_{\text{HA}} := \text{stack}(1.9, 1.8, 1.8, 1.7, 1.6, 1.5, 1.5, 1.4, 1.4)$$

$$\begin{array}{ccc}
 \begin{array}{c} \left( \begin{array}{c} 0.441 \\ 0.46 \\ 0.478 \\ 0.49 \\ 0.502 \\ 0.509 \\ 0.515 \\ 0.519 \end{array} \right) & \begin{array}{c} D_{\text{BT1}} = \end{array} & \begin{array}{c} \left( \begin{array}{c} 0.321 \\ 0.371 \\ 0.414 \\ 0.44 \\ 0.466 \\ 0.482 \\ 0.494 \\ 0.502 \end{array} \right)
 \end{array}$$

$$\begin{pmatrix} 0.451 \\ 0.469 \\ 0.484 \\ 0.496 \\ 0.505 \\ 0.512 \\ 0.517 \\ 0.52 \end{pmatrix} \quad D_{\text{BT2}} = \begin{pmatrix} 0.321 \\ 0.393 \\ 0.427 \\ 0.453 \\ 0.474 \\ 0.488 \\ 0.498 \\ 0.504 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0.46 \\ 0.478 \\ 0.49 \\ 0.502 \\ 0.509 \\ 0.515 \\ 0.519 \\ 0.52 \end{pmatrix} \quad D_{\text{BT3}} = \begin{pmatrix} 0.321 \\ 0.371 \\ 0.414 \\ 0.44 \\ 0.466 \\ 0.482 \\ 0.494 \\ 0.502 \end{pmatrix}$$


---

---

405, 1.43, 1.47, 1.485, 1.5)

$$\epsilon_{\mathrm{HA}_5} := 25 \cdot \mathrm{deg}$$

$$\epsilon_{\mathrm{HA}_7} := 20.44 \cdot \mathrm{deg}$$

$$\mathbf{b}_{\text{tPK.cp}_0} := 0.74$$

$$\mathbf{h}_3 = \begin{pmatrix} 0.082 \\ 0.061 \\ 0.048 \\ 0.034 \\ 0.027 \\ 0.021 \\ 0.016 \\ 0.015 \end{pmatrix}$$

$$D_{k1\_вывод} = \begin{pmatrix} 0.535 \\ 0.535 \\ 0.535 \\ 0.535 \\ 0.535 \\ 0.535 \\ 0.535 \\ 0.535 \\ 0.535 \end{pmatrix} \quad D_{k2\_вывод} = \begin{pmatrix} 0.535 \\ 0.535 \\ 0.535 \\ 0.535 \\ 0.535 \\ 0.535 \\ 0.535 \\ 0.535 \\ 0.535 \end{pmatrix} \quad t_{PK.cp} = \begin{pmatrix} 0.069 \\ 0.054 \\ 0.034 \\ 0.026 \\ 0.022 \\ 0.017 \\ 0.015 \\ 0.014 \end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{ccc} \overline{r}_{cp1} = \begin{pmatrix} 0.825 \\ 0.861 \\ 0.894 \\ 0.915 \\ 0.938 \\ 0.952 \\ 0.962 \\ 0.97 \end{pmatrix} & \overline{r}_{cp2} = \begin{pmatrix} 0.843 \\ 0.877 \\ 0.905 \\ 0.927 \\ 0.945 \\ 0.957 \\ 0.966 \\ 0.972 \end{pmatrix} & t_{HA.cp} = \begin{pmatrix} 0.062 \\ 0.042 \\ 0.024 \\ 0.021 \\ 0.018 \\ 0.017 \\ 0.015 \\ 0.014 \end{pmatrix} \end{array}$$

$$D_{k1\_вывод} = \begin{pmatrix} 0.535 \\ 0.535 \\ 0.535 \\ 0.535 \\ 0.535 \\ 0.535 \\ 0.535 \\ 0.535 \end{pmatrix} \quad \overline{r}_{cp1} = \begin{pmatrix} 0.825 \\ 0.861 \\ 0.894 \\ 0.915 \\ 0.938 \\ 0.952 \\ 0.962 \\ 0.97 \end{pmatrix}$$

$$b_{PK} = \begin{pmatrix} 0.051 \\ 0.045 \\ 0.034 \\ 0.03 \\ 0.027 \\ 0.022 \\ 0.019 \\ 0.015 \end{pmatrix}$$

$$\delta_{PK.cp_i} := m_{PK.cp_i} \cdot \theta_{PK.cp_i} \cdot \sqrt{\frac{1}{b_{t_{PK.cp_i}}}} \quad \text{градус}$$

$$\delta_{HA.cp_i} := m_{HA.cp_i} \cdot \theta_{PK.cp_i} \cdot \sqrt{\frac{1}{b_{t_{HA.cp_i}}}} \quad \text{градус}$$

$$\delta_{PK.cp}^T = (5.376 \quad 7.656 \quad 6.981 \quad 6.753 \quad 6.58 \quad 6.487 \quad 6.389 \quad 6.508)$$

$$\delta_{HA.cp}^T = (4.783 \quad 6.478 \quad 5.603 \quad 5.86 \quad 5.647 \quad 6.118 \quad 6.181 \quad 6.142)$$

---



---

$$\varepsilon_{\text{PK}_{\mathbf{K}_1}} := \beta_{2_{\mathbf{K}_1}} - \beta_{1_{\mathbf{K}_1}}$$

$$\varepsilon_{\text{HA}_{\mathbf{K}_1}} := \alpha_{3_{\mathbf{K}_1}} - \alpha_{2_{\mathbf{K}_1}}$$

---

---

$$\pi^*_6 \cdot \pi^*_7 = 14.243$$

$$11.245$$

$$u_{k3_0} := 420$$

$$u_{k3_2} := 420$$

$$u_{k3_3} := 420$$

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$D_{\text{cp1}} = \begin{pmatrix} 0.441 \\ 0.46 \\ 0.478 \\ 0.49 \\ 0.502 \\ 0.509 \\ 0.515 \\ 0.519 \end{pmatrix}$$

---

---

■

$$M_{w2k} := \frac{w_{2k}}{a_{kp2}} = \begin{pmatrix} 0.816 \\ 0.707 \\ 0.649 \\ 0.608 \\ 0.577 \\ 0.547 \\ 0.525 \\ 0.513 \end{pmatrix}$$

$$M_{w2} := \frac{w_2}{a_{kp2}} = \begin{pmatrix} 0.809 \\ 0.703 \\ 0.647 \\ 0.607 \\ 0.577 \\ 0.547 \\ 0.525 \\ 0.512 \end{pmatrix}$$

$$M_{w2BT} := \frac{w_{2BT}}{a_{kp2}} = \begin{pmatrix} 0.806 \\ 0.703 \\ 0.646 \\ 0.607 \\ 0.577 \\ 0.547 \\ 0.525 \\ 0.512 \end{pmatrix}$$